



Cours de mathématiques

Classe de Premières

2025 - 2026



Sommaire

Chapitre 1 - Polynômes du second degré	4
1.1 Polynômes du second degré, trinômes	4
1.2 Racines, factorisation et signe du trinôme	6
1.3 Applications	9
Exercices	10
Chapitre 2 - Suites numériques	18
2.1 Généralités sur les suites	18
2.2 Représentation graphique des termes d'une suite	19
2.3 Sens de variation d'une suite	20
2.4 Notion de limite d'une suite	22
Exercices	23
Chapitre 3 - Dérivation locale.	31
3.1 Nombre dérivé de f en a	31
3.2 Tangente à la courbe d'une fonction	32
Exercices	33
Chapitre 4 - Probabilités conditionnelles	37
4.1 Vocabulaire des probabilités	37
4.2 Probabilités conditionnelles	39
4.3 Formules des probabilités totales	40
4.4 Répétition d'expériences identiques et indépendantes.	42
Exercices	43
Chapitre 5 - Dérivation globale	50
5.1 Fonctions dérivées	50
5.2 Opérations sur les fonctions dérivables	50
5.3 Autres dérivées.	52
Exercices	54
Chapitre 6 - Suites arithmétiques et géométriques	58
6.1 Suites arithmétiques	58
6.2 Suites géométriques	60
Exercices	62
Chapitre 7 - Produit scalaire	72
7.1 Le produit scalaire de deux vecteurs.	72
7.2 Autres expressions équivalentes du produit scalaire	73
7.3 Propriétés	74
Exercices	75

Chapitre 8 - Variables aléatoires discrètes	80
8.1 Variable aléatoire discrète.	80
8.2 Loi de probabilité	80
8.3 Espérance et variance	81
Exercices	83
Chapitre 9 - Application de la dérivation	88
9.1 Exemples graphiques	88
9.2 Théorèmes fondamentaux	88
9.3 Extremum	89
Exercices	91
Chapitre 10 - Fonction exponentielle	98
10.1 Introduction à l'exponentielle	98
10.2 Propriété de la fonction exponentielle	99
10.3 Étude de la fonction exponentielle.	100
10.4 Fonctions de la forme e^{ax+b}	100
Exercices	101
Chapitre 11 - Trigonométrie	104
11.1 Cercle trigonométrique et radian	104
11.2 Cosinus et sinus d'un réel.	105
11.3 Fonctions sinus et cosinus	107
Exercices	108
Chapitre 12 - Application du produit scalaire	112
12.1 Relations dans le triangle	112
12.2 Droite et produit scalaire	113
12.3 Cercle et produit scalaire	114
Exercices	115

Chapitre 1 - Polynômes du second degré

1.1 Polynômes du second degré, trinômes

Définition : Un **trinôme** est un polynôme de degré 2, c'est-à-dire une fonction de la forme :
 $P(x) = ax^2 + bx + c$ où $a \in \mathbb{R}^*$ et b et c sont des réels quelconques.
On dit que c'est la **forme développée** de P .

1.1.1 Forme canonique

(R) Dans cette partie nous allons essayer de transformer l'écriture d'un trinôme du second degré jusqu'à ce que l'on obtienne une forme plus intéressante pour la suite (factorisation, résolutions d'équations, représentations graphiques...)

Exemple

Considérons la fonction f définie par $f(x) = 2x^2 + 12x - 6$, c'est sa forme développée.
Vérifions que $f(x)$ peut s'écrire $2(x + 3)^2 - 24$. C'est sa forme canonique.

.....

.....

.....

.....

Méthode : Comment obtenir la forme canonique de $P(x) = 3x^2 + 24x + 1$?

.....

.....

.....

.....

.....

Démonstration. Cas général.

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ un trinôme du second degré avec $a \neq 0$.

On peut donc écrire : $f(x) = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c$

On reconnaît, dans la parenthèse, le début d'un développement d'identité remarquable, en effet :

$$\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} \text{ d'où } x^2 + \frac{b}{a}x = \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}$$

On en déduit que : $f(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} \right] + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{-b^2 + 4ac}{4a}$

Propriété : Tout trinôme P peut se mettre sous la forme $P(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$

où $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha) = \frac{-b^2 + 4ac}{4a}$. C'est la **forme canonique** de P

Exemple

Donner la forme canonique de $P(x) = 3x^2 + 24x + 1$.

.....

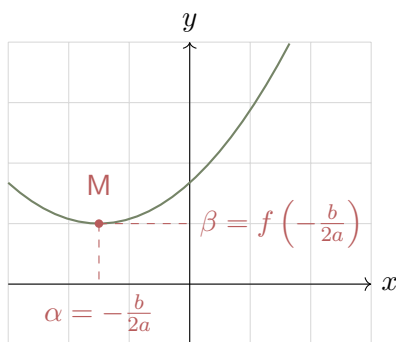
.....

1.1.2 Courbe représentative d'un trinôme et variations**Propriété :**

- La courbe représentative du trinôme défini par $f(x) = ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)^2 + \beta$ est une **parabole** :
 - **orientée vers le haut** (c'est-à-dire aux branches tournées vers le haut) si a est strictement **positif**.
 - **orientée vers le bas** (c'est à dire aux branches tournées vers le bas) si a est strictement **négatif**.
- f admet **au plus deux racines distinctes**, et il a toujours un **extremum** (maximum ou minimum) : c'est le **sommet** de la parabole dont les coordonnées sont $(\alpha; \beta)$ où $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = P(\alpha)$.

$$a > 0$$

La parabole est orientée vers le **haut**

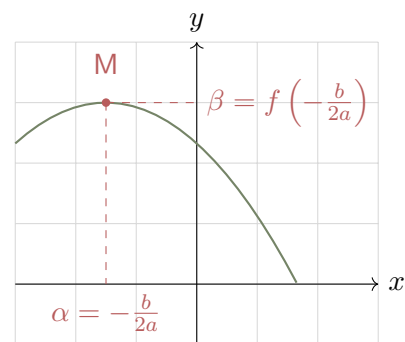


x	$-\infty$	$\alpha = -\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f(x)$			

f admet un minimum

$$a < 0$$

La parabole est orientée vers le **bas**



x	$-\infty$	$\alpha = -\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f(x)$			

f admet un maximum

Exemple

La courbe représentative du trinôme Q définie sur $\mathbb{R}$ par $Q(x) = -2x^2 + 4x + 3$ est une parabole C orientée vers

.....

Donc le sommet a pour coordonnées

- (R)** La parabole possède un **axe de symétrie**.
Il s'agit de la droite d'équation $x = -\frac{b}{2a}$.

1.2 Racines, factorisation et signe du trinôme

Dans toute cette partie, on considère le trinôme $P(x) = ax^2 + bx + c$.

Définition : On dit que le réel r est une **racine** du polynôme P si $P(r) = 0$.

Chercher les racines du trinôme P revient à résoudre l'équation $P(x) = 0$.

1.2.1 Discriminant

Définition : On appelle **discriminant** de P le nombre : $\Delta = b^2 - 4ac$.

1.2.2 Racines de P

D'après ce qu'on a vu précédemment : $ax^2 + bx + c = 0$ ssi $a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right] = 0$.

Il y a trois cas possibles :

- Si $\Delta > 0$:

Alors $\Delta = (\sqrt{\Delta})^2$ donc l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ est équivalente à $a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right)^2 \right] = 0$

c'est à dire $a \left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right) \left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right) = 0$.

Un produit de facteurs est nul ssi l'un au moins des facteurs est nul.

Ici, comme $a \neq 0$: $x = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ ou $x = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.

Il y a donc **deux solutions**.

- Si $\Delta = 0$:

Alors l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ est équivalente à $a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = 0$ c'est à dire $x = \frac{-b}{2a}$.

Il y a donc **une seule solution**.

- Si $\Delta < 0$:

Alors le nombre $\frac{-\Delta}{4a^2}$ est strictement positif.

$\left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$ est aussi strictement positif (somme et produit de nombres strictement positifs).

Il n'y a donc **pas de solution**.

Théorème :

- Si $\Delta > 0$, alors P admet **deux racines distinctes** $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
De plus, on peut factoriser P par : $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$
- Si $\Delta = 0$, alors P admet **une unique racine** $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
De plus, on peut factoriser P par : $P(x) = a(x - x_0)(x - x_0) = a(x - x_0)^2$.
- Si $\Delta < 0$, alors P n'admet **pas de racine réelle**.
De plus, on ne peut pas factoriser P .

1.2.4 Exemples

1. Déterminer le signe de
- $Q(x) = 2x^2 + 3x - 1$
- .

.....

.....

.....

.....

2. Déterminer le signe de
- $R(x) = -2x^2 - 7$

.....

.....

.....

3. Résoudre dans
- $\mathbb{R}$
- l'inéquation
- $3x^2 + 7x + 2 > 0$
- .

.....

.....

.....

.....

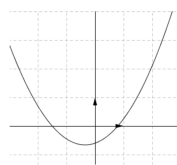
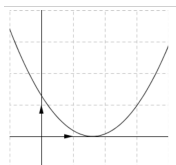
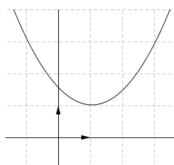
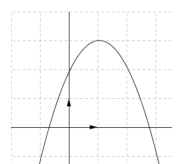
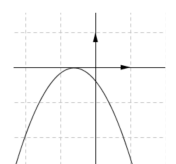
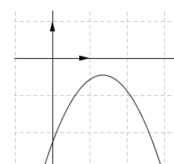
.....

.....

.....

.....

1.2.5 Résumé

	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$																								
Racines	2 racines distinctes $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	Une racine double $x_0 = \frac{-b}{2a}$	Pas de racine																								
Signe	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_1</td><td>x_2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$P(x)$</td><td>signe de a</td><td>signe de $-a$</td><td>signe de a</td><td></td></tr></table>	x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	$P(x)$	signe de a	signe de $-a$	signe de a		<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$P(x)$</td><td>signe de a</td><td>signe de a</td><td></td></tr></table>	x	$-\infty$	x_0	$+\infty$	$P(x)$	signe de a	signe de a		<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$P(x)$</td><td>signe de a</td><td></td></tr></table>	x	$-\infty$	$+\infty$	$P(x)$	signe de a	
x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$																							
$P(x)$	signe de a	signe de $-a$	signe de a																								
x	$-\infty$	x_0	$+\infty$																								
$P(x)$	signe de a	signe de a																									
x	$-\infty$	$+\infty$																									
$P(x)$	signe de a																										
Graphes pour $a > 0$																											
Graphes pour $a < 0$																											

1.3 Applications

1.3.1 Détermination d'un domaine de définition

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes : $f(x) = \frac{x^2 - 7}{2x^2 - 5x - 3}$ et $g(x) = \sqrt{4x^2 + x - 5}$.

.....

.....

.....

.....

.....

1.3.2 Position relatives de deux paraboles

Rappel : Déterminer la position relative de C_f et C_g , c'est dire

- pour quelles valeurs de x C_f est au dessus de C_g
- et pour quelles valeurs de x C_f est en dessous de C_g .

Pour cela, on déterminera le **signe** de l'expression $f(x) - g(x)$.

1.3.3 Équations bi-carrées

Résoudre dans $\mathbb{R}$ par changement de variables $x^2 = X$ l'équation $2x^4 + 11x^2 - 6 = 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

1.3.4 Équations se ramenant à du second degré

Théorème : Si $P(x) = ax^2 + bx + c$ admet des racines x_1 et x_2 , alors $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1.x_2 = \frac{c}{a}$.

Exemple

Résoudre le système d'équations $E : \begin{cases} x + y = 5 \\ x.y = -6 \end{cases}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercices - Polynômes du second degré

Exercice 1 :

Les fonctions suivantes sont des fonctions polynômes du second degré, définies sur $\mathbb{R}$.
Donner leur forme développée.

1. $f(x) = (2x + 3)^2$

2. $g(x) = (3x - 4)(3x + 4)$

3. $h(x) = \left(\frac{3}{2}x + \frac{4}{3}\right)^2$

4. $i(x) = (2x - 1)^2 + 3$

5. $j(x) = (5x + 9)^2 + \sqrt{7}^2$

6. $k(x) = (2x + \sqrt{5})^2 + (3x)^2$

Exercice 2 :

Un adolescent laisse malencontreusement échapper son téléphone portable depuis le balcon du 5ème étage d'un immeuble. Après t secondes de chute, la hauteur h , en mètres, du téléphone par rapport au sol vaut

$$h(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + 15$$

où g est l'accélération de la pesanteur ($g \simeq 9,8 \text{ m.s}^{-2}$).

1. A quelle hauteur se trouve le 5ème étage de l'immeuble ?
2. Combien de temps mettra le téléphone avant de s'écraser lamentablement au sol ?

Exercice 3 :

Soit b et c deux réels et $d(x) = x^2 + bx + c$ une fonction polynôme du second degré, définie sur $\mathbb{R}$.
Exprimer $f(-2)$ et $f(3)$ en fonction des réels b et c . On suppose que $f(-2) = 4$ et $f(3) = 7$.
En déduire les valeurs des réels b et c .

Exercice 4 :

Déterminer la forme canonique de chacun des polynômes P , défini pour tout $x \in \mathbb{R}$ par :

1. $P(x) = -4x^2 + 16x - 11$

5. $P(x) = -3x^2 + 18x - 32$

9. $P(x) = -3x^2 + 30x - 76$

2. $P(x) = 2x^2 - 12x + 23$

6. $P(x) = -3x^2 - 6x - 8$

10. $P(x) = 3x^2 - 24x + 46$

3. $P(x) = 4x^2 + 8x + 3$

7. $P(x) = 2x^2 - 4x + 6$

11. $P(x) = x^2 - 8x + 19$

4. $P(x) = 2x^2 + 20x + 51$

8. $P(x) = -2x^2 + 16x - 28$

12. $P(x) = -3x^2 - 12x - 13$

Exercice 5 :

Utiliser la forme canonique pour résoudre une équation du second degré :

1. $4x^2 - x - 4 = 0$

3. $4x^2 - x + 5 = 0$

2. $-3x^2 - 5x + 3 = 0$

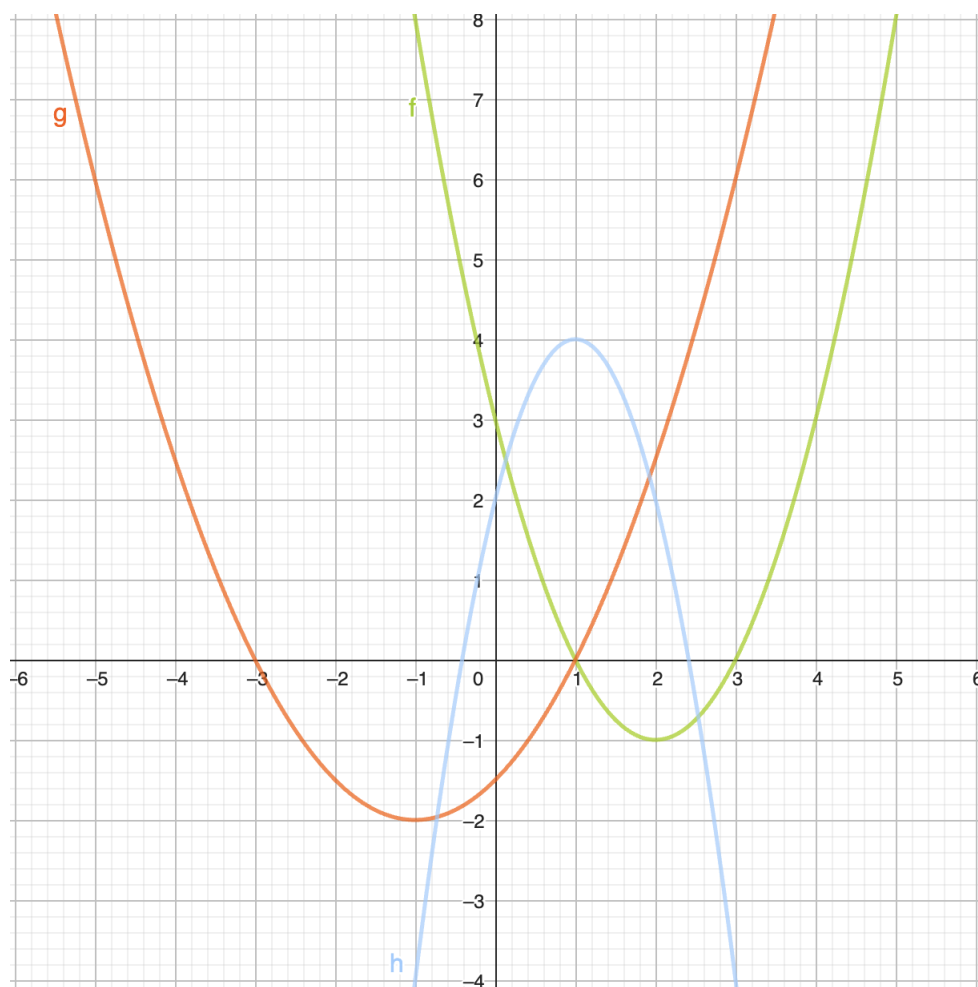
4. $-x^2 + x + 2 = 0$

Exercice 6 :

Pour chacune des fonctions de l'exercice 4, dresser les tableaux de variation et indiquer si la fonction admet un minimum ou un maximum sur son ensemble de définition. ■

Exercice 7 :

Les courbes représentatives de plusieurs fonctions polynômes du second degré sont représentées ci-dessous. Dans chaque cas, déterminer une expression algébrique de la fonction, selon la variable réelle x .

**Exercice 8 :**

Pour chaque polynôme f définie sur $\mathbb{R}$ ci-dessous, donner les coordonnées de son sommet. ■

1. $f(x) = -5(x + 5)^2 - 3$

3. $f(x) = -5(x - 3)^2 + 2$

2. $f(x) = -10(x - 4)^2 - 2$

4. $f(x) = -6(x + 4)^2 + 5$ ■

Exercice 9 :

On choisit a , b et c trois réels, tels que $a \neq 0$. On considère la fonction $f(x) = ax^2 + bx + c$ dont le tableau de variations est donné ci-dessous

x	$-\infty$	4	6	$+\infty$
f				

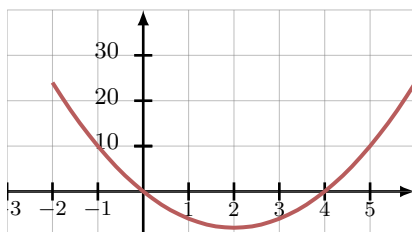
1. Quel est le signe de a ? Justifier.
2. Pour tout réel x , exprimer $f(x)$ sous forme canonique.
3. En déduire la forme développée de $f(x)$.

■

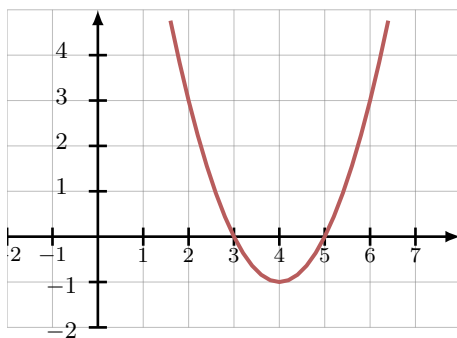
Exercice 10 :

Répondre à ces questions par lecture graphique.

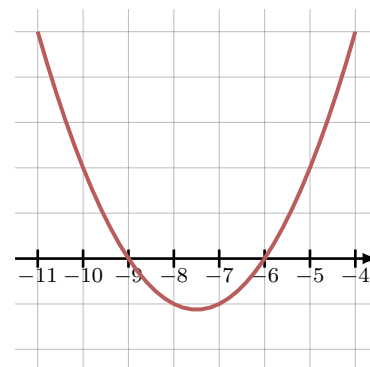
1. Quelles sont les racines de la fonction polynomiale du second degré représentée ci-dessous ?



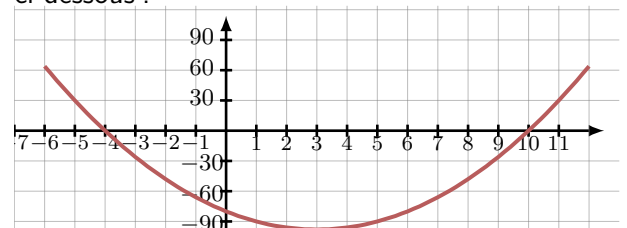
2. Quelles sont les coordonnées du sommet de la fonction polynomiale du second degré représentée ci-dessous ?



3. Quel est le signe du coefficient dominant de la fonction polynomiale du second degré représentée ci-dessous ?



4. Quel est le signe du discriminant de la fonction polynomiale du second degré représentée ci-dessous ?



■

Exercice 11 :

Calculer le discriminant de chacune de ces expressions :

$$A(x) = x^2 + 3x + 4.$$

$$C(x) = x^2 - \frac{7}{3}x + \frac{6}{3}.$$

$$E(x) = 5x^2 + 4x + 5.$$

$$B(x) = x^2 - 2x.$$

$$D(x) = \frac{4}{3}x + \frac{6}{5}.$$

$$F(x) = 4x^2 + 4x.$$

Exercice 12 :

Pour chaque équation, calculer le discriminant et déterminer le nombre de solutions de cette équation dans $\mathbb{R}$.

$$1. -5x^2 - 30x - 49 = 0$$

$$3. -2x^2 + 12x - 18 = 0$$

$$5. 4x^2 + 16x + 15 = 0$$

$$2. -4x^2 + 4 = 0$$

$$4. -x^2 + 6x - 9 = 0$$

$$6. -5x^2 + 20x - 25 = 0$$

Exercice 13 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

$$1. 7x^2 + 9x = 0$$

$$4. 121x^2 + 88x + 16 = 0$$

$$7. -5x^2 - 6 = 0$$

$$2. 2x^2 + 4x + 7 = 0$$

$$5. 6x^2 + 2x - 6 = 0$$

$$8. 5x^2 - 5x = 0$$

$$3. x^2 + 9 = 0$$

$$6. -x^2 - 4x - 7 = 0$$

$$9. 2x^2 - 8x + 5 = 0$$

Exercice 14 :

Factoriser, si cela est possible, chaque polynôme suivant de degré 2 :

$$1. -3x^2 - 4x - 1$$

$$4. x^2 + 2x - 3$$

$$7. 3x^2 + 4x - 3$$

$$2. 2x^2 - 2x + 3$$

$$5. -4x^2 - 5x - 4$$

$$8. 4x^2 + 4x + 5$$

$$3. 2x^2 - 2x - 4$$

$$6. x^2 - 2x - 4$$

$$9. -x^2 + 2x + 2$$

Exercice 15 :

1. Dans le plan rapporté à un repère, on considère la parabole (P) d'équation $y = -3x^2 - 6x + 9$.

a. Déterminer la forme canonique de $f(x) = -3x^2 - 6x + 9$.

b. En déduire les coordonnées du sommet de la parabole et les variations de la fonction f associée au polynôme (P) .

2. La parabole d'équation $y = -16x^2 + 8x + 8$ coupe-t-elle l'axe des abscisses ? Si oui, déterminer les coordonnées de ce(s) point(s).

Exercice 16 :

Déterminer, suivant la valeur du paramètre m , le **nombre de solutions** de l'équation du second degré.

1. $m x - x^2 + m - 2 = 0$

3. $-2 m x + 4 x^2 - 2 m + 3 x = 0$

2. $m x + 2 x^2 + 3 = 0$

4. $2 m x - 2 x^2 + 2 x = 0$

Exercice 17 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $2x^2 + 14x + 20 < 0$

5. $-4x^2 + 16x - 21 \leq 0$

9. $-3x^2 + 12x + 15 < 0$

2. $3x^2 - 3x - 60 > 0$

6. $3x^2 + 9x + 6 > 0$

10. $-5x^2 + 10x - 6 > 0$

3. $-2x^2 + 6x - 4 > 0$

7. $4x^2 - 20x + 24 \geq 0$

11. $-x^2 + 6x - 8 \leq 0$

4. $x^2 - 3x - 10 \leq 0$

8. $2x^2 - 12x + 19 < 0$

12. $-x^2 - 3x + 10 \geq 0$

Exercice 18 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3(x+3)^2 + 12$.

1. Développer $f(x)$.

2. Montrer que $f(x)$ se factorise sous la forme $f(x) = -3(x+1)(x+5)$.

3. Répondre aux questions suivantes en utilisant l'écriture de $f(x)$ la mieux adaptée :

a. Résoudre l'inéquation $f(x) < 12$.

b. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

c. Résoudre l'équation $f(x) = -15$.

Exercice 19 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-7)^2 - 36$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère.

1. Montrer que $f(x)$ peut aussi s'écrire $f(x) = x^2 - 14x + 13$.

2. Factoriser $f(x)$.

3. Répondre aux questions suivantes en utilisant l'écriture de $f(x)$ la mieux adaptée :

a. Quelles sont les coordonnées du point d'intersection entre $\mathcal{C}_f$ et l'axe des ordonnées ?

b. Quelles sont les coordonnées des points d'intersection entre $\mathcal{C}_f$ et l'axe des abscisses ?

c. À l'aide de la représentation graphique $\mathcal{C}_f$, conjecturer le minimum de f .

Démontrer cette conjecture et préciser en quelle valeur ce minimum est atteint.

d. Déterminer les coordonnées des points d'intersection entre $\mathcal{C}_f$ et la droite d'équation $y = 13$.

Exercice 20 :

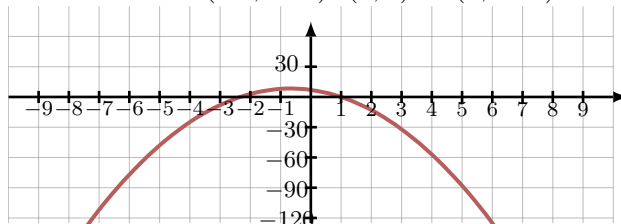
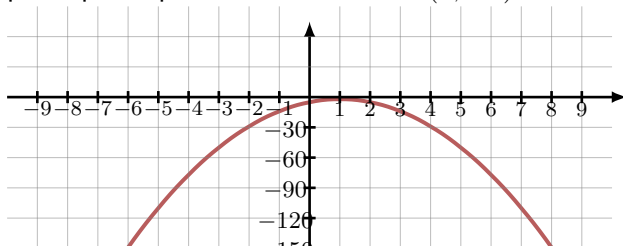
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 14x + 48$. (*Forme développée*)

1. Montrer que $f(x)$ peut aussi s'écrire $f(x) = (x + 8)(x + 6)$. (*Forme factorisée*)
2. Montrer que $f(x)$ peut aussi s'écrire $f(x) = (x + 7)^2 - 1$. (*Forme canonique*)
3. Répondre aux questions suivantes en utilisant l'écriture de $f(x)$ la mieux adaptée :
 - a. Résoudre l'équation $f(x) = 48$.
 - b. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
 - c. Résoudre l'équation $f(x) = -1$.
 - d. Calculer $f(0)$, $f(-8)$ puis $f(-7)$.

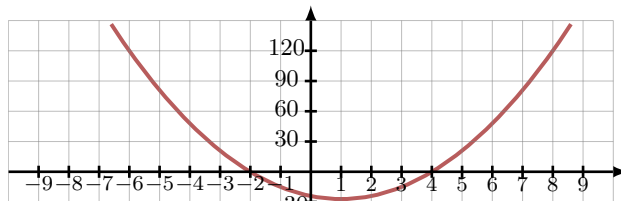
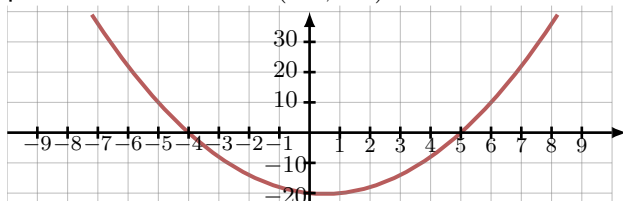
Exercice 21 :

Trouver l'expression de chacune des fonctions suivantes.

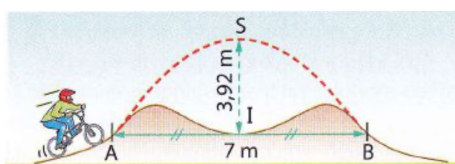
1. Quelle est l'expression de la fonction polynomiale du second degré dont la parabole a pour sommet le point de coordonnées $(1; -2)$ et passe par le point de coordonnées $(2; -5)$?
3. Quelle est l'expression de la fonction polynomiale du second degré qui passe par les points de coordonnées $(-4; -25)$, $(0; 7)$ et $(4; -57)$?



2. Quelle est l'expression de la fonction polynomiale du second degré qui s'annule en $x = -4$ et en $x = 5$ et dont la parabole passe par le point de coordonnées $(-3; -8)$?
4. Quelle est l'expression de la fonction polynomiale du second degré qui s'annule en $x = -2$ et en $x = 4$ et dont la parabole passe par le point de coordonnées $(2; -24)$?

**Exercice 22 :**

Sur un circuit de BMX, certains pilotes réalisent un saut en forme de parabole pour franchir la double bosse ci-dessous. Choisir un repère et déterminer une fonction associée à cette parabole.



Exercice 23 :

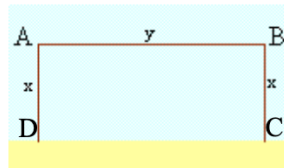
Un joueur de rugby doit tenter une pénalité à 45 mètres face aux poteaux. Pour être validée, le ballon doit bien sûr passer entre les perches et au-dessus de la barre transversale située à 3 mètres de hauteur. On suppose que la trajectoire du ballon est parabolique et que le ballon atteint au bout de 25 mètres une hauteur maximale de 12,5 mètres.

La pénalité sera-t-elle réussie ? Une explication claire est attendue.

Exercice 24 :

Un maître-nageur dispose d'une ligne de bouchons de 160 m de long pour délimiter une zone rectangulaire de baignade surveillée au bord de la mer. Le côté [CD] est le bord de la plage, supposé bien droit, et les trois autres côtés correspondent à la ligne flottante.

A quelle distance du rivage doit-il placer les bouées A et B pour que l'aire de la zone de baignade soit maximale ?

**Exercice 25 :**

Dans un repère, on considère les fonctions polynômes du second degré dont les expressions sont données ci-dessous.

$$f_1(x) = -x^2 + 3x + 2 \text{ et } f_2(x) = 3x^2 - 3x + 1.$$

$$f_3(x) = -x^2 - 4x + 2 \text{ et } f_4(x) = 2x^2 - x + 5.$$

Étudier les positions relatives des fonctions f_1 et f_2 puis des fonctions f_3 et f_4 .

Exercice 26 :

Équations bicarrées On veut résoudre l'équation suivante, appelée équation bicarrée. (E) : $x^4 - 9x^2 + 14 = 0$.

1. On pose $X = x^2$. Écrire l'équation (E) en fonction de X .
2. Résoudre l'équation en X .
3. En déduire les solutions de (E).
4. Appliquer cette méthode pour résoudre les équations bicarrées suivantes.

(a) $-2x^4 + 7x^2 - 5 = 0$

(b) $x^4 + x^2 - 20 = 0$

(c) $2x^4 - 13x^2 - 7 = 0$

(d) $\sqrt{2}x^4 - 4\sqrt{2}x^2 + \frac{8}{\sqrt{2}} = 0$

Exercice 27 :

Déterminer deux nombres réels dont la somme est 15 et le produit est 4.

Exercice 28 :

Résoudre les systèmes suivants où x et y sont des réels non nuls.

1. $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 4 \\ xy = 1 \end{cases}$
2. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 20 \\ xy = -2 \end{cases}$

■

Exercice 29 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = ax^2 + bx + c$

et telle que $f(0) = \frac{9}{2}$, $f(2) = 0$ et $f(-3) = \frac{39}{4}$.

Déterminer les réels a , b et c .

■

Exercice 30 :

1. Démontrer que, pour tous réels a et b , on a :

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

2. Étude d'un cas particulier.

Soit le polynôme de degré 3, $f(x) = 3x^3 - 7x^2 + 6x - 8$.

- (a) En écrivant $f(2) = 3 \times 2^3 - 7 \times 2^2 + 6 \times 2 - 8$, démontrer que $f(x) - f(2)$ s'écrit sous la forme du produit de $(x - 2)$ par un polynôme du second degré.
- (b) Calculer $f(2)$.
- (c) En déduire une factorisation de $f(x)$.
- (d) Déterminer les racines de $f(x)$.

3. Étude du cas général.

Soit un polynôme de degré 3, $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, avec a, b, c et d quatre réels et $a \neq 0$.

- (a) Soit α un réel quelconque. Exprimer $f(\alpha)$ en fonction de α puis démontrer que $f(x) - f(\alpha)$ s'écrit sous la forme du produit de $(x - \alpha)$ par un polynôme de degré 2.
- (b) En déduire que α est une racine du polynôme $f(x)$ si et seulement si $f(x)$ peut-être factorisé par $(x - \alpha)$.

■

Chapitre 2 - Suites numériques

2.1 Généralités sur les suites

2.1.1 Définitions

Définition : Une **suite numérique** u est une fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$, qui à tout entier naturel n , associe son image $u(n)$, souvent notée u_n .

u_n est le terme de rang n ; on lit « u indice n ».

La suite est notée (u_n) ou parfois $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Définition : Soit n_0 un entier naturel donné. Si une suite (u_n) est définie uniquement pour les entiers naturels n tels que $n \geq n_0$, on dit que u_{n_0} est le **terme initial** de la suite (u_n) .



- En général, n_0 vaut 0 ou 1.
- Si u_n est le terme de rang n d'une suite, alors u_{n-1} est son **terme précédent** et u_{n+1} est son **terme suivant**.

Exemple

La suite des nombres entiers impairs est une suite numérique.

Le 1^{er} terme est

2.1.2 Suite définie par une relation de récurrence

Une suite (u_n) est définie par **récurrence** si elle est définie par la donnée de son **premier terme** et par une relation permettant de calculer **chaque terme à partir du terme précédent** (ou parfois des précédents).

Définition : Soit f une fonction définie sur un intervalle I , à valeurs dans I , a un réel de I et n_0 un entier naturel.

La suite (u_n) définie pour tout entier $n \geq n_0$ par :
$$\begin{cases} u_{n_0} = a & \text{(terme initial de la suite)} \\ u_{n+1} = f(u_n) & \text{(relation de récurrence)} \end{cases}$$
 est une **suite récurrente** associée à la fonction f .

Exemple

Soit la suite (u_n) définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 5 \\ u_{n+1} = (u_n)^2 - 1 \end{cases}$$

C'est une suite récurrente associée à la fonction $f : x \mapsto x^2 - 1$

.....
.....
.....
.....



Ce type de définition ne permet pas de calculer rapidement des termes d'indices élevés car chaque terme se calcule à l'aide du précédent.

2.1.3 Suite définie par une formule explicite

R On peut calculer directement n'importe quel terme de la suite en remplaçant n par la valeur voulue. Il s'agit dans ce cas d'un calcul d'image.

Définition : Si f est une fonction définie sur un intervalle $[a; +\infty]$ avec a réel positif ou nul, on peut définir une suite numérique (u_n) , associée à la fonction f , en posant pour tout entier $n \geq a : u_n = f(n)$.

Exemple

Les suites $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(v_n)_{n \geq 2}$ définies par $u_n = 2n + 5$ et $v_n = \sqrt{2n - 4}$ sont définies explicitement (pour la première $f : x \mapsto \dots$ et pour la seconde $f : x \mapsto \dots$).

.....

2.2 Représentation graphique des termes d'une suite

2.2.1 Suites définies explicitement

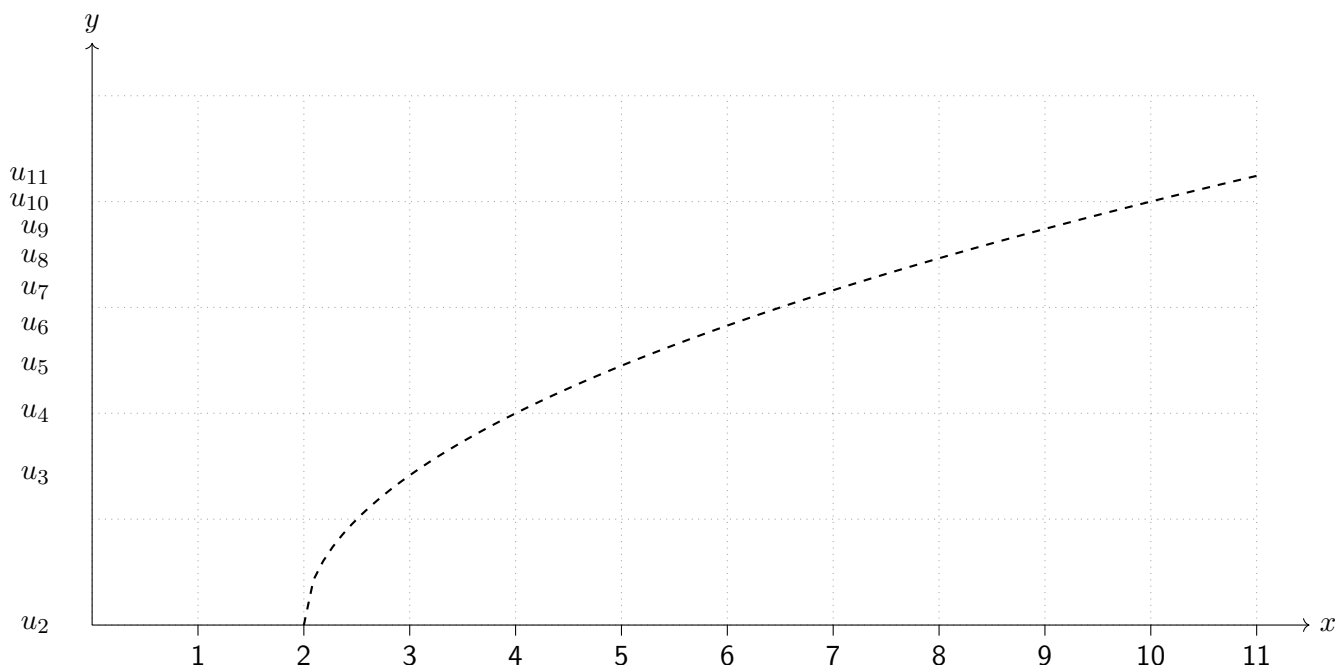
Lorsqu'une suite (u_n) est définie par $u_n = f(n)$, la représentation graphique de cette suite est l'ensemble des points de la courbe $\mathcal{C}_f$ ayant pour abscisse un nombre entier.

Exemple

Pour représenter la suite $(u_n)_{n \geq 2}$ définie par $u_n = \sqrt{2n - 4}$, on peut construire un tableau de valeurs en se limitant aux images des nombres entiers naturels.

On place alors les points de coordonnées $(n; \sqrt{2n - 4})$.

R Surtout on ne relie pas ces points : on ne représente pas la fonction définie sur $[2; +\infty[$ mais un nuage de points car une suite n'est définie que pour les entiers naturels.



2.2.2 Suites définies par récurrence

Pour une suite récurrente définie par $u_{n+1} = f(u_n)$, on représente les différents termes de la suite sur l'axe des abscisses.

Méthode : On suppose ici que $n_0 = 0$ (il faut suivre la même méthode si $n_0 = 1$).

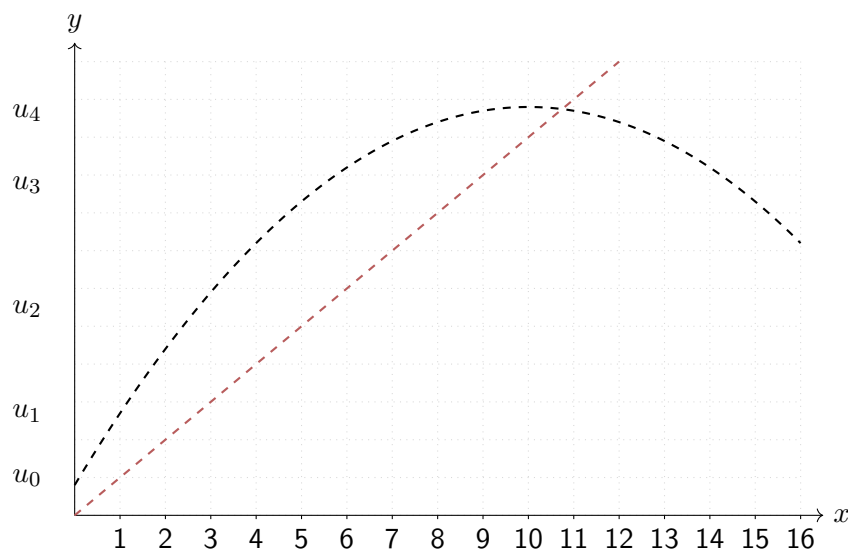
Pour représenter graphiquement une suite récurrente définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ il faut :

1. Tracer sur un même graphique la courbe de la fonction f et la droite d'équation $y = x$.
2. Placer le premier terme u_0 sur l'axe des abscisses et considérer le point A_0 de la courbe $\mathcal{C}_f$ d'abscisse u_0 : son ordonnée est $u_1 = f(u_0)$.
3. Pour obtenir u_1 sur l'axe des abscisses, on utilise la droite d'équation $y = x$: on « rabat » u_1 sur l'axe des abscisses.
4. On répète le procédé avec u_1 pour obtenir u_2 etc...

Exemple

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = -0,1(u_n)^2 + 2u_n + 0,8 \end{cases}$$

 (u_n) est une suite définie par récurrence associée à la fonction $f(x) = -0,1x^2 + 2x + 0,8$.



2.3 Sens de variation d'une suite

Définition :

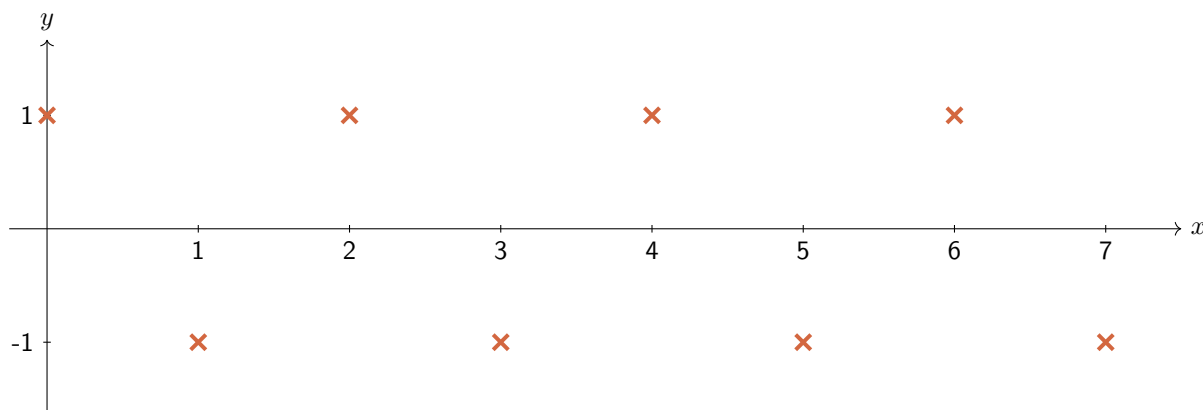
- Une suite (u_n) est **croissante** si pour tout entier naturel n , $u_{n+1} \geq u_n$.
- Une suite (u_n) est **décroissante** si pour tout entier naturel n , $u_{n+1} \leq u_n$.
- Une suite (u_n) est **constante** si pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n$.

Si (u_n) est croissante ou décroissante, on dit qu'elle est **monotone**.

Propriété : Soit $(u_n)_{n \geq n_0}$ une suite définie par $u_n = f(n)$ où f est une fonction définie sur $I = [a; +\infty[$ avec $n_0 \geq a$. Si la fonction f est croissante (resp. décroissante) sur I , alors (u_n) est croissante (resp. décroissante).



- Graphiquement, on peut émettre une conjecture sur le sens de variation de la suite.
- Certaines suites ne sont ni croissante, ni décroissante. Par exemple, la suite $u_n = (-1)^n$, a ses termes consécutifs de signes contraires.



- On parle aussi de suite croissante (ou décroissante) à partir d'un certain rang p : on dit qu'une suite (u_n) est croissante (resp. décroissante) à partir d'un rang p , si pour tout entier naturel $n \geq p$, $u_{n+1} \geq u_n$ (resp. $u_{n+1} \leq u_n$).
- Comme pour les fonctions, on définit la notion de suite strictement croissante et strictement décroissante en remplaçant les inégalités larges de la définition, par des inégalités strictes.

Méthode : Pour étudier le sens de variation d'une suite, une méthode consiste à étudier **le signe de** $u_{n+1} - u_n$.

- Si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \geq 0$, la suite (u_n) est **croissante**.
- Si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \leq 0$, la suite (u_n) est **décroissante**.
- Si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = 0$, la suite (u_n) est **constante**.

Si la suite est à termes strictement positifs et si la formule définissant la suite comporte des produits et des quotients, il est souvent facile de calculer le rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.

- Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$, la suite (u_n) est **croissante**.
- Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, la suite (u_n) est **décroissante**.
- Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$, la suite (u_n) est **constante**.

- On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2 + u_n \end{cases}$

.....

- On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 4 - 3n$.

.....

- On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel non nul n par $u_n = \frac{1}{n(n+1)}$.

.....

.....

.....

.....

.....

2.4 Notion de limite d’une suite

2.4.1 Suite convergente

Exemple

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la suite (u_n) définie par $u_n = \frac{2n + 1}{n}$.
On construit le tableau de valeurs avec des termes de la suite :

n	1	2	3	4	5	10	15	50	500
u_n									

.....

.....

.....

.....



2.4.2 Suite divergente

Exemple

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la suite (u_n) définie par $u_n = n^2 + 1$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la suite (v_n) définie par $v_{n+1} = (-1)^n v_n$ et $v_0 = 2$.
Calculons les premiers termes de cette suite :

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Exercices - Suites numériques

Généralités

Exercice 1 :

1. Soit (w_n) une suite définie par $w_0 = -4$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $w_{n+1} = -1 + w_n^2$.
Calculer w_4 .
2. Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = 3$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_{n+1} = -2u_n + 4$.
Calculer u_3 .
3. Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = -8$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_{n+1} = u_n + 2$.
Calculer u_1 .
4. Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = -9$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_{n+1} = 3u_n$.
Calculer u_1 .
5. Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = 9$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_{n+1} = u_n + 6$.
Calculer u_1 .
6. Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = 10$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_{n+1} = -3u_n + 5n$.
Calculer u_4 .

Exercice 2 :

Pour chacune des suites numériques suivantes, calculer les termes de rang 2, 3 et 4.

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_1 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} \times u_n \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_1 = 3 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = (u_{n-1})^2 - (u_n)^2 \end{cases}$$

Exercice 3 :

1. Un apiculteur souhaite étendre son activité de production de miel à une nouvelle région.
En juillet 2024, il achète 150 colonies d'abeilles qu'il installe dans cette région.
Après renseignements pris auprès des services spécialisés, il s'attend à perdre 9 % des colonies durant l'hiver.
Pour maintenir son activité et la développer, il a prévu d'installer 40 nouvelles colonies chaque printemps.
On modélise l'évolution du nombre de colonies par une suite (c_n) , le terme c_n donnant une estimation du nombre de colonies pendant l'année $2024 + n$.
Préciser la valeur de c_0 , puis exprimer pour tout entier n , le terme c_{n+1} en fonction de c_n .
2. Une retenue d'eau artificielle contient $130\,000 \text{ m}^3$ d'eau le 1er juillet 2024 au matin.
La chaleur provoque dans la retenue une évaporation de 3 % du volume total de l'eau par jour.
De plus, chaque soir, on doit libérer de la retenue 600 m^3 pour l'irrigation des cultures aux alentours.
On modélise l'évolution du volume d'eau dans la retenue par une suite (u_n) , le terme u_n donnant une estimation du volume d'eau en m^3 au matin du n -ième jour qui suit le 1er juillet 2024.
Préciser la valeur de u_0 , puis exprimer pour tout entier n , le terme u_{n+1} en fonction de u_n .
3. Dans une ville, un opéra décide de proposer à partir de 2024 un abonnement annuel pour ses spectacles.
Le directeur de l'opéra prévoit que 79 % des personnes abonnées renouvelleront leur abonnement l'année suivante et qu'il y aura chaque année 210 nouveaux abonnés.
Pour l'année 2024, il y a 540 abonnés.
L'évolution du nombre d'abonnés d'une année à la suivante est donnée par une suite (u_n) , le terme u_n donnant le nombre d'abonnés pour l'année $2024 + n$.

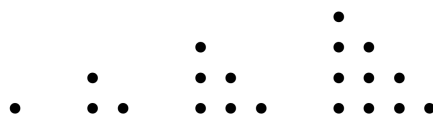
Préciser la valeur de u_0 , puis exprimer pour tout entier n , le terme u_{n+1} en fonction de u_n .

4. Julie place 2 000€ dans une banque le 1er janvier 2023 au taux annuel de 2%.
À la fin de chaque année, les intérêts sont ajoutés au capital, mais les frais de gestion s'élèvent à 27€ (par an).
On modélise l'évolution du capital de Julie par une suite (c_n) , le terme c_n donnant le capital au 1er janvier de l'année 2023 + n .
Préciser la valeur de c_0 , puis exprimer pour tout entier n , le terme c_{n+1} en fonction de c_n .
5. En janvier 2024, une personne se décide à acheter un scooter coûtant 5 600 euros sans apport personnel. Le vendeur lui propose un crédit à la consommation d'un montant de 5 600 euros, au taux mensuel de 2,70%.
Par ailleurs, la mensualité, fixée à 300 euros, est versée par l'emprunteur à l'organisme de crédit le 25 de chaque mois.
Ainsi, le capital restant dû augmente de 2,70% puis baisse de 300 euros.
Le premier versement a lieu le 25 février 2024.
L'évolution du capital restant dû en euros est modélisée par une suite (v_n) , le terme v_n est le capital restant dû juste après la n -ième mensualité.
Préciser la valeur de v_0 , puis exprimer pour tout entier n , le terme v_{n+1} en fonction de v_n .
6. Depuis le 1er janvier 2022, une commune dispose de vélos en libre service.
La société Bicycl'Aime est chargée de l'exploitation et de l'entretien du parc de vélos.
La commune disposait de 180 vélos au 1er janvier 2022.
La société estime que, chaque année, 12% des vélos sont retirés de la circulation à cause de dégradations et que 44 nouveaux vélos sont mis en service.
On modélise cette situation par une suite (v_n) où v_n représente le nombre de vélos de cette commune au 1er janvier de l'année 2022 + n .
Préciser la valeur de v_0 , puis exprimer pour tout entier n , le terme v_{n+1} en fonction de v_n .

■

Exercice 4 :

Soit $k \in \mathbb{N}$. On dit que k est un nombre triangulaire s'il est possible de placer k pastilles de manière à représenter un triangle. On note u_n le n -ième nombre triangulaire.



1. Que valent u_1 , u_2 et u_5 ?
2. Exprimer la suite (u_n) à l'aide d'une relation de récurrence.

■

Exercice 5 :

Chaque année, 70% des adhérents d'une association de passionnés de mathématiques renouvellent leur adhésion et 500 nouvelles personnes se joignent à eux. En 2016, cette association compte 2000 abonnés. On note a_n le nombre d'abonnés en l'an 2016 + n .

1. Que valent a_1 et a_2 ?
2. Exprimer la suite (a_n) à l'aide d'une relation de récurrence.

■

Exercice 6 :

Déterminer les termes de rang 0, 1, 2 et 3 de la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = -7n + 2$$

$$u_n = n^2 - 1$$

$$u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

■

Exercice 7 :

On considère la suite (u_n) , définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 2n^2 - 3n - 1$

1. Calculer u_0, u_1, u_{10} .
2. Existe-t-il un $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n = 0$?
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > -3$

■

Exercice 8 :

1. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 + 4n + 5$.
Calculer u_0 .
2. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{-5n - 1}{2n + 7}$.
Calculer u_3 .
Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier.
3. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{-5n - 3}{4n + 7}$.
Calculer u_3 .
Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier.
4. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = -4n - 2$.
Calculer u_{10} .
5. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = -3n^2 + n - 2$.
Calculer u_8 .
6. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = -3n - 8$.
Calculer u_1 .

■

Exercice 9 :

1. Une salle de sport propose une formule avec un abonnement mensuel.
L'abonnement de 20€ permet un tarif de 2,50€ par séance.
Le prix payé par un abonné est modélisé par une suite (w_n) , le terme w_n est le prix payé par cet abonné pour n séances sur un mois.
Exprimer pour tout entier n , le terme w_n en fonction de n .
2. Un randonneur se trouve à 900 m d'altitude.
Sur son parcours, la température diminue de 0,02 degré Celsius lorsque l'altitude augmente de 1 mètre.
Au point de départ, la température est de 25 degrés Celsius.
L'évolution de la température est modélisée par une suite (u_n) , le terme u_n est la température (en degrés Celsius) sur le parcours du randonneur à l'altitude $900 + n$ mètres.
Exprimer pour tout entier n , le terme u_n en fonction de n .
3. Le budget initialement alloué à une association de 18 000€ diminue chaque année de 670€.
Le montant du budget est modélisé par une suite (u_n) , le terme u_n est le montant du budget au bout de n ans.
Exprimer pour tout entier n , le terme u_n en fonction de n .
4. Une société de location de véhicules particuliers propose le tarif suivant pour un week-end de location :
TARIF WEEK-END : forfait de 83€ puis 0,45€ par km parcouru.
Le prix payé par un client est modélisé par une suite (u_n) , le terme u_n est le prix payé par ce client pour n km parcourus pendant le week-end.
Exprimer pour tout entier n , le terme u_n en fonction de n .
5. Le budget initialement alloué à une association de 7 000€ diminue chaque année de 1 020€.
Le montant du budget est modélisé par une suite (u_n) , le terme u_n est le montant du budget au bout de n ans.
Exprimer pour tout entier n , le terme u_n en fonction de n .
6. Une salle de sport propose une formule avec un abonnement mensuel.
L'abonnement de 10€ permet un tarif de 1,50€ par séance.
Le prix payé par un abonné est modélisé par une suite (w_n) , le terme w_n est le prix payé par cet abonné pour n séances sur un mois.
Exprimer pour tout entier n , le terme w_n en fonction de n .

Exercice 10 :

Soit (u_n) une suite numérique et $n \in \mathbb{N}$. Dans chacun des cas suivants, exprimer u_{n+1} en fonction de n .

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1. $u_n = 4n - 7$ | 3. $u_n = 2n^2 - 5n + 8$ | 5. $u_n = (3n + 7)^2$ |
| 2. $u_n = \frac{2n - 1}{3n + 6}$ | 4. $u_n = (n - 1)^5$ | 6. $u_n = \sqrt{2n^2 - 4n + 2}$ |

Représentation graphique

Exercice 11 :

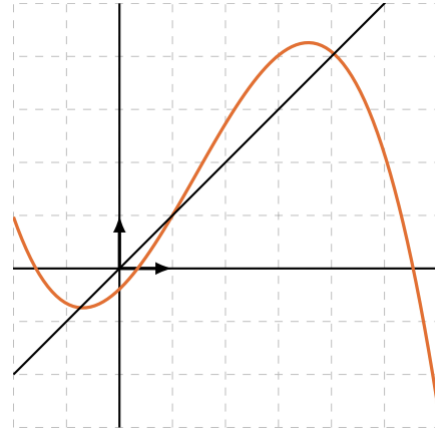
Pour chacune des suites suivantes, calculer les termes de rang 0 à 5 puis les représenter dans un repère orthonormé.

1. $v_n = 4 - 2n$

2. $w_n = \frac{n^2 - 1}{n + 1}$

Exercice 12 :

On a tracé la courbe représentative d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dans un repère orthonormé. On considère la suite (u_n) définie pour tout n par $u_n = f(n)$. Déterminer graphiquement les valeurs de u_1, u_3, u_4 et u_5 . ■



Exercice 13 :

On utilise la même fonction f . On pose $v_0 = 5$ et pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = f(v_n)$. Déterminer graphiquement des valeurs approchées de v_1, v_2 et v_3 . ■

Exercice 14 :

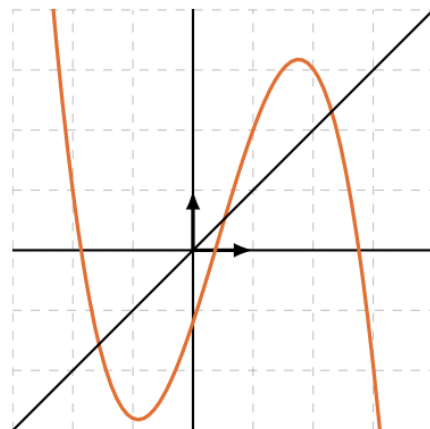
Pour chacune des suites suivantes, calculer les termes de rang 0 à 5 puis les représenter dans un repère orthonormé.

1. $\begin{cases} u_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 3 - 2u_n \end{cases}$

2. $\begin{cases} a_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, a_{n+1} = 1 - a_n \end{cases}$

Exercice 15 :

On a tracé la courbe représentative d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dans un repère orthonormé. On considère la suite (u_n) définie pour tout n par $u_n = f(n)$. Déterminer graphiquement les valeurs de u_1, u_2, u_3 . ■



Exercice 16 :

On utilise la même fonction f . On pose $v_0 = 3$ et pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = f(v_n)$. Déterminer la valeur de v_{2019} . ■

Variations

Exercice 17 :

Soit (u_n) une suite numérique. Dans chacun des cas suivants, déterminer le sens de variations de la suite (u_n) :

1. $u_n = -5n + 3$

3. $u_n = n^2$

5. $u_n = 3n + 4$

2. $u_n = n^2 + 2n - 3$

4. $u_n = \frac{1}{n+1}$

6. $u_n = \frac{5n+1}{5n}$

7. $\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 12n - 4 \end{cases}$

9. $\begin{cases} u_0 = \pi \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n(1 - u_n) \end{cases}$

8. $\begin{cases} u_0 = -3 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n - n^2 + 1 \end{cases}$

10. $\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 3n^2 + 2n + 7 \end{cases}$

■

Exercice 18 :

Soit (u_n) une suite numérique. Dans chacun des cas suivants, déterminer le sens de variations de la suite (u_n) :

1. $u_n = \frac{3}{2n}$

2. $u_n = \frac{n}{n+1}$

3. $u_n = \frac{3n}{n+1}$

■

Exercice 19 :

Soit (u_n) une suite numérique. Dans chacun des cas suivants, étudier la monotonie de la suite (u_n) . On admettra que tous les termes de la suite sont strictement positifs.

1. $\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 3u_n \end{cases}$

3. $\begin{cases} u_1 = 4 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = \frac{u_n}{n} \end{cases}$

2. $\begin{cases} u_0 = 5 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n(u_n + 1) \end{cases}$

4. $\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 7 - 14n \end{cases}$

■

Notion de limite

Exercice 20 :

Soit (u_n) une suite numérique. Dans chacun des cas suivants, conjecturer une limite, si elle existe, pour la suite (u_n) :

1. $u_n = \frac{2}{3n+4}$

2. $u_n = 2 + \frac{1}{n}$

3. $u_n = (-1)^n$

4. $\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n \end{cases}$

5. $\begin{cases} u_0 = 4 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{u_n} \end{cases}$

Exercice 21 :

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{4n+5}{2n+3}$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Exprimer $u_n - 2$ sous la forme d'un quotient.
2. En déduire la limite de la suite (u_n) .

Exercice 22 :

On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 7n - 2$

1. Quelle semble être la limite de la suite (u_n) ?
2. À partir de quel rang n_0 a-t-on toujours, pour tout $n > n_0$, $u_n > 1000$?

Exercice 23 :

On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = -2n^2 + 5n + 1$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 3$
2. La limite de la suite (u_n) peut-elle être $+\infty$?

Exercice 24 :

On considère la suite (v_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = 3n^2 + 6n - 5000$

1. Quelle semble être la limite de (v_n) ?
2. À partir de quel rang n_0 a-t-on toujours, pour tout $n > n_0$, $v_n > 1000$?

Exercice 25 :

Vrai ou faux ? Toute suite strictement croissante admet pour limite $+\infty$.

Synthèse

Exercice 26 :

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n , par $u_n = \frac{n+2}{n+1}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2 puis u_{99} .
2. (a) Exprimer, pour tout entier naturel n , u_{n+1} en fonction de n .
 (b) Montrer que, pour tout entier naturel n , on a : $u_{n+1} - u_n = \frac{-1}{(n+1)(n+2)}$
 (c) En déduire le sens de variation de la suite (u_n) . ■

Exercice 27 :

Dans une usine, un four cuit des céramiques à la température de 1000°C . À la fin de la cuisson, on éteint le four et commence alors la phase de refroidissement. Pour un nombre entier naturel n , on note T_n la température en degré Celsius du four au bout de n heures écoulées à partir de l'instant où il a été éteint. On a donc $T_0 = 1000$. La température T_n est calculée grâce à l'algorithme suivant :

```

T ← 1000
Pour i allant de 1 à n
    T ← 0,82 × T + 3,6
Fin pour
```

1. Quelle est la température du four après une heure de refroidissement ?
2. Exprimer T_{n+1} en fonction de T_n .
3. Déterminer la température du four arrondie à l'unité après 4 heures de refroidissement.
4. La porte du four peut être ouverte sans risque pour les céramiques dès que sa température est inférieure à 70°C . Afin de déterminer le nombre d'heures au bout duquel le four peut être ouvert sans risque, on définit une fonction « froid » en langage Python. Compléter le programme.

```

1 def froid():
2     T = 1000
3     n = 0
4     while ..... :
5         T = .....
6         n = .....
7     return .....
```

5. Déterminer le nombre d'heures au bout duquel le four peut être ouvert sans risque pour les céramiques. ■

Exercice 28 :

Soient les suites (u_n) , (v_n) et (w_n) définies sur $\mathbb{N}$ par :

$$u_n = n^3 + 2n - 5 \quad ; \quad \begin{cases} v_0 = 3 \\ v_{n+1} = 0.5v_n + 4 \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} w_1 = 2 \\ w_{n+1} = n + \frac{1}{w_n} \end{cases}$$

1. Ces suites sont-elles définies explicitement ou par récurrence ?
 2. Calculer u_0 et u_{21} . Détailler les calculs.
 3. Calculer v_1 et v_2 . Détailler les calculs.
 4. Calculer w_2 et w_3 . Détailler les calculs
-

Chapitre 3 - Dérivation locale

Dans cette partie, f est une fonction définie sur un intervalle I . a et $a + h$ sont deux points distincts de I avec $h \neq 0$.

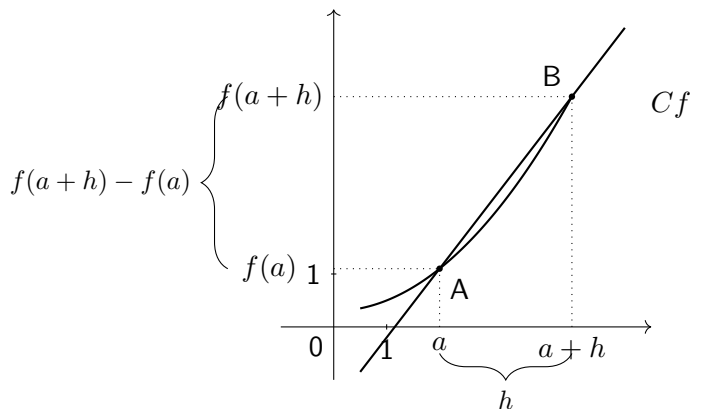
3.1 Nombre dérivé de f en a

Définition : Le **taux d'accroissement** (ou **taux de variation**) de la fonction f entre a et $a + h$ est le quotient $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$.

Interprétation graphique

Notons A le point de coordonnées $(a; f(a))$ et B le point de coordonnées $(a + h; f(a + h))$.

Le coefficient directeur de la sécante (AB) est égal à $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$, c'est-à-dire $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$, qui est le taux d'accroissement.



(R) En cinématique, la variable est le temps et dans ce cas, le taux d'accroissement est la vitesse moyenne du mobile entre les instants a et $a + h$ (lorsque son mouvement est décrit par la fonction f).

Définition : Si le quotient $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$ tend vers un nombre réel lorsque h tend vers 0, on dit alors que la fonction f est **dérivable** en a .

Le nombre « limite » de ce quotient est appelé **nombre dérivé de f en a** . On le note $f'(a)$.

En langage mathématique condensé, on écrit : $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} = f'(a)$.

(R) En cinématique, la variable étant le temps, le nombre $f'(t)$ est la vitesse instantanée du mobile à l'instant t .

Exemple

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 2x - 1$.

Calculer, s'il existe le nombre dérivé de la fonction f en 4.

On calcule le taux d'accroissement de f entre 4 et $4 + h$ avec $h \neq 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.2 Tangente à la courbe d'une fonction

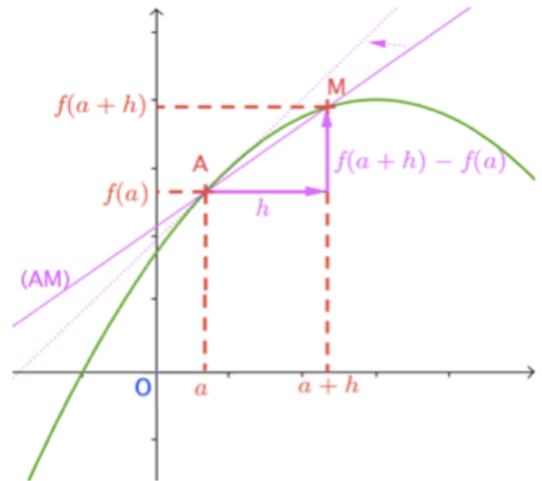
Soit f une fonction définie sur un intervalle I et dérivable en un réel $a \in I$.

Notons A le point de coordonnées $(a; f(a))$ et M le point de coordonnées $(a+h; f(a+h))$ qui se déplace sur la courbe.

Nous savons que le coefficient directeur de la sécante (AM) est égal à $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Lorsque $h \rightarrow 0$, $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \rightarrow f'(a)$ puisque f est dérivable.

Et géométriquement, lorsque $h \rightarrow 0$, le point M se rapproche de A et la droite (AM) se rapproche de la tangente et à position « limite » la droite qui passe par A et de coefficient directeur $f'(a)$.



Définition : La **tangente à la courbe C au point A d'abscisse a** est la droite passant par A dont le coefficient directeur est le nombre dérivé de f en a .

Propriété : Son équation est : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$

Démonstration. L'équation d'une droite est de la forme $y = mx + p$.

D'après ce qu'on a vu précédemment, le coefficient directeur de la tangente est égal au nombre dérivé $f'(a)$, donc $m = f'(a)$.

L'équation de la tangente est donc de la forme $y = f'(a)x + p$. Le point $A(a; f(a))$ appartient à la tangente donc $f(a) = f'(a) \times a + p$, d'où $p = f(a) - a \times f'(a)$.

Donc l'équation de la tangente est $y = f'(a)x + f(a) - a \times f'(a)$ c'est-à-dire $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. ■

(R) Si $f'(a) = 0$, la tangente est horizontale.

Exemple

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 2x - 1$. Cherchons l'équation de la tangente T à la courbe représentative de f au point A d'abscisse 4.

.....

.....

.....

.....

.....

Exercices - Dérivation locale

Nombre dérivé

Exercice 1 :

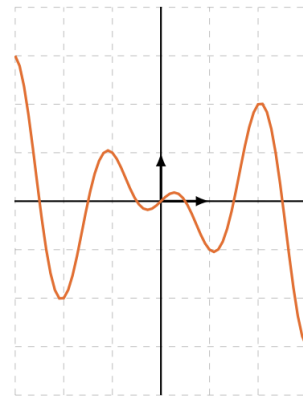
On considère la fonction $f : x \mapsto x^2 + 3x - 4$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer le taux de variation de la fonction f entre 2 et 5.
2. Calculer le taux de variation de la fonction f entre -4 et 1.

Exercice 2 :

On considère une fonction f définie sur $[-3; 3]$ dont la représentation graphique est donnée ci-contre.

1. Cette fonction semble-t-elle paire, impaire, ni l'un ni l'autre ?
2. Déterminer graphiquement le taux de variation de f entre -2 et 2.
3. Déterminer graphiquement le taux de variation de f entre -3 et 1.
4. Déterminer graphiquement le taux de variation de f entre -1 et 2.



Exercice 3 :

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x^2 - 2x + 3}$.

1. Déterminer le domaine de définition de f .
2. Calculer le taux de variation de la fonction f entre 1 et 3.
3. Calculer le taux de variation de la fonction f entre -5 et -2.

Exercice 4 :

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que si f est affine, alors pour tous réels distincts x_1 et x_2 , le taux de variation de f entre x_1 et x_2 est égal au coefficient directeur de la fonction f .
2. Réciproquement, montrer que s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que, pour tous réels distincts x_1 et x_2 , $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = m$, alors f est affine, de coefficient directeur m .

Exercice 5 :

Soit h un réel. Simplifier les expressions suivantes :

1. $A(x) = (3 + h^2) - 9$
2. $B(x) = \frac{1}{2(4 + h)} - \frac{1}{8}$ pour $h \neq -4$
3. $C(x) = \frac{(h - 4)^2 + 3(h - 4) - 4}{h}$ pour $h \neq 0$
4. $D(x) = (2 + h)^2 - 5(2 + h) + 6$

Exercice 6 :

On considère la fonction $f : x \mapsto x^2 + 3x - 4$, définie sur $\mathbb{R}$.

1. Soit h un réel non nul. Calculer le taux de variation de f entre 0 et $0 + h$.
2. En déduire que f est dérivable en 0. Que vaut $f'(0)$?
3. Montrer que f est dérivable en 4 et calculer $f'(4)$.

■

Exercice 7 :

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x^2 + 1}$, définie sur $\mathbb{R}$.

1. Soit h un réel non nul. Calculer le taux de variation de f entre 2 et $2 + h$.
2. En déduire que f est dérivable en 2. Que vaut $f'(2)$?

■

Exercice 8 :

Dans chacun des cas suivants, montrer que la fonction f , définie sur I , est dérivable en a et calculer $f'(a)$:

1. $f : x \mapsto 7, 4x - 22, 8$, avec $I = \mathbb{R}$ et $a = \pi$
2. $f : x \mapsto 3x^2 + 2x$, avec $I = \mathbb{R}$ et $a = -2$
3. $f : x \mapsto \frac{1}{3 - x}$, avec $I =]3 : +\infty[$ et $a = 4$
4. $f : x \mapsto \frac{1}{x^2}$, avec $I =]-\infty; 0[$ et $a = -2$

■

Exercice 9 :

Un véhicule roule en ligne droite. La distance, exprimée en mètres, parcourue par ce véhicule en fonction du temps t , exprimé en secondes, vaut $d(t) = 2t^2 + t$.

1. Que vaut $d(5)$? Que représente cette valeur ?
2. Soit $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Calculer la vitesse moyenne du véhicule entre les temps 5 et $5 + h$.
3. En déduire la vitesse instantanée du véhicule au temps $t = 5$.
4. Calculer la vitesse instantanée du même véhicule au temps $t = 7$.

■

Exercice 10 :

On considère la fonction $f : x \mapsto x^3$, définie sur $\mathbb{R}$.

1. Soit a et b deux réels. Montrer que $f(a + b) = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.
2. En déduire que f est dérivable en 1. Que vaut $f'(1)$?

■

Exercice 11 :

La fonction $f : x \mapsto |2x - 6|$, définie sur $\mathbb{R}$, est-elle dérivable en 3 ?

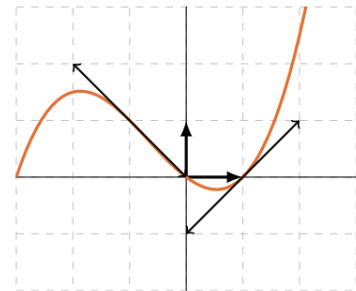
■

Tangente

Exercice 12 :

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dont la représentation graphique est donnée ci-contre. Les tangentes à la courbe en $x = -1$ et $x = 1$ sont également tracées.

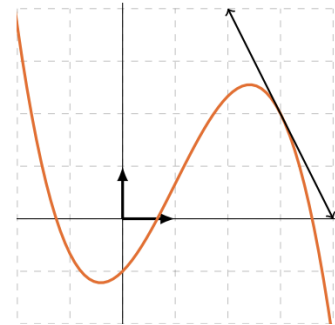
1. Cette fonction semble-t-elle paire, impaire, ni l'un ni l'autre ?
2. Déterminer graphiquement $f'(-1)$ et $f'(1)$.



Exercice 13 :

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dont la représentation graphique est donnée ci-contre. La tangente à la courbe en $x = 3$ est également tracée

1. Déterminer graphiquement le taux de variation de f entre 0 et 3.
2. Déterminer graphiquement $f'(3)$.

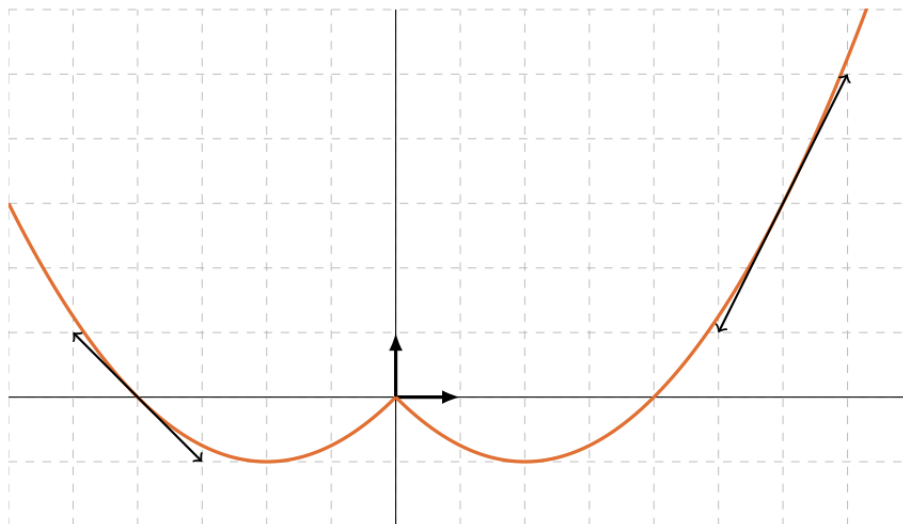


Exercice 14 :

On considère une fonction f , définie sur $\mathbb{R}$, dérivable en 2. La tangente à la courbe représentative de f passe par le point de coordonnées $(1; -3)$. On sait de plus que $f(2) = 11$. Déterminer la valeur de $f'(2)$.

Exercice 15 :

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dont la représentation graphique est donnée ci-dessous. Les tangentes à la courbe en $x = -4$ et en $x = 6$ sont également tracées.



1. Déterminer graphiquement le taux de variation de f entre -2 et 6 .
2. Déterminer graphiquement $f'(-4)$ et $f'(6)$.
3. La fonction f semble-t-elle dérivable en 0 ? Pourquoi ?

Exercice 16 :

On considère une fonction f définie sur $[-3; 3]$. Tracer, dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ orthonormé, une courbe représentative possible pour la fonction f en sachant les informations suivantes :

- $f(-3) = 4$, $f(-1) = 2$, $f(0) = -3$, $f(1) = -3$, $f(3) = 1$
- f est dérivable en 1 et en -1 . On a de plus $f'(1) = 0$ et $f'(-1) = -1$.
- f n'est pas dérivable en 0.

Exercice 17 :

1. Soit f une fonction dérivable sur $[-5; 5]$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.
On sait que $f(2) = 2$ et que $f'(2) = -3$.
Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2, en utilisant la formule de cours de l'équation de tangente.
2. Soit f une fonction dérivable sur $[-5; 5]$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.
On sait que $f(-5) = -2$ et que $f'(-5) = -5$.
Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -5 , en utilisant la formule de cours de l'équation de tangente.
3. Soit f une fonction dérivable sur $[-5; 5]$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.
On sait que $f(-5) = 1$ et que $f'(-5) = -2$.
Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -5 , en utilisant la formule de cours de l'équation de tangente.
4. Soit f une fonction dérivable sur $[-5; 5]$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.
On sait que $f(-2) = 0$ et que $f'(-2) = 4$.
Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -2 , en utilisant la formule de cours de l'équation de tangente.

Exercice 18 :

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et dérivable en -3 . La tangente à $\mathcal{C}_f$ en $x = -3$ passe par les points de coordonnées $(2; -4)$ et $(-5; 9)$. Calculer $f(-3)$ et $f'(-3)$.

Exercice 19 :

On considère la fonction $f : x \mapsto 2x^2 + 5x - 3$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Soit h un réel non nul. Montrer que le taux de variation de f entre 3 et $3 + h$ vaut $\frac{17 + 2h}{h}$.
2. En déduire que f est dérivable en 3 et que $f'(3) = 17$.
3. En déduire l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 3.

Exercice 20 :

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{2x-1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\}$. Montrer que f est dérivable en 2 puis déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 2.

Chapitre 4 - Probabilités conditionnelles

4.1 Vocabulaire des probabilités

4.1.1 Univers, événements, probabilité

On note Ω l'ensemble des événements élémentaires (ou **univers**) d'une expérience aléatoire.

Exemple

On lance un dé non pipé et on note le chiffre apparu. Alors $\Omega = \dots\dots\dots$
En général, on note $e_1, e_2 \dots e_n$ les événements élémentaires. ■

Propriété : Lorsqu'on associe à chaque événement élémentaire un nombre $P(e_i)$, appelé probabilité de e_i , tel que pour tout i , $0 \leq P(e_i) \leq 1$ et $P(e_1) + P(e_2) + \dots + P(e_n) = 1$, on dit qu'on définit une probabilité sur Ω .

Exemple

Lancer du dé non pipé : $P(1) = \dots\dots$; $P(2) = \dots\dots$; ... $P(6) = \dots\dots$ ■

Un événement A est un sous ensemble de Ω .

La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent.

Exemple

Lancer du dé non pipé.
On s'intéresse au sous ensemble A correspondant à « le chiffre apparu est pair », alors $A = \dots\dots\dots$
Alors $P(A) = \dots\dots\dots$ ■

4.1.2 Équiprobabilité

Définition : Lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité, on dit qu'il s'agit d'une situation d'**équiprobabilité**.

Propriété : Lorsqu'on est dans une situation d'équiprobabilité et que le nombre d'éléments de Ω est n ,

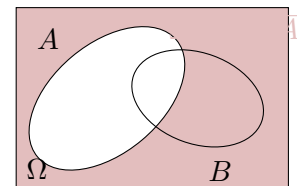
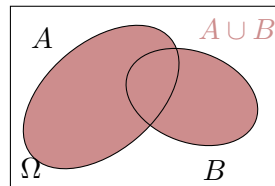
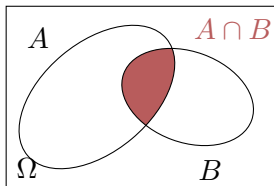
- la probabilité de chaque événement est $\frac{1}{n}$
- pour tout événement A , $P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$

4.1.3 Événement contraire, réunion, intersection et partition

On considère A et B deux événements d'un même univers Ω .

Définition :

- On note $\bar{A}$ l'**événement contraire** de A qui est l'ensemble de tous les événements élémentaires qui ne sont pas dans A .
- On note $A \cap B$ c'est à dire « A et B » l'**intersection** de A et de B , c'est à dire l'événement constitué des événements élémentaires qui sont à la fois dans A et dans B .
- On note $A \cup B$ c'est à dire « A ou B » la **réunion** de A et de B , c'est à dire l'événement constitué des événements élémentaires qui sont dans l'un au moins des événements A, B .
- Les événements A et B sont incompatibles si $A \cap B = \emptyset$.

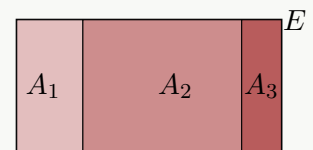


Théorème :

- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ ou encore $1 = P(A) + P(\bar{A})$.
- $P(A \cup B) + P(A \cap B) = P(A) + P(B)$ ou encore $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Si A et B sont incompatibles ie $A \cap B = \emptyset$, alors $P(A \cap B) = 0$ et donc $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Propriété :

A_1, A_2 et A_3 forment une **partition** de E s'ils sont disjoints 2 à 2 et si $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = E$. Dans ce cas, $P(E) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3)$. Cette propriété se généralise à un nombre quelconque d'événements formant la partition.



Exemple

Dans une chocolaterie, on conditionne les chocolats par assortiments de 60. Dans une boîte, 25 sont au chocolat noir, 39 sont fourrés au praliné et 16 sont au chocolat noir et fourrés au praliné. On choisit au hasard un chocolat dans cette boîte.

Considérons les événements A : « Le chocolat est au chocolat noir » et B : « Le chocolat est fourré au praliné ». Quelle est la probabilité pour que le chocolat ne soit ni au chocolat noir, ni fourré au praliné ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.2 Probabilités conditionnelles

4.2.1 Conditionnement

Définition : Si $P(A) \neq 0$, on appelle **probabilité conditionnelle** de B sachant A le nombre noté $P_A(B)$ défini par

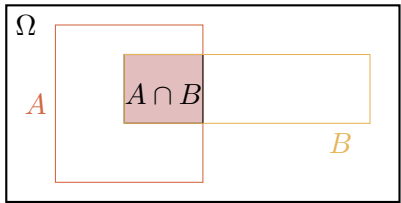
$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

L'ensemble de référence n'est plus l'univers, mais devient l'événement A .

On étudie B « parmi » A ou « sachant » A , c'est à dire $A \cap B$ dans A .

L'égalité $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ peut aussi s'écrire

$P(A \cap B) = P_A(B) \times P(A).$



(R) Lorsque $P(B) \neq 0$, on a aussi $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, ce que l'on peut aussi écrire $P(A \cap B) = P_B(A) \times P(B)$.

Ainsi, si $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$, on a $P_A(B) \times P(A) = P_B(A) \times P(B).$

4.2.2 Exemple

Un sachet de 100 bonbons contient 40 bonbons acidulés, les autres bonbons sont à la guimauve. 18 des bonbons à la guimauve sont au parfum orange et 10 bonbons sont acidulés et au parfum orange. Les bonbons qui ne sont pas au parfum orange sont à la fraise. On choisit un bonbon au hasard dans ce sachet. On note :

- A : l'événement « le bonbon est acidulé »
 - F : l'événement « le bonbon est à la fraise »
- G : l'événement « le bonbon est à la guimauve »
 - O : l'événement « le bonbon est à l'orange »

On souhaite calculer :

1. la probabilité que le bonbon choisit au hasard dans ce sachet soit un bonbon au parfum orange sachant qu'il est acidulé.
2. la probabilité que le bonbon choisit au hasard dans ce sachet soit un bonbon à la guimauve et au parfum orange.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

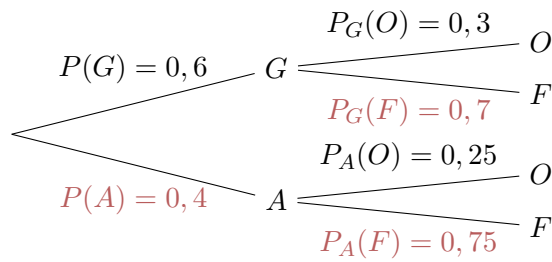
.....

.....

.....

4.2.3 Représentation par un arbre pondéré

La situation précédente peut facilement se représenter par un arbre pondéré. On garde les mêmes notations.



Le premier niveau de l'arbre représente les événements « directs », on y inscrit leurs probabilités.

Le deuxième niveau de l'arbre représente les probabilités conditionnelles. Un arbre de probabilités respectent 2 règles :

Règle 1 : Règle des nœuds

Propriété : La somme des probabilités affectées aux branches issues d'un même nœud est égale à 1.

Règle 2 :

Propriété : La probabilité d'un événement correspondant à un chemin est égale au produit des probabilités inscrites sur les branches du chemin.

Exemple

$$\begin{aligned} P(A \cap F) &= P(A) \times P_A(F) \\ &= 0,4 \times 0,75 \\ &= 0,3. \end{aligned}$$

R Un arbre pondéré correctement construit constitue une preuve.

4.2.4 Indépendance

Si $P_A(B) = P(B)$ et $P_B(A) = P(A)$ c'est-à-dire que la probabilité de l'un ne dépend pas de la réalisation de l'autre, on dira que les événements A et B sont **indépendants**.

Une autre façon de traduire l'indépendance est de vérifier que $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Propriété : Si A et B sont deux événements indépendants, alors $\bar{A}$ et B sont indépendants.

4.3 Formules des probabilités totales

4.3.1 Exemple

Un test d'une maladie est effectué sur la totalité d'une population. Une étude statistique établit que 70% de la population réagit négativement au test (événement N) , 20% réagit faiblement au test (événement F) et 10% réagit fortement au test (événement R) . La probabilité pour une personne de cette population d'être atteinte de la maladie (événement M) est :

- 0,9 lorsque le test est fortement positif;
- 0,6 lorsque le test est faiblement positif;
- 0,05 lorsque le test est négatif.

On veut calculer la probabilité de l'événement « la personne testée est malade ».

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercices - Probabilités conditionnelles

Rappels

Exercice 1 :

Le personnel d'une entreprise est constitué de 120 personnes qui se répartissent de la manière suivante :

	Femmes	Hommes	Total
Cadres	11	27	38
Employés	17	65	82
Total	28	92	120

Au cours de la fête de fin d'année, le comité d'entreprise offre un séjour à la montagne à une personne choisie au hasard parmi les 120 personnes de cette entreprise.

On définit les évènements suivants :

C : « la personne choisie fait partie des cadres » ; F : « la personne choisie est une femme ».

a. Calculer la probabilité de l'évènement : « la personne choisie est une femme qui fait partie des cadres ».

b. Calculer la probabilité de l'évènement $\bar{F} \cup C$.

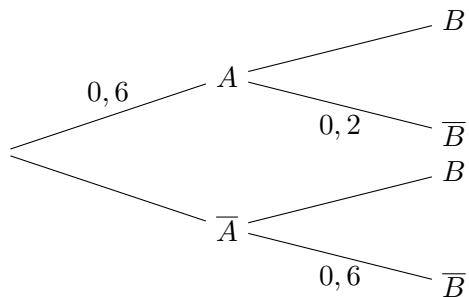
c. On sait que la personne choisie fait partie des employés.

Quelle est la probabilité que ce soit une femme ?

Probabilités conditionnelles

Exercice 2 :

On considère l'arbre pondéré suivant.



1. Compléter l'arbre pondéré.

2. Calculer $P(A \cap B)$, $P(A \cap \bar{B})$, $P(\bar{A} \cap B)$ et $P(\bar{A} \cap \bar{B})$.

Exercice 3 :

Soient A et B deux évènements tels que $P(A) = 0,7$, $P(A \cap B) = 0,63$ et $P(B) = 0,8$.

1. A et B sont-ils indépendants ?

2. Calculer $P_B(A)$ et $P_A(B)$.

Exercice 4 :

On dispose d'un jeu de 32 cartes. On tire une carte au hasard.

- A : « la carte est un cœur ».
- B : « la carte est un valet de cœur ».
- C : « la carte tirée est une figure de pique ou un cœur ».

Calculer $P_B(A)$, $P_A(C)$, $P_B(C)$ et $P_C(B)$.

Exercice 5 :

Au basket-ball, il existe deux sortes de tir :

- les tirs à deux points réalisés près du panier.
- les tirs à trois points réalisés loin du panier.

Une personne s'entraîne au tir. On dispose des données suivantes :

- 75% de ses tirs sont des tirs à deux points. Parmi eux, 60% sont réussis.
- 25% de ses tirs sont des tirs à trois points. Parmi eux, 35% sont réussis.

Un tir est réalisé. On considère les événements suivants :

- D : « il s'agit d'un tir à deux points ».
- R : « le tir est réussi ».

1. Représenter la situation à l'aide d'un arbre pondéré.
2. Calculer $P(D \cap R)$.
3. On suppose que $P(R) = 0,5375$. Quelle est la probabilité que ce tir ait été un tir à trois points ?
4. Calculer $P_{\bar{R}}(D)$, $P_{\bar{R}}(\bar{D})$ et $P_R(D)$.

■

Exercice 6 :

On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes.

- R : « la carte tirée est un roi »
- T : « la carte tirée est un trèfle »

Les événements R et T sont-ils indépendants ?

■

Exercice 7 :

On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes.

- D : « la carte tirée est une dame »
- F : « la carte tirée est une figure »

Les événements D et F sont-ils indépendants ?

■

Exercice 8 :

Une forêt est constituée de chênes et de noisetiers.

- Les chênes représentent 40% des arbres, et les noisetiers 60%.
- 10% des arbres sont touchés par un parasite.
- Les chênes représentent 20% des arbres atteints.

Déterminer la probabilité qu'un chêne soit touché par le parasite.

■

Exercice 9 :

On lance trois fois de suite une pièce de monnaie.

- A : « le premier jet donne face »
- B : « le second jet donne face »

1. Déterminer l'univers de cette expérience aléatoire.
2. Calculer $P(A)$, $P(A \cap B)$, $P(B)$ et $P_A(B)$.
3. Démontrer que les événements A et B sont indépendants.

■

Exercice 10 :

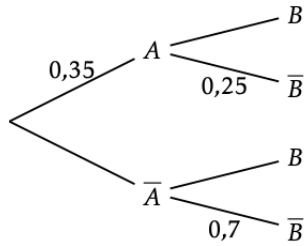
Soient A et B deux évènements indépendants tels que :

- $P_{A \cup B}(B) = \frac{2}{3}$
- $P_B(A) = \frac{1}{2}$

Calculer $P(B)$.

Probabilités totales**Exercice 11 :**

On considère l'arbre pondéré suivant.



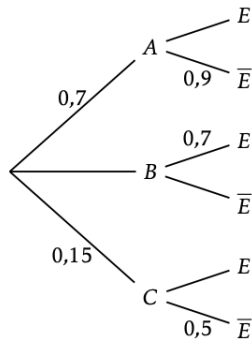
1. Compléter l'arbre pondéré.
2. Calculer $P(A \cap B)$, $P(A \cap \bar{B})$, $P(\bar{A} \cap B)$ et $P(\bar{A} \cap \bar{B})$.
3. Calculer $P(B)$.
4. Calculer $P_B(A)$ et $P_{\bar{B}}(A)$.
5. Dresser l'arbre pondéré retourné.

Exercice 12 :

Soient A , B et C trois évènements formant une partition de l'univers d'une certaine expérience aléatoire. On considère l'évènement E tel que :

- $P(C \cap E) = 0,15$
- $P_A(E) = 0,2$
- $P(A) = 0,7$
- $P(B \cap E) = 0,31$

Calculer $P(E)$.

Exercice 13 :

Compléter l'arbre ci-contre.
Puis calculer $P(E)$.

Exercice 14 :

L'angine chez l'être humain est provoquée soit par une bactérie (angine bactérienne), soit par un virus (angine virale). On admet qu'un malade ne peut pas être à la fois porteur du virus et de la bactérie. L'angine est bactérienne dans 20% des cas. Pour déterminer si une angine est bactérienne, on dispose d'un test. Le résultat du test peut être positif ou négatif. Le test est conçu pour être positif lorsque l'angine est bactérienne, mais il présente des risques d'erreur :

- si l'angine est bactérienne, le test est négatif dans 30% des cas.
- si l'angine est virale, le test est positif dans 10% des cas.

On choisit au hasard un malade atteint d'angine. On note les événements suivants :

- B : « L'angine du malade est bactérienne ».
- T : « Le test effectué est positif ».

1. Représenter la situation par un arbre de probabilité.
2. (a) Quelle est la probabilité que l'angine du malade soit bactérienne et que le test soit positif ?
(b) Montrer que la probabilité que le test soit positif est de 0,22.
(c) Un malade est choisi au hasard parmi ceux dont le test est positif. Quelle est la probabilité pour que son angine soit bactérienne ?

■

Exercice 15 :

Dans une école de statistiques, après étude des dossiers des candidats, le recrutement se fait de deux façons :

- 10 % des candidats sont sélectionnés sur dossier. Ces candidats doivent ensuite passer un oral à l'issue duquel 60 % d'entre eux sont finalement admis à l'école.
- Les candidats n'ayant pas été sélectionnés sur dossier passent une épreuve écrite à l'issue de laquelle 20 % d'entre eux sont admis à l'école.

On choisit au hasard un candidat à ce concours de recrutement. On note :

- D l'évènement « le candidat a été sélectionné sur dossier » ;
- A l'évènement « le candidat a été admis à l'école » ;
- $\overline{D}$ et $\overline{A}$ les événements contraires des événements D et A respectivement.

1. Traduire la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité que le candidat soit sélectionné sur dossier et admis à l'école.
3. Montrer que la probabilité de l'évènement A est égale à 0,24.
4. On choisit au hasard un candidat admis à l'école. Quelle est la probabilité que son dossier n'ait pas été sélectionné ?

■

Exercice 16 :

Dans une famille, des crêpes sont régulièrement préparées.

Chaque jour, la probabilité que des crêpes soient faites est égale à 0,4 si on en a mangé la veille, et à 0,7 si on n'en a pas mangé la veille.

Soit S l'évènement « la famille mange des crêpes le samedi ».

Sachant que dans cette famille, on ne mange jamais de crêpes le jeudi, calculer $P(S)$.

■

Exercice 17 :

Votre ami vient de passer un test de dépistage d'une maladie rare et incurable, qui touche une personne sur 100 000. Malheureusement le test est positif. Espérant une erreur de diagnostic, il a demandé quelle était la probabilité d'une erreur. Un spécialiste lui a répondu que pour 99% des malades, le résultat était positif, alors que pour 99,9% des personnes saines, le résultat est négatif.

On considère les événements suivants :

- M : « la personne est malade »
- T : « le test est positif »

1. Construire un arbre pondéré modélisant la situation.
2. Déterminer la probabilité qu'une personne choisie ait un test positif.
3. On appelle « valeur prédictive positive » la probabilité qu'une personne soit malade sachant que le test est positif. Déterminer la valeur prédictive positive de ce test.
4. Conclure.

Exercice 18 :

Le dépistage d'une maladie particulière que l'on appelle M s'effectue par un test basé sur le dosage d'une hormone particulière.

D'après une étude, cette maladie M touche 0,3 % de la population.

Si une personne est atteinte par la maladie M , le test sera positif dans 93 % des cas ; alors que si la personne n'est pas atteinte par la maladie M , le test sera négatif dans 97 % des cas.

On soumet à ce test une personne prise au hasard dans la population.

On note :

- A l'événement : « La personne est atteinte par la maladie M » ;
- T l'événement : « Le test est positif ».

1. Traduire l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré.
2. Déterminer la probabilité pour que le test soit positif et que la personne choisie ne soit pas malade.
3. Déterminer la probabilité pour que le test soit positif.
4. Calculer $P_T(\overline{A})$ (Arrondir à 10^{-3} près). Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

Exercice 19 :

Un snack propose deux types de plats : des sandwiches et des pizzas.

Le snack propose également plusieurs desserts.

La gérante constate que 68 % des clients qui achètent un plat choisissent un sandwich et que parmi ceux-ci seulement 24 % prennent également un dessert.

Elle constate aussi que 43 % des clients qui ont choisi une pizza comme plat ne prennent pas de dessert.

On choisit au hasard un client ayant acheté un plat dans ce snack.

On considère les événements suivants :

- S l'événement : « Le client interrogé a choisi un sandwich » ;
- R l'événement : « Le client interrogé a choisi un dessert ».

1. Sans justifier, faire un arbre pondéré représentant la situation.
2. Calculer la probabilité que le client ait choisi un sandwich et un dessert.
3. Démontrer que $P(R) = 0,3456$.
4. Sachant que le client a acheté un dessert, quelle est la probabilité, arrondie à 0,01 près, qu'il ait acheté une pizza ?
5. Les événements S et R sont-ils indépendants ? Justifier.

Exercice 20 :

Cyril joue à un jeu dont une partie est constituée d'un lancer d'une fléchette sur une cible suivi d'un tirage au sort dans deux urnes contenant des tickets marqués « gagnant » ou « perdant » indiscernables.

- S'il tire un ticket marqué « gagnant », il pourra recommencer une partie. ;
- S'il atteint le centre de la cible, Cyril tire un ticket dans l'urne U_1 contenant exactement sept tickets marqués « gagnant » et trois tickets marqués « perdant »
- S'il n'atteint pas le centre de la cible (donc même s'il n'atteint pas la cible), Cyril tire un ticket dans l'urne U_2 contenant exactement deux tickets marqués « gagnant » et huit tickets marqués « perdant ».

Cyril atteint le centre de la cible avec une probabilité de 0,32.

On note les évènements suivants :

- C l'évènement : « Cyril atteint le centre de la cible » ;
 - G l'évènement : « Cyril tire un ticket lui offrant une autre partie ».
1. Sans justifier, faire un arbre pondéré représentant la situation.
 2. Calculer la probabilité de l'évènement $\overline{C} \cap G$. Interpréter ce résultat.
 3. Montrer que la probabilité qu'à l'issue d'une partie Cyril en gagne une nouvelle est égale à 0,36.
 4. Sachant que Cyril a gagné une nouvelle partie, quelle est la probabilité qu'il ait atteint le centre de la cible ?
Arrondir le résultat à 10^{-3} .

■

Exercice 21 :

Une enquête réalisée dans un camping a donné les résultats suivants :

- 57 % des campeurs viennent en famille, les autres viennent entre amis ;
- parmi ceux venant en famille, 36 % profitent des activités du camping ;
- parmi ceux venant entre amis, 29 % ne profitent pas des activités du camping.

On choisit au hasard un client de ce camping et on considère les évènements suivants :

- F l'évènement : « Le campeur choisi est venu en famille » ;
 - A l'évènement : « Le campeur choisi profite des activités du camping ».
1. Sans justifier, faire un arbre pondéré représentant la situation.
 2. Calculer $P(F \cap \overline{A})$. Interpréter ce résultat.
 3. Montrer que $P(A) = 0,329$.
 4. Sachant que le campeur choisi a profité des activités du camping, calculer la probabilité qu'il soit venu en famille.
Arrondir le résultat au centième.

■

Exercice 22 :

Une agence de voyage propose deux formules week-end pour se rendre à Londres depuis Paris.

Les clients choisissent leur moyen de transport : train ou avion.

De plus, s'ils le souhaitent, ils peuvent compléter leur formule par l'option « visites guidées ».

Une étude a produit les données suivantes :

- 40 % des clients optent pour l'avion ;
- parmi les clients ayant choisi le train, 62 % choisissent aussi l'option « visites guidées » ;
- 16,4 % des clients ont choisi à la fois l'avion et l'option « visites guidées ».

On interroge au hasard un client de l'agence ayant souscrit à une formule week-end à Londres et on considère les événements suivants :

- I l'événement : « Le client a choisi l'avion » ;
- G l'événement : « Le client a choisi l'option "visites guidées" ».

1. Écrire les trois probabilités, données dans l'énoncé, avec les notations qui conviennent.
2. Réaliser un arbre pondéré modélisant la situation.
3. Déterminer $P_I(G)$.
4. Démontrer que la probabilité pour que le client interrogé ait choisi l'option « visites guidées » est égale à 0,536.
5. Calculer la probabilité pour que le client interrogé ait pris l'avion sachant qu'il n'a pas choisi l'option visites guidées.
Arrondir le résultat au centième.
6. On interroge au hasard deux clients de manière aléatoire et indépendante.
Quelle est la probabilité qu'aucun des deux ne prenne l'option visites guidées ?
On donnera le résultat sous forme d'une valeur approchée à 10^{-3} près.

■

Exercice 23 :

Une chaîne de salons de coiffure propose à ses clients qui viennent pour une coupe, deux prestations supplémentaires cumulables :

Une chaîne de salons de coiffure propose à ses clients qui viennent pour une coupe, deux prestations supplémentaires cumulables :

- Une coloration naturelle à base de plantes appelée « couleur-soin » ;
- Des mèches blondes pour donner du relief à la chevelure, appelées « effet coup de soleil ».

Il apparaît que :

- 20 % des clients demandent une « couleur-soin » ;
- parmi ceux qui ne veulent pas de « couleur-soin », 35 % des clients demandent un « effet coup de soleil » ;
- par ailleurs, 10,4 % demandent une « couleur-soin » et un « effet coup de soleil ».

On interroge un client au hasard. On notera :

- C l'événement : « Le client souhaite une "couleur-soin" » ;
- E l'événement : « Le client souhaite un "effet coup de soleil" ».

1. Donner les valeurs de $P(C)$, $P(C \cap E)$ et $P_{\bar{C}}(E)$.
2. Calculer la probabilité que le client ne souhaite ni une « couleur-soin », ni un « effet coup de soleil ».
3. Calculer la probabilité qu'un client choisisse l'« effet coup de soleil » sachant qu'il a pris une « couleur-soin ».
4. Montrer que la probabilité de l'événement E est 0,384.
5. Les événements C et E sont-ils indépendants ? Justifier.

■

Chapitre 5 - Dérivation globale

5.1 Fonctions dérivées

Définition : Dire qu'une fonction est dérivable sur un intervalle I signifie que la fonction est dérivable en tout point x de l'intervalle I .

Alors la fonction qui à chaque réel x de I associe le nombre dérivé $f'(x)$ est appelée la fonction dérivée de f et est notée f' .

Fonction f	Définie sur...	Dérivable sur...	Dérivée f'
$c(\text{constante})$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	0
$mx + p$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	m
x^2	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$2x$
x^3	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$3x^2$
x^n avec $n \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}
$\sqrt{x}$	$[0; +\infty[$	$]0; +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	$-\frac{1}{x^2}$



- $\sqrt{x}$ est la seule fonction usuelle dont le domaine de définition diffère du domaine de dérivabilité.
- Les démonstrations de ce tableau sont en dernière page du chapitre.

Exemple

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2.

.....

.....

.....

.....

5.2 Opérations sur les fonctions dérivables

Soient u et v deux fonctions dérivables sur D . Soit a un réel de D et $h \neq 0$ un réel tel que $a + h$ appartient à D .

5.2.1 Somme de fonctions

Propriété : Si $f(x) = u(x) + v(x)$ alors f est dérivable sur D , et, pour tout x de D : $f'(x) = u'(x) + v'(x)$.

Démonstration.

Pour tout a de D : $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{u(a+h) + v(a+h) - u(a) - v(a)}{h} = \frac{u(a+h) - u(a)}{h} + \frac{v(a+h) - v(a)}{h}$.

Or, $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{u(a+h) - u(a)}{h} \right) = u'(a)$ et $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{v(a+h) - v(a)}{h} \right) = v'(a)$ donc $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \right) = u'(a) + v'(a)$.

D'où, pour tout x de D : $f'(x) = u'(x) + v'(x)$. ■

Exemple

Calculons la dérivée de $f(x) = 2x^2 + 5x + 3$.

.....

5.2.2 Produit de fonctions

Propriété : Si $f(x) = u(x).v(x)$, alors f est dérivable sur D , et, pour tout x de D : $f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$.

Démonstration. Pour tout a de D : $\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a)}{h}$.

Pour faire apparaître des quotients dont on connaît la limite $\left(\frac{u(a+h) - u(a)}{h} \right)$ et $\frac{v(a+h) - v(a)}{h}$, on ajoute et on soustrait $u(a)v(a+h)$ au numérateur.

$$\text{Ainsi, } \tau(h) = \frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a+h) + u(a)v(a+h) - u(a)v(a)}{h} = \frac{[u(a+h) - u(a)]v(a+h) + u(a)[v(a+h) - v(a)]}{h} = \left(\frac{u(a+h) - u(a)}{h} \right) \times v(a+h) + u(a) \times \left(\frac{v(a+h) - v(a)}{h} \right).$$

Or, $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{u(a+h) - u(a)}{h} \right) = u'(a)$ et $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{v(a+h) - v(a)}{h} \right) = v'(a)$. De plus, on admet que $\lim_{h \rightarrow 0} v(a+h) = v(a)$.

On obtient alors $\tau(h) = u'(a)v(a) + u(a)v'(a)$, d'où pour tout x de D : $f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$.

Exemple

Soit $f(x) = (2x - 3)(x^2 + 5x - 4)$.

.....

.....

.....

.....

Propriété : Produit d'une fonction par un réel k non nul.

Soit k un réel non nul.

Si $f(x) = ku(x)$, alors f est dérivable sur D et, pour tout x de D : $f'(x) = ku'(x)$.

Démonstration. Cas particulier de la propriété précédente avec $v(x) = k$ (fonction constante).

Ou alors $k.u(x) = \underbrace{u(x) + u(x) + \dots + u(x)}_{k \text{ termes}}$ donc $(k.u(x))' = \underbrace{(u(x) + u(x) + \dots + u(x))'}_{k \text{ termes}} = \underbrace{u'(x) + u'(x) + \dots + u'(x)}_{k \text{ termes}}$

5.2.3 Inverse d'une fonction

Propriété : On suppose que $u(x)$ ne s'annule pas sur l'ensemble D .

Si $f = \frac{1}{u}$ alors f est dérivable sur D , et pour tout x de D : $f'(x) = \frac{-u'(x)}{u(x)^2}$.

Démonstration. On a $u = \frac{1}{v}$ donc $uv = 1$ d'où $(uv)' = 0$, soit $u'v + uv' = 0$, c'est-à-dire $u'v = -uv' = -\frac{1}{v}v'$, donc $u' = -\frac{v'}{v^2}$.

Exemple

Soit $f(x) = \frac{1}{3x-4}$ définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{4}{3}\right\}$.

.....

5.2.4 Quotient de deux fonctions

Propriété : On suppose que $v(x)$ ne s'annule pas sur l'ensemble D .

Si $f = \frac{u}{v}$ alors f est dérivable sur D , et pour tout x de D : $f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2}$.

Démonstration. Il suffit d'écrire $f = u \times \frac{1}{v}$ et d'appliquer les propriétés précédentes.

D'après ces propriétés, f est dérivable sur D , et, pour tout x de D : $\left(\frac{u}{v}\right)' = u' \times \frac{1}{v} + u \times \frac{-v'}{v^2} = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exemple

Calculons la dérivée de $f(x) = \frac{2x+1}{5x+3}$ définie et dérivable sur

.....

.....

.....

5.2.5 Composée de fonction avec une affine

Propriété : Si g est une fonction dérivable sur un intervalle I et J est un intervalle tel que, pour tout réel x de J , $ax+b$ appartient à I , alors la fonction définie sur J par $f(x) = g(ax+b)$ est dérivable sur J .
De plus, pour tout $x \in J$, $f'(x) = [g(ax+b)]' = ag'(ax+b)$.

Exemple

Soit f la fonction définie sur par $f(x) = \sqrt{5x-4}$, elle est dérivable sur

.....

5.3 Autres dérivées**5.3.1 Fonction dérivée de $x \mapsto x^n$, où $n \in \mathbb{Z}$**

Propriété : Soit n un entier relatif non nul. On considère la fonction f définie par $f(x) = x^n$.

Si $n \geq 0$, alors la fonction f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Si $n < 0$ alors, f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

Dans les deux cas, la dérivée est $f'(x) = nx^{n-1}$.

Exemple

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^8$

Soit g la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ par $g(x) = \frac{1}{x^2}$. On remarque que

.....

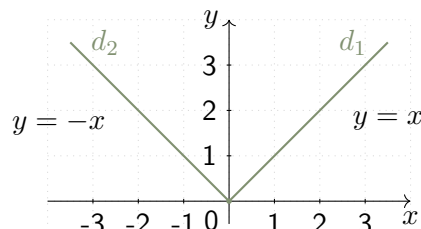
5.3.2 Fonction valeur absolue

Définition : On appelle « fonction valeur absolue » la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |x|$.

Exemple

$$\bullet |4| = \dots \quad \bullet |-2| = \dots \quad \bullet |x-5| = \begin{cases} \dots \\ \dots \end{cases}$$

La représentation graphique de la fonction valeur absolue dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'origine O est la réunion de deux demi-droites d_1 et d_2 d'origine O et situées au-dessus de l'axe des abscisses.



Propriété : Soit f la fonction valeur absolue. Pour tout $x \neq 0$, f est dérivable.

Si $x < 0$, alors $f'(x) = -1$.

Si $x > 0$, alors $f'(x) = 1$.

La valeur absolue n'est pas dérivable en 0.

Démonstration. Tableau du 5.1

1. Soit f la fonction constante définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = k$ avec $k \in \mathbb{R}$. Pour tout réel a et $h \neq 0$, on a :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{k - k}{h} = 0.$$

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$. Pour tout réel a et $h \neq 0$, on a :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{m(a+h) + p - (ma + p)}{h} = \frac{ma + mh + p - ma - p}{h} = \frac{mh}{h} = m.$$

Or lorsque h tend vers 0, m tend vers m . Donc $f'(x) = m$ sur $\mathbb{R}$.

3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. Pour tout réel a et $h \neq 0$, on a :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h.$$

Or lorsque h tend vers 0, $2a + h$ tend vers $2a$. Donc $f'(x) = 2x$ sur $\mathbb{R}$.

4. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$. Pour tout réel a et $h \neq 0$, on a :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^3 - a^3}{h} = \frac{a^3 + 3a^2h + 3ah^2 + h^3 - a^3}{h} = \frac{3a^2h + 3ah^2 + h^3}{h} = 3a^2 + 3ah + h^2.$$

Or lorsque h tend vers 0, $3a^2 + 3ah + h^2$ tend vers $3a^2$. Donc $f'(x) = 3x^2$ sur $\mathbb{R}$.

5. Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$. Pour tout réel $a > 0$ et $h \neq 0$, on a :

$$\begin{aligned} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \frac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h} = \frac{(\sqrt{a+h} - \sqrt{a})(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} = \frac{(\sqrt{a+h})^2 - (\sqrt{a})^2}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} \\ &= \frac{a+h-a}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}}. \end{aligned}$$

Or lorsque h tend vers 0, $\sqrt{a+h} + \sqrt{a}$ tend vers $2\sqrt{a}$.

En 0, on a $\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}} \xrightarrow{h \rightarrow 0} +\infty$. Donc $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ sur $[0; +\infty[$.

6. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x}$. Pour tout réel $a \neq 0$ et $h \neq 0$, on a :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \frac{\frac{-h}{a(a+h)}}{h} = \frac{-h}{a(a+h)} \times \frac{1}{h} = \frac{-1}{a(a+h)}.$$

Or lorsque h tend vers 0, $\frac{-1}{a(a+h)}$ tend vers $-\frac{1}{a^2}$. Donc $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercices - Dérivation globale

Exercice 1 :

Pour chacune des fonctions suivantes, donner le domaine de définition, le domaine de dérivabilité et une expression de la fonction dérivée.

1. $f_1 : x \mapsto 5x + 4$

3. $f_3 : x \mapsto 10 - 8x$

5. $f_5 : x \mapsto \frac{1}{x^4}$

2. $f_2 : x \mapsto x^9$

4. $f_4 : x \mapsto \pi$

6. $f_6 : x \mapsto \sqrt{x}$

Exercice 2 :

Pour chacune des fonctions suivantes, donner le domaine de définition, le domaine de dérivabilité et une expression de la fonction dérivée.

1. $f_1 : x \mapsto 3x^2 - 9x + 4$

4. $f_4 : x \mapsto \pi x^5 + 3x - \frac{2}{x}$

7. $f_7 : x \mapsto x^7 + \frac{5}{x^7}$

2. $f_2 : x \mapsto \sqrt{2}x^9 + 8x^7 + 3x^2$

5. $f_5 : x \mapsto x^2 + \frac{1}{x^2}$

8. $f_8 : x \mapsto x^4 + 3\sqrt{3} - \frac{1}{2x}$

3. $f_3 : x \mapsto \frac{3}{x} - x^2$

6. $f_6 : x \mapsto 5x + \sqrt{x}$

9. $f_9 : x \mapsto \frac{x^8 + x^5 + x^2}{x^3}$

Exercice 3 :

Soit f la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ par $f(x) = 3x + \frac{1}{x}$.

- Déterminer le domaine de définition D et le domaine de dérivabilité de f .
- Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse -1 .

Exercice 4 :

Soit f la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 2x - 4$.

- Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 2.
- En quelles abscisses la tangente à la courbe représentative de f est-elle horizontale ?

Exercice 5 :

Dans chaque cas, déterminer l'ensemble de définition et de dérivabilité de la fonction puis calculer sa dérivée.

1. $f_1(x) = 4x + 2$

3. $f_3(x) = -x^3 + 5x^2 - 8x + 1$

5. $f_5(x) = \frac{5}{x^3}$

2. $f_2(x) = -5x^2 + 12x$

4. $f_4(x) = -\frac{12}{x}$

6. $f_6(x) = -6\sqrt{x}$

Exercice 6 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (-4x + 1)(2x + 3)$.

- Déterminer l'ensemble de dérivabilité de f puis calculer $f'(x)$ à l'aide de la formule de dérivation d'un produit de fonctions.
- Développer et réduire $f(x)$ puis calculer la dérivée de l'expression obtenue et vérifier que l'on obtient bien le même résultat que dans la question précédente.

Exercice 7 :

Soient f et g les fonctions définies par :

- $f(x) = \sqrt{x}(x+1)$
- $g(x) = \sqrt{x}(x^2 - x + 1)$

1. Déterminer les ensembles de définition et de dérivabilité des fonctions f et g .
2. Calculer $f'(x)$ et $g'(x)$.

Exercice 8 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^3 + x}$.

Déterminer l'ensemble de dérivabilité de f puis calculer $f'(x)$.

Exercice 9 :

Soit $f : x \mapsto \frac{3}{2x - 3}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité de f .
2. Calculer $f'(x)$.

Exercice 12 :

Soit $f : x \mapsto \frac{x - 1}{2x^2 + x - 6}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité de f .
2. Calculer $f'(x)$.

Exercice 10 :

Soit $f : x \mapsto \frac{x^2 - 3x + 1}{x^2 - 4}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité de f .
2. Calculer $f'(x)$.

Exercice 13 :

Soit f la fonction définie par $f(x) = (5x + 3)^2$. Identifier la forme $g(ax + b)$, préciser l'ensemble de dérivabilité de f , puis calculer $f'(x)$.

Exercice 14 :

Soit f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{3x - 4}$. Identifier la forme $g(ax + b)$, préciser l'ensemble de dérivabilité de f , puis calculer $f'(x)$.

Exercice 11 :

Soit $f : x \mapsto \frac{5x - 1}{x + 2}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité de f .
2. Calculer $f'(x)$.

Exercice 15 :

Soit f une fonction définie sur un ensemble I de $\mathbb{R}$. Dans chaque cas, préciser l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité de f , puis calculer $f'(x)$.

1. $f(x) = \sqrt{2x + 3} + \frac{1}{x}$

2. $f(x) = \sqrt{x - 2}(x^2 - 1)$

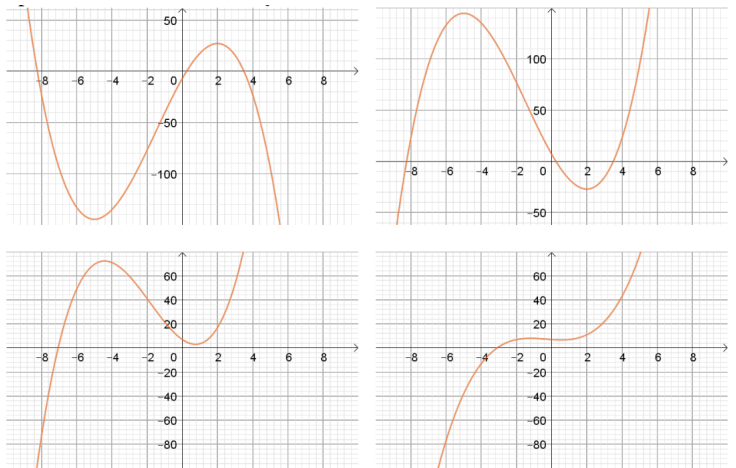
3. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{-2x + 1}}$

4. $f(x) = \frac{\sqrt{-x + 3}}{x}$

Exercice 16 :

On considère la fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = x^3 + \frac{9}{2}x^2 - 30x + 7$.

1. f est dérivable sur $\mathbb{R}$; donner une expression de sa dérivée f' .
2. Déterminer une équation de la tangente à la courbe de f en 1.
3. Déterminer, par le calcul, si la courbe de f admet des tangentes horizontales. En quelles valeurs de x se situent ces tangentes?
4. Sans calcul supplémentaire, parmi les représentations graphiques suivantes, laquelle peut être celle de la fonction f ? Justifier.

**Exercice 17 :**

En économie, on appelle coût marginal de production la variation du coût total de production pour un article supplémentaire. Autrement dit, si le coût total est modélisé par une fonction C et que l'on a produit q objets, le coût marginal du $(q+1)$ -ième objet vaut $C_m(q) = C(q+1) - C(q)$. Pour cet exercice, on modélise le coût total de production de q objets par $C(q) = q^3 - 12q^2 + 72q$.

1. Soit $q \in \mathbb{N}$. Calculer $C(q+1) - C(q)$.
2. Calculer $C'(q)$.
3. On appelle erreur marginale la quantité $C'(q) - C_m(q)$. Calculer cette erreur marginale.

Exercice 18 :

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I . Si f' est elle-même dérivable sur I , on note f'' (f seconde) sa fonction dérivée, appelée dérivée seconde de f . Pour chacune des fonctions suivantes, deux fois dérivables sur les intervalles mentionnés, donner une expression de la fonction dérivée seconde.

- | | |
|--|--|
| 1. $f_1 : x \mapsto 8x^2 - 14x + 7$ sur $\mathbb{R}$ | 4. $f_4 : x \mapsto 74x + 149$ sur $\mathbb{R}$ |
| 2. $f_2 : x \mapsto 3x^7 + 5x^3$ sur $\mathbb{R}$ | 5. $f_5 : x \mapsto -\frac{2}{x^3}$ sur $]0, +\infty[$ |
| 3. $f_3 : x \mapsto \frac{3}{x}$ sur $]0, +\infty[$ | 6. $f_6 : x \mapsto 4x^7 - \frac{1}{5}x^2$ sur $] -\infty, 0[$ |

Exercice 19 :

Une particule évolue de façon rectiligne au cours du temps.

Sa position x en fonction du temps est donnée par l'équation $x(t) = 3t^2 + 9t + 8$ où $x(t)$ exprime la distance parcourue en mètres par la particule au temps t en secondes.

La vitesse de la particule en fonction du temps est donnée en mètre par seconde par la fonction dérivée de la fonction x .

On note $v(t) = \frac{dx(t)}{dt}$.

1. Quelle est la vitesse de la particule lorsque $t = 2$?
2. Quelle est la position de la particule lorsque $v(t) = 10$?

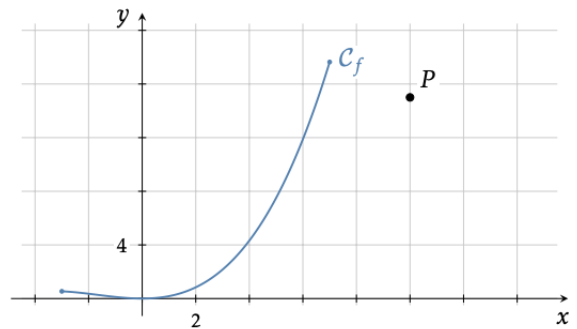
Exercice 20 :

Le virage d'un circuit de formule 1 est modélisé dans un repère orthogonal par la fonction f définie sur l'intervalle $[-3; 7]$ par $f(x) = \frac{3x^3}{100} + \frac{3x^2}{20}$.

Un conducteur ayant engagé le virage trop rapidement est sorti de la piste et a continué sur sa lancée en suivant une trajectoire rectiligne définie par la tangente à la courbe de f .

Sachant qu'il a atteint en fin de course le point P de coordonnées $(10; 15)$, déterminer une valeur approchée à 10^{-2} des coordonnées du point où il a quitté la piste.

On pourra utiliser la calculatrice pour déterminer cette valeur approchée.



■

Chapitre 6 - Suites arithmétiques et géométriques

6.1 Suites arithmétiques

6.1.1 Définition

Définition : Soit r un nombre réel. Une **suite arithmétique** $(u_n)_{n \geq n_0}$ de **raison** r est une suite numérique dont **chaque terme s'obtient en ajoutant au précédent le nombre réel** r .
Pour tout entier naturel $n \geq n_0$, on a la relation de récurrence suivante : $u_{n+1} = u_n + r$.

Exemple

- Soit (u_n) la suite de premier terme $u_0 = 1$ et de raison -2 .

.....
.....

- La suite des nombres entiers naturels pairs est une suite
- La suite des nombres entiers naturels impairs est une suite

Méthode :

Pour montrer qu'une suite $(u_n)_{n \geq n_0}$ est arithmétique, il suffit de montrer que pour tout entier naturel $n \geq n_0$, $u_{n+1} - u_n$ est **constante**. Cette constante est la raison r de la suite.

Exemple

La suite (u_n) définie par $u_n = 4n - 7$ est arithmétique de raison

6.1.2 Propriétés

Propriété : Expression en fonction de n du terme général d'une suite arithmétique.

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 .

Pour tout entier naturel n , on a : $u_n = u_0 + nr$

- Si le premier terme de la suite est u_1 , on a pour tout entier naturel n , on a : $u_n = u_1 + (n - 1)r$.
- Plus généralement, pour tous entiers naturels n et p , on a : $u_n = u_p + (n - p)r$.

Démonstration.

- Par la formule de récurrence, on a $u_n = u_{n-1} + r = (u_{n-2} + r) + r = (u_{n-3} + r) + r + r = \dots = u_0 + nr$.
- On a donc $u_n = u_0 + nr$ et $u_p = u_0 + pr$, d'où $u_0 = u_p - pr$. Donc $u_n = (u_p - pr) + nr = u_p + (n - p)r$.

- Cette formule permet de calculer n'importe quel terme d'une suite arithmétique dès que l'on connaît la raison et un terme quelconque (il n'est pas nécessaire de connaître u_0).
Cette formule permet aussi de calculer la raison d'une suite arithmétique dont on connaît 2 termes.

6.1.3 Représentation graphique et variations

Propriété : Si (u_n) est une suite arithmétique, les points de la représentation graphique de (u_n) sont alignés.

Propriété : Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 . Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = r$. Le sens de variation dépend du signe de r .

- Si $r > 0$ alors la suite (u_n) est **croissante** et tend vers $+\infty$.
- Si $r < 0$ alors la suite (u_n) est **décroissante** et tend vers $-\infty$.
- Si $r = 0$ alors la suite (u_n) est **constante** égale à u_0 .

6.1.4 Somme des premiers termes

Théorème : La somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique est

$$\frac{(\text{premier terme} + \text{dernier terme}) \times (\text{nombre de termes})}{2}$$

En particulier, pour (u_k) une suite arithmétique de premier terme u_0 . Soit n un entier naturel alors :

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 + \dots + u_n = \frac{(u_0 + u_n) \times (n+1)}{2}$$

Corollaire : Somme des entiers strictement positifs.

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots + (n-1) + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Exemple

1. Soit (t_n) la suite arithmétique de premier terme $t_0 = 19$ et de raison $r = 5$. Déterminer $S_{10} = \sum_{k=0}^{10} t_k$.

.....

.....

2. On veut réaliser un forage de 120m. Le premier mètre coûte 20€, le 2^{ième} mètre coûte 25€, le 3^{ième} mètre coûte 30€... ainsi de suite en augmentant de 5€ à chaque nouveau mètre.

(a) Combien coûte le 120^{ième} mètre ?

.....

.....

(b) Quel est le coût total du forage ?

.....

.....

.....

.....

.....



6.2 Suites géométriques

6.2.1 Définition

Définition : Soit q un nombre réel. Une **suite géométrique** $(u_n)_{n \geq n_0}$ de **raison** q est une suite numérique dont chaque terme s'obtient en multipliant le terme précédent par le nombre réel q .
Pour tout entier naturel $n \geq n_0$, on a la relation de récurrence suivante : $u_{n+1} = q \times u_n$.

- (R)** Si $u_{n_0} = 0$, alors tous les termes de la suite sont nuls
Si $q = 0$, $u_n = 0$ pour tout $n \geq n_0 + 1$.
Ainsi, dans toute la suite de cette partie, on supposera le premier terme et la raison non nuls.

Exemple

- Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison -2 .

.....

- La suite des puissances successives de 2 : 1, 2, 4, 8, 16, 32... est une suite

.....

- La suite (u_n) de terme général $u_n = (-1)^n$ est une suite

.....

Méthode :

Pour montrer qu'une suite $(u_n)_{n \geq n_0}$ est géométrique, il suffit de montrer que pour tout entier naturel $n \geq n_0$ $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est **constante**. Cette constante est la raison q de la suite.

Attention : Il faut d'abord vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq 0$.

Exemple

La suite (u_n) définie par $u_n = 5 \times 3^n$ avec $u_0 = 4$. $u_0 \neq 0$ donc $u_n \neq 0$ pour tout n .

.....

6.2.2 Propriétés

Propriété : Expression en fonction de n du terme général d'une suite géométrique.

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0 . Pour tout entier naturel n , on a :
 $u_n = u_0 \times q^n$

- (R)**
- Si le premier terme de la suite est u_1 , on a pour tout entier naturel n , on a : $u_n = u_1 \times q^{(n-1)}$.
 - Plus généralement, pour tous entiers naturels n et p , on a : $u_n = u_p \times q^{(n-p)}$.

Démonstration.

- Par la formule de récurrence, on a $u_n = u_{n-1} \times q = (u_{n-2} \times q) \times q = (u_{n-3} \times q) \times q \times q = \dots = u_0 \times q^n$.
- On a donc $u_n = u_0 q^n$ et $u_p = u_0 q^p$, d'où $u_0 = \frac{u_p}{q^p}$. Donc $u_n = \frac{u_p}{q^p} q^n = u_p q^{n-p}$.

6.2.3 Variations

Propriété : Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0 .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$. Il faut donc comparer q à 1.

- Si $q > 1$ alors la suite (u_n) est **croissante** et tend vers $+\infty$ si $u_0 > 0$ et **décroissante** et tend vers $-\infty$ si $u_0 < 0$
- Si $0 < q < 1$ alors la suite (u_n) est **décroissante** et tend vers 0 si $u_0 > 0$ et **croissante** et tend vers 0 si $u_0 < 0$.
- Si $q = 1$ alors la suite (u_n) est **constante** égale à u_0 .

6.2.4 Somme des premiers termes

Théorème : La somme de termes consécutifs d'une suite géométrique est

$$\text{premier terme} \times \frac{1 - \text{raison}^{\text{nombre de termes}}}{1 - \text{raison}}$$

En particulier, pour (u_k) une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison $q \neq 1$. Soit $n \in \mathbb{N}$ alors :

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Démonstration. On considère la suite (u_n) définie, pour tout entier naturel n , par $u_n = q^n$ avec $q \neq 0$ et $q \neq 1$.

Calculons la somme $S = 1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} + q^n$.

Alors, on a $qS = q + q^2 + q^3 + \dots + q^n + q^{n+1}$.

Par soustraction membre à membre, on obtient : $S - qS = 1 - q^{n+1}$. C'est-à-dire $(1 - q)S = 1 - q^{n+1}$ et donc $S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$. ■

Exemple

1. Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_1 = \frac{1}{8}$ et de raison $q = 3$. Déterminer $S_8 = \sum_{k=1}^8 u_k$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Une entreprise produisait 30 tonnes de déchets non recyclables en 2015. Chaque année l'entreprise diminue la masse de déchets non recyclables de 3% par rapport à l'année précédente. Pour tout entier $n \geq 0$, on pose p_n la masse de déchets non recyclables à l'année 2015 + n . Justifier qu'en 2026, la quantité de déchets non recyclables produit par l'entreprise depuis 2015 dépasse les 300 tonnes.

.....

.....

.....

.....

.....

Exercices - Suites arithmétiques et géométriques

Suites arithmétiques

Généralités

Exercice 1 :

1. (w_n) est une suite arithmétique de raison $r = -10$ et de premier terme $w_0 = 5$.
Calculer w_{14} .
2. (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = 7$ et de premier terme $v_0 = -4$.
Calculer v_8 .
3. (w_n) est une suite arithmétique de raison $r = -4$ et de premier terme $w_0 = -3$.
Calculer w_{11} .

■

Exercice 2 :

1. (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = 6$ et de premier terme $v_1 = -7$.
Calculer v_{12} .
2. (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = -10$ et de premier terme $v_1 = 2$.
Calculer v_8 .
3. (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = 2$ et de premier terme $v_1 = 0$.
Calculer v_6 .

■

Exercice 3 :

1. (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = -4$ avec $v_4 = 3$.
Calculer v_{12} .
2. (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = -1$ avec $u_3 = -1$.
Calculer u_{15} .
3. (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = 6$ avec $v_2 = 6$.
Calculer v_{10} .

■

Exercice 4 :

1. Soit (w_n) une suite arithmétique telle que $w_2 = -12$ et $w_3 = -11$.
Quelle est la valeur de la raison r de cette suite ?
2. Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_9 = 2$ et $u_{10} = -5$.
Quelle est la valeur de la raison r de cette suite ?
3. Soit (v_n) une suite arithmétique telle que $v_4 = 6$ et $v_5 = 8$.
Quelle est la valeur de la raison r de cette suite ?

■

Exercice 5 :

1. Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_8 = 10$ et $u_{23} = -50$.
Quelle est la valeur de la raison r de cette suite ?
2. Soit (v_n) une suite arithmétique telle que $v_5 = -3$ et $v_{12} = 67$.
Quelle est la valeur de la raison r de cette suite ?
3. Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_9 = -3$ et $u_{16} = -52$. Quelle est la valeur de la raison r de cette suite ?

Exercice 6 :

Soit (u_n) une suite telle que $u_3 < u_4$ et $u_5 < u_4$. La suite (u_n) peut-elle être arithmétique ?

Exercice 7 :

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = (n+7)^2 - (n-3)^2$. La suite (u_n) est-elle arithmétique ?

Variations**Exercice 8 :**

Dans chacun des cas, déterminer le sens de variations de la suite (u_n) .

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $u_n = 2 - n$.
2. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $u_n = -3 + 4n$.
3. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $u_0 = 9$ et $u_{n+1} = u_n - 4$.
4. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 7$.

Exercice 9 :

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison $r = 2 - \sqrt{2}$. Quel est le sens de variation de la suite (u_n) ?

Exercice 10 :

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{12-3n}{1}$.

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Justifier que (u_n) est arithmétique. Quelle est sa raison ?
3. Quel est le sens de variation de la suite (u_n) ?
4. À partir de quel rang n a-t-on $u_n < 50$?

Exercice 11 :

D'après l'INSEE, l'espérance de vie à la naissance est passée pour les hommes de 59,9 ans en 1946 à 78,5 ans en 2012. On se propose ici de modéliser l'espérance de vie pour les hommes par la suite arithmétique (U_n) de premier terme $U_0 = 59,9$ et de raison $r = 0,25$. Ainsi, U_n est l'espérance de vie à la naissance pour les hommes à l'année $1946 + n$.

1. Calculer U_1 , U_2 et U_3 . À quoi correspondent ces valeurs ?
2. Exprimer U_n en fonction de n .
3. Entre 1946 et 2012, les hommes ont-ils gagné, en réalité, plus de 3 mois d'espérance de vie chaque année en moyenne ?
4. Selon ce modèle, en quelle année l'espérance de vie pour les hommes dépassera-t-elle les 85 ans ?

Somme de termes

Exercice 12 :

Calculer chacune des sommes suivantes :

1. $-1 + 2 + 5 + \dots + 23$.

2. $6 + 11 + 16 + \dots + 41$.

3. $3 + 1 - 1 - \dots - 17$.

4. $3 + 9 + 15 + \dots + 45$.

■

Exercice 13 :

Calculer les sommes suivantes :

1. $1 + 2 + 3 + \dots + 25$

2. $1 + 3 + 5 + \dots + 37$

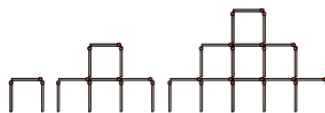
3. $8 + 12 + 16 + \dots + 244$

4. $9 + 7 + 5 + \dots + (-21)$

■

Exercice 14 :

On construit une tour d'allumettes comme suit :



1. Combien faudra-t-il d'allumettes pour construire une tour à 10 étages ?

2. Si vous disposez de 1000 allumettes, combien d'étages pouvez-vous construire ?

■

Exercice 15 :

Une personne souscrit un abonnement à un service de séries à la demande. En 2020, celle-ci paye 30 euros pour un an mais l'abonnement augmente de 2 euros par an. On appelle a_n le prix de l'abonnement pour l'année $2020 + n$.

1. Que vaut a_1 ?

2. Quelle est la nature de la suite (a_n) ?

3. Combien la personne paiera-t-elle son abonnement d'un an en 2030 ?

4. Si la personne reste abonnée de 2020 à 2030, combien aura-t-elle déboursé au total ?

■

Exercice 16 :

Pour quelle valeur de n a-t-on l'égalité suivante ? $3 + 6 + 9 + \dots + 3(n-1) + 3n = 2583$

■

Suites géométriques

Généralités

Exercice 17 :

1. (w_n) est une suite géométrique de raison $q = -0,8$ et de premier terme $w_0 = 5$.
Calculer w_{10} .
Donner la valeur arrondie au dixième.
2. (v_n) est une suite géométrique de raison $q = 2,5$ et de premier terme $v_0 = -3$.
Calculer v_8 .
Donner la valeur arrondie au dixième.
3. (v_n) est une suite géométrique de raison $q = 2,4$ et de premier terme $v_0 = 2$.
Calculer v_6 .
Donner la valeur arrondie au dixième.

■

Exercice 18 :

1. (v_n) est une suite géométrique de raison $q = -2,5$ et de premier terme $v_1 = -7$.
Calculer v_9 .
Donner la valeur arrondie au dixième.
2. (w_n) est une suite géométrique de raison $q = -1,5$ et de premier terme $w_1 = -5$.
Calculer w_5 .
Donner la valeur arrondie au dixième.
3. (u_n) est une suite géométrique de raison $q = -2,1$ et de premier terme $u_1 = 2$.
Calculer u_8 .
Donner la valeur arrondie au dixième.

■

Exercice 19 :

1. (v_n) est une suite géométrique de raison $q = -2,6$ avec $v_2 = 3$.
Calculer v_{10} .
Donner la valeur arrondie au dixième.
2. (v_n) est une suite géométrique de raison $q = 1,5$ avec $v_3 = 9$.
Calculer v_{10} .
Donner la valeur arrondie au dixième.
3. (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 2,8$ avec $u_4 = 6$.
Calculer u_9 .
Donner la valeur arrondie au dixième.

■

Exercice 20 :

1. Soit (w_n) une suite géométrique telle que $w_2 = -12$ et $w_3 = -12$.
Quelle est la valeur de la raison q de cette suite ?
2. Soit (u_n) une suite géométrique telle que $u_9 = 2$ et $u_{10} = -14$.
Quelle est la valeur de la raison q de cette suite ?
3. Soit (v_n) une suite géométrique telle que $v_4 = 6$ et $v_5 = 12$.
Quelle est la valeur de la raison q de cette suite ?

Exercice 21 :

1. Soit (w_n) une suite géométrique de raison q strictement positive telle que $w_8 = 1$ et $w_{10} = 4$.
Quelle est la valeur de la raison de cette suite ?
2. Soit (u_n) une suite géométrique de raison q strictement positive telle que $u_2 = 2$ et $u_4 = 50$.
Quelle est la valeur de la raison de cette suite ?
3. Soit (w_n) une suite géométrique de raison q strictement positive telle que $w_4 = 8$ et $w_6 = 200$.
Quelle est la valeur de la raison de cette suite ?

Exercice 22 :

Dans chacun des cas, déterminer la forme explicite de (u_n) et calculer u_4 et u_7 .

1. de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $q = 2$.
2. de premier terme $u_0 = -\frac{1}{2}$ et de raison $q = -1$.
3. de premier terme $u_2 = 5$ et de raison $q = 3$.
4. de premier terme $u_1 = 38$ et de raison $q = \frac{1}{2}$.

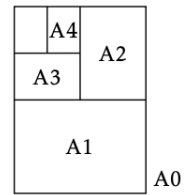
Variations**Exercice 23 :**

Dans chacun des cas, déterminer le sens de variation de la suite (u_n) .

1. (u_n) géométrique avec $u_0 = 4$ et de raison 2.
2. $u_0 = -7$ et $u_{n+1} = 3u_n$.
3. pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = -\left(\frac{1}{2}\right)^n$.
4. pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 5 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

Exercice 24 :

Une feuille de papier de format A0 a pour surface 1 m^2 . La longueur du format A1 est la largeur du format A0, et sa largeur est la moitié de celle du format A0. Pour obtenir le format A2, on répète le même procédé à partir du format A1, et ainsi de suite. On peut voir le procédé jusqu'au format A4 sur la figure ci-dessous :



Les formats sont tels que le rapport entre la longueur est la largeur soit constant. On note (L_n) la suite des longueurs et (l_n) la suite des largeurs des formats A_n .

1. Déterminer la valeur de $\frac{L_n}{l_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. En déduire les valeurs de L_0 et l_0 .
3. Démontrer que (L_n) est géométrique de raison $\sqrt{2}$.
4. Quel est le sens de variation de (L_n) ?
5. En déduire l'expression du terme général de L_n en fonction de n .
6. Exprimer l_n en fonction de n .
7. Déterminer les dimensions exactes, puis arrondies au millimètre près, d'une feuille A4.

Exercice 25 :

On dispose d'une feuille de papier d'une épaisseur de 0.1 mm. On plie cette feuille en deux, donnant une feuille pliée dont l'épaisseur est de 0.2 mm. On plie alors de nouveau la feuille pliée, et on recommence, ainsi de suite. Sachant que la distance de la Terre à la Lune est de 384400 km, combien de fois faut-il plier la feuille de départ sur elle-même pour que l'épaisseur de la feuille ainsi pliée soit plus grande que la distance Terre-Lune ?

Somme de termes

Exercice 26 : 1. Soit w la suite géométrique de premier terme $w_0 = 9$ et de raison 1,1.

Calculer $S = w_0 + w_1 + \dots + w_{15} = \sum_{k=0}^{15} w_k$ et donner un arrondi au millièmè près.

2. Soit w la suite géométrique de premier terme $w_0 = 6$ et de raison 1,7.

Calculer $S = w_0 + w_1 + \dots + w_{12} = \sum_{k=0}^{12} w_k$ et donner un arrondi au millièmè près.

3. Soit u la suite géométrique de premier terme $u_1 = 8$ et de raison 1,9.

Calculer $S = u_1 + u_2 + \dots + u_{15} = \sum_{k=1}^{15} u_k$ et donner un arrondi au millièmè près.

4. Soit w la suite géométrique de premier terme $w_0 = 4$ et de raison 0,8.

Calculer $S = w_0 + w_1 + \dots + w_{15} = \sum_{k=0}^{15} w_k$ et donner un arrondi au millièmè près.

Exercice 27 :

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 5 \times 1,02^n$. Calculer $\sum_{k=0}^{19} u_k$ et $\sum_{k=20}^{25} u_k$.

Synthèse

Exercice 28 :

Dans chacun des cas déterminer la nature, le premier terme et la raison de la suite.

1. $u_n = 2n + 1$
2. $u_n = 2 \times 4^n$
3. $u_n = 5n$
4. $u_n = \left(-\frac{1}{3}\right)^n$

■

Exercice 29 :

On s'intéresse à l'évolution de la population de la ville Mathématopolis. En 2020, la population de cette ville était de 10000 habitants. Deux modèles d'évolution de la population sont proposés :

1. Modèle A : On suppose que la population de la ville augmente de 200 habitants chaque année. On note u_n la population de la ville à l'année $2020 + n$ selon ce modèle.
 - a. Que représente u_1 ? Calculer sa valeur.
 - b. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Justifier.
 - c. Selon ce modèle, quelle sera la population de la ville en 2030 ?
2. Modèle B : On suppose désormais que la population augmente de 1% par an. On note (v_n) la population de la ville pour l'année $2020 + n$ selon ce modèle.
 - a. Déterminer v_1 et v_2 .
 - b. Quelle est la nature de la suite (v_n) ?
 - c. Exprimer v_n en fonction de n .
 - d. Selon ce modèle, quelle sera la population de la ville en 2030 ? Arrondir à l'unité si nécessaire.
3. La population donnée par le modèle B sera-t-elle toujours inférieure à la population donnée par le modèle A ?

■

Exercice 30 :

Le loyer annuel d'un appartement coûte 6 500 € à l'entrée dans les lieux en 2018.

Chaque année, le loyer annuel augmente de 130 €.

On note u_n le prix du loyer annuel sur l'année $2018 + n$.

1. Déterminer u_0 , u_1 et u_2 . Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
2. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison.
3. Exprimer u_n en fonction de n .
4. En déduire la valeur du loyer annuel en 2026.
5. Calculer la somme S_{12} des 12 premiers loyers annuels.

■

Exercice 31 :

On s'intéresse à l'évolution d'une population de micro-organismes composée de 1 000 individus.

La population croît de 3 % chaque jour.

On note p_n le nombre d'individus au bout de n jours.

1. Donner p_0 , puis calculer p_1 et p_2 . On arrondira à l'unité.
2. Exprimer p_{n+1} en fonction de p_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Quelle est la nature de la suite (p_n) ?
4. Au bout de combien de temps la population aura-t-elle :
 - doublé ?
 - triplé ?
5. On propose l'algorithme ci-dessous, permettant de trouver rapidement au bout de combien de jours la population aura dépassé un certain seuil S .

```

n ← 0
p ← ...
Tant que ...
  n ← ...
  p ← ...
Fin Tant que
Afficher ...

```

- a. Compléter l'algorithme.
- b. Au bout de combien de jours y aura-t-il plus de 5 000 individus ?

Exercice 32 :

1. Soit (w_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $w_{n+1} = -7w_n - 48$ et $w_0 = -9$.
 - a. On pose $v_n = w_n + 6$ pour tout entier naturel n .
Montrer que (v_n) est une suite géométrique.
Donner sa raison et son premier terme.
 - b. Exprimer v_n en fonction de n .
 - c. En déduire l'expression du terme général de (w_n) en fonction de n .
2. Soit (w_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $w_{n+1} = -4w_n + 15$ et $w_0 = 10$.
 - a. On pose $t_n = w_n - 3$ pour tout entier naturel n .
Montrer que (t_n) est une suite géométrique.
Donner sa raison et son premier terme.
 - b. Exprimer t_n en fonction de n .
 - c. En déduire l'expression du terme général de (w_n) en fonction de n .
3. Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = 4u_n - 12$ et $u_0 = 10$.
 - a. On pose $t_n = u_n - 4$ pour tout entier naturel n .
Montrer que (t_n) est une suite géométrique.
Donner sa raison et son premier terme.
 - b. Exprimer t_n en fonction de n .
 - c. En déduire l'expression du terme général de (u_n) en fonction de n .

Exercice 33 :

Aujourd'hui les chardons (une plante vivace) ont envahi 600 m^2 des champs d'une région.

Chaque semaine, la surface envahie augmente de 2% par le développement des racines, auquel s'ajoutent 50 m^2 suite à la dissémination des graines.

Pour tout entier naturel n , on note v_n la surface envahie par les chardons, en m^2 , après n semaines ; on a donc $v_0 = 600 \text{ m}^2$.

1. Calculer v_1 et v_2 .
2. Montrer que la suite (v_n) ainsi définie, n'est ni arithmétique ni géométrique.
3. On admet dans la suite de l'exercice que, pour tout entier naturel n : $v_{n+1} = 1,02v_n + 50$.
 - a. On considère la suite (t_n) , définie pour tout entier naturel n , par : $t_n = v_n + 2500$.
Calculer t_0 , puis montrer que la suite (t_n) est géométrique de raison $q = 1,02$.
 - b. Pour tout entier naturel n , exprimer t_n en fonction de n , puis montrer que $v_n = 3100 \times 1,02^n - 2500$.
 - c. Est-il correct d'affirmer que la surface envahie par les chardons aura doublé au bout de 20 semaines ? Justifier la réponse.

■

Exercice 34 :

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = \frac{1}{2}$ et $u_{n+1} = \frac{2u_n}{2 + 7u_n}$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 . S'agit-il d'une suite arithmétique ou géométrique ?
2. Montrer que si $u_{n+1} = 0$, alors $u_n = 0$. En déduire que pour tout $n, u_n \neq 0$.
3. Soit (v_n) la suite définie par $v_n = \frac{2 - u_n}{u_n}$. Calculer v_0, v_1, v_2, v_3 .
Montrer que la suite (v_n) est une suite arithmétique.
4. Exprimer v_n en fonction de n , en déduire une expression de u_n en fonction de n .
5. La suite (u_n) a-t-elle une limite ? Si oui, laquelle ?

■

Exercice 35 :

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 6$ et $u_{n+1} = \frac{4u_n - 6}{u_n - 1}$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 . S'agit-il d'une suite arithmétique ou géométrique ?
2. Montrer que si $u_{n+1} = 2$, alors $u_n = 2$. En déduire que pour tout $n, u_n \neq 2$.
3. Soit (v_n) la suite définie par $v_n = \frac{u_n - 3}{u_n - 2}$. Calculer v_0, v_1, v_2, v_3 .
Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique.
4. Exprimer v_n en fonction de n , en déduire une expression de u_n en fonction de n .
5. La suite (u_n) a-t-elle une limite ? Si oui, laquelle ?

■

Exercice 36 :

En 2020, une influenceuse sur les réseaux sociaux compte 1000 abonnés à son profil. On modélise le nombre d'abonnés ainsi : chaque année, elle perd 10% de ses abonnés auxquels s'ajoutent 250 nouveaux abonnés. Pour tout entier naturel n , on note u_n le nombre d'abonnés à son profil en l'année $(2020 + n)$, suivant cette modélisation. Ainsi $u_0 = 1000$.

1. Calculer u_1 .
2. Justifier que pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,9u_n + 250$.
3. La fonction Python nommée « suite » est définie ci-dessous.
Dans le contexte de l'exercice, donner et interpréter la valeur renvoyée par `suite(10)`.
4. Soit (v_n) la suite définie par $v_n = u_n - 2500$ pour tout entier naturel n .
 - (a) Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 0,9 et de terme initial $v_0 = -1500$.
 - (b) Pour tout entier naturel n , exprimer v_n en fonction de n et montrer que : $u_n = -1500 \times 0,9^n + 2500$.
 - (c) Déterminer la limite de la suite (u_n) et interpréter dans le contexte de l'exercice.
5. Compléter le programme qui permet de déterminer en quelle année le nombre d'abonnés dépassera 2200. Déterminer cette année.

```
def suite( n ) :
    u = 1 000
    for i in range(n) :
        u = 0,9*u + 250
    return u
```

```
1 n= .....
2 u= .....
3 while ..... :
4     u=.....
5     n=.....
6 print(n)
```

Exercice 37 :

En 2021, les Fédérations unisport olympiques agréées compte environ 8 569 milliers de licences. On modélise le nombre de licenciés en milliers. Chaque année, des licenciés passent d'une fédération à l'autre mais continuent à pratiquer du sport, il y a toutefois une perte de 10% des licenciés qui arrêtent totalement. Dans le même temps, il y a tous les ans 500 milliers de nouveaux licenciés. Pour tout entier naturel n , on note u_n le nombre de licenciés en l'année $(2021 + n)$, suivant cette modélisation. Ainsi $u_0 = 8569$.

1. Calculer u_1 .
2. Justifier que pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,9u_n + 500$.
3. Selon ce modèle, donner à l'aide de la calculatrice ou calculer le nombre de licenciés en 2032 (année des JO en Australie).
4. Soit (v_n) la suite définie par $v_n = u_n - 5000$ pour tout entier naturel n .
 - (a) Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 0,9 et de terme initial $v_0 = 3569$.
 - (b) Pour tout entier naturel n , exprimer v_n en fonction de n et montrer que : $u_n = 3569 \times 0,9^n + 5000$.
 - (c) Déterminer la limite de la suite (u_n) et interpréter dans le contexte de l'exercice.
5. Écrire un programme qui permet de déterminer en quelle année le nombre de licenciés passera en dessous de 5 500 000. Déterminer cette année.

Chapitre 7 - Produit scalaire

7.1 Le produit scalaire de deux vecteurs

7.1.1 Pré-requis

Définition : Norme d'un vecteur.

Une unité de longueur étant choisie, la norme d'un vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ est la longueur AB .

On note $\|\vec{u}\| = \|\overrightarrow{AB}\| = AB$.

Si $\|\vec{u}\| = 1$, le vecteur est unitaire.

Conséquences :

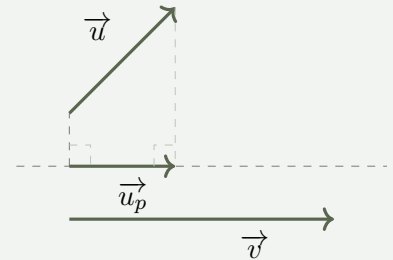
- $\|\overrightarrow{AB}\| = 0$ équivaut à $A = B$.
- Pour tout nombre réel k et tout vecteur $\vec{u}$, $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$.
- Dans un repère orthonormé, si $\vec{u}$ a pour coordonnées $(x; y)$, alors $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Définition :

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls.

Le **projeté orthogonal** de $\vec{u}$ sur $\vec{v}$ est le vecteur obtenu en projetant les extrémités de $\vec{u}$ sur une droite de vecteur directeur $\vec{v}$.

Dans ce cours, on le notera souvent $\vec{u}_p$.



7.1.2 À l'aide du projeté orthogonal

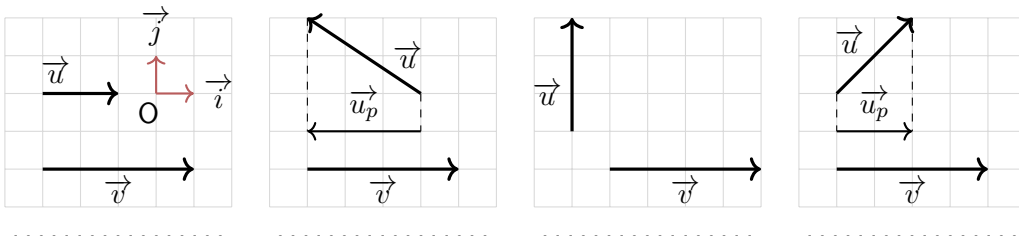
Définition : Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs.

Le **produit scalaire** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (noté $\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle$ ou plus souvent $\vec{u} \cdot \vec{v}$) est un réel obtenu par :

- $\|\vec{u}_p\| \times \|\vec{v}\|$ si $\vec{u}_p$ et $\vec{v}$ sont de même sens.
- $-\|\vec{u}_p\| \times \|\vec{v}\|$ si $\vec{u}_p$ et $\vec{v}$ sont de sens opposé.
- 0 si $\vec{u}$ ou $\vec{v}$ est le vecteur nul, ou si $\vec{u}_p$ est le vecteur nul.

Exemple

Par commodité, dans ces quatre exemples, on place $\vec{v}$ horizontalement, et l'unité est le carreau.



(R) Dans le cas de vecteurs **colinéaires**,

- si les vecteurs sont de sens opposé, on a $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ car $\cos(\vec{u}; \vec{v}) = -1$;
- sinon, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ car $\cos(\vec{u}; \vec{v}) = 1$;

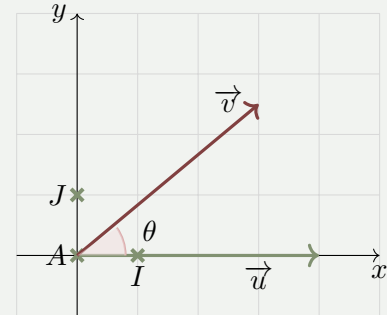
Propriété : Pour tout vecteur $\vec{u}$, on a $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ que l'on note aussi $\vec{u}^2$.
De même $\overrightarrow{AB}^2 = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = AB^2$.

7.2 Autres expressions équivalentes du produit scalaire

Théorème :

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on a :

- (Cosinus) $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}; \vec{v})$.
- (Normes) $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$ ou
 $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$.
- (Analytique) Dans un repère **orthonormé**, on a :
 $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_{\vec{u}}x_{\vec{v}} + y_{\vec{u}}y_{\vec{v}}$.



Exemple

Calculons $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CB}$ dans les trois cas suivants :

1. Soit ABC tel que $BC = 3$, $AC = 1$ et $\widehat{BCA} = \frac{\pi}{4}$.

.....

.....

.....

.....

.....

2. Soit ABC tel que $AB = 3$, $AC = 4$ et $BC = 6$.

.....

.....

.....

.....

.....

3. Dans un repère orthonormé, soit $A(3; -1)$, $B(-3; 5)$ et $C(2; 2)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7.3 Propriétés

7.3.1 Propriétés algébriques

Propriété :

- **Commutativité** : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$.
- **Produit par un nombre** : pour tout réel k , on a $(k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k(\vec{u} \cdot \vec{v}) = k\vec{u} \cdot \vec{v}$.
- **Distributivité** : $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$.

Démonstration. Très rapide à l'aide de l'expression analytique. ■

Le produit scalaire se comporte exactement comme un produit de réels.

Exemple

On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4, 5$.
Calculons $(\vec{u} + 3\vec{v}) \cdot (-2\vec{u} + 2\vec{v})$.

.....
.....

Corollaire : Identités remarquables.

- $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$
- $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v}$
- $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$

Démonstration. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$
 $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = (\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} - \vec{u} \cdot \vec{v} - \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$
 $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} - \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} - \vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$ ■

7.3.2 Orthogonalité

Propriété : Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls, on a $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow x_{\vec{u}}x_{\vec{v}} + y_{\vec{u}}y_{\vec{v}} = 0$.

Démonstration. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs.

Pour faciliter la démonstration, on leur donne la même origine A , et on pose B et C tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.

Il vient alors $BC^2 = \|\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}\|^2 = \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} = AB^2 + AC^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$ (1)

Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, alors (1) devient $BC^2 = AB^2 + AC^2$ et par la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est rectangle en A , donc $\vec{u} \perp \vec{v}$.

Si $\vec{u} \perp \vec{v}$ alors par le théorème de Pythagore $BC^2 = AB^2 + AC^2$ donc d'après (1), $2\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ et donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. ■

Exemple

On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4$.
Déterminer k tels que les vecteurs $2\vec{u} + \vec{v}$ et $-\vec{u} + k\vec{v}$ soient orthogonaux.

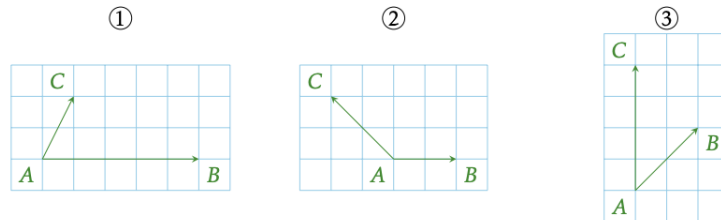
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Exercices - Produit scalaire

Avec une projection

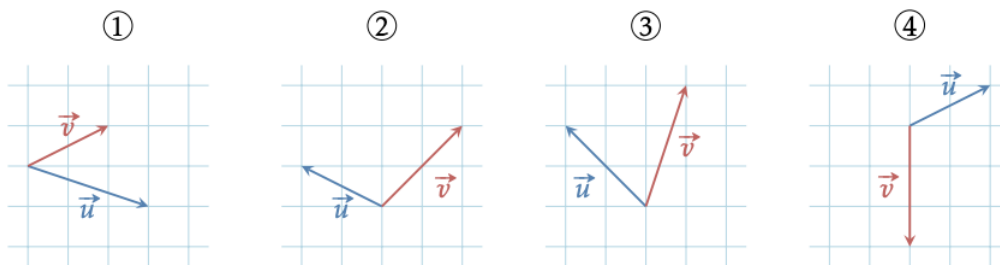
Exercice 1 :

Dans chacun des cas, l'unité de longueur est le côté d'un carreau. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.



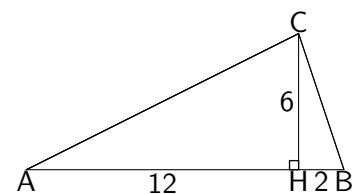
Exercice 2 :

Dans chacun des cas, donner le signe du produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ sans effectuer de calcul.



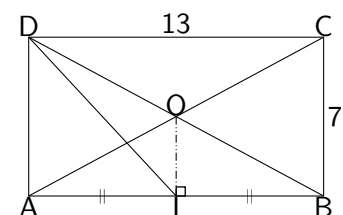
Exercice 3 :

ABC est un triangle et H est le pied de la hauteur issue de B .
Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.



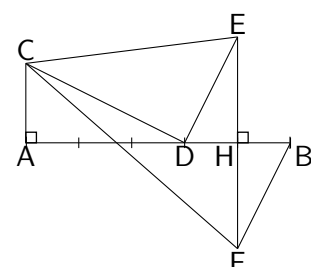
Exercice 4 :

$ABCD$ est un rectangle de centre O .
Calculer $\overrightarrow{DI} \cdot \overrightarrow{BC}$.



Exercice 5 :

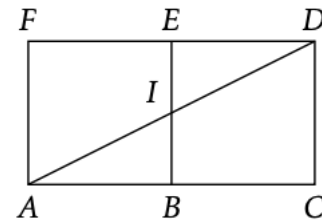
Sur la figure ci-dessous, les points sont régulièrement espacés.
On a $AB = 5$.
Calculer $\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{BH}$.



Exercice 6 :

Sur la figure ci-dessous, ABEF et BCDE sont deux carrés de côté 3.

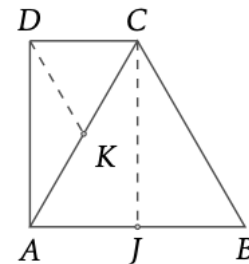
Calculer les produits scalaires suivants, en utilisant une projection orthogonale que l'on explicitera :



1. $\vec{AI} \cdot \vec{AC}$
2. $\vec{AD} \cdot \vec{FD}$
3. $\vec{ID} \cdot \vec{BC}$
4. $\vec{CI} \cdot \vec{DC}$

Exercice 7 :

Sur la figure ci-dessous, ABC est un triangle équilatéral de côté 4, J est le milieu de [AB] et AJCD est un rectangle de centre K.



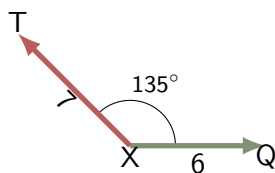
1. Calculer les produits scalaires :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (a) $\vec{AC} \cdot \vec{AB}$ | (d) $\vec{AC} \cdot \vec{AD}$ |
| (b) $\vec{CK} \cdot \vec{BC}$ | (e) $\vec{DK} \cdot \vec{CB}$ |
| (c) $\vec{BA} \cdot \vec{DC}$ | (f) $\vec{AB} \cdot \vec{CK}$ |

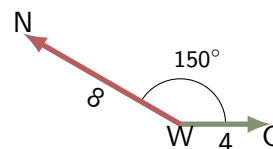
2. Soit H le projeté orthogonal de D sur (AC). En calculant $\vec{AC} \cdot \vec{AD}$ d'une autre façon, déterminer AH.

Avec le cosinus**Exercice 8 :**

1. Calculer $\vec{XQ} \cdot \vec{XT}$.

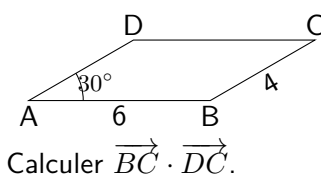


2. Calculer $\vec{WC} \cdot \vec{WN}$.

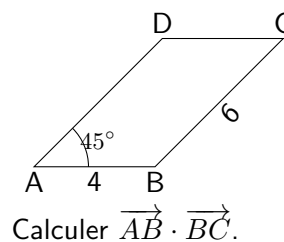
**Exercice 9 :**

1. On considère un triangle ABC tel que $AB = 5$, $AC = 12$ et $\widehat{BAC} = 45^\circ$. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

2. ABCD est un parallélogramme.



3. ABCD est un parallélogramme.



4. On considère un triangle ABC tel que $AB = 3$, $AC = 8$ et $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

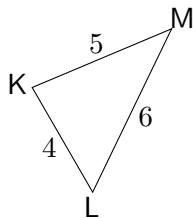
Avec les normes

Exercice 10 :

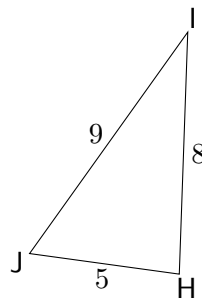
1. Dans un repère orthonormé, on a $\|\vec{u}\| = 6$, $\|\vec{v}\| = 6$ et $\|\vec{u} + \vec{v}\| = 12$.
Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
2. Dans un repère orthonormé, on a $\|\vec{u}\| = 8$, $\|\vec{v}\| = 10$ et $\|\vec{u} + \vec{v}\| = 14$.
Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
3. Dans un repère orthonormé, on a $\|\vec{u}\| = 6$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\| = 3$.
Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Exercice 11 :

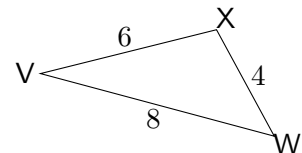
1. Calculer
- $\overrightarrow{KL} \cdot \overrightarrow{KM}$
- .



2. Calculer
- $\overrightarrow{HI} \cdot \overrightarrow{HJ}$
- .



3. Calculer
- $\overrightarrow{WV} \cdot \overrightarrow{WX}$
- .



Expression analytique

Exercice 12 :

1. Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(9; 2)$, $B(7; 1)$ et $C(9; -7)$.
Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC}$.
2. Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-5; 8)$, $B(3; -2)$ et $C(-9; 0)$.
Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Exercice 13 :

1. Dans un repère orthonormé, on considère les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} -7 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 9 \\ 5 \end{pmatrix}$.
Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
2. Dans un repère orthonormé, on considère les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 7 \\ 9 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.
Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Exercice 14 :

Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-1; -2)$, $B(0; 4)$ et $C(1; -3)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ en utilisant les coordonnées.
2. Montrer que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \sqrt{185} \cos(\widehat{BAC})$
3. En déduire une valeur approchée en degré à 0,1 près de l'angle $\widehat{BAC}$.

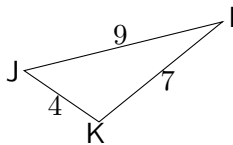
Exercice 15 :

Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-2; 2)$, $B(5; 5)$ et $C(-1; 4)$.

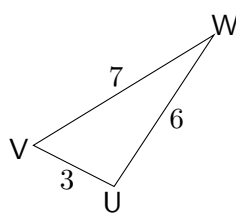
Déterminer la valeur approchée en degré à 0,1 près de l'angle $\widehat{BAC}$.

Propriétés**Exercice 16 :**

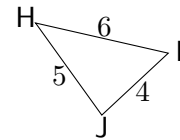
1. Calculer $\overrightarrow{IK} \cdot \overrightarrow{JK}$.



2. Calculer $\overrightarrow{UV} \cdot \overrightarrow{WV}$.



3. Calculer $\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{HJ}$.

**Exercice 17 :**

1. Dans un repère orthonormé, on considère les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ -10 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 10 \\ -4 \end{pmatrix}$.
Calculer $\vec{u} \cdot (\vec{v} - \vec{w})$.

2. Dans un repère orthonormé, on considère les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \end{pmatrix}$.
Calculer $(8\vec{u}) \cdot \vec{v}$.

Orthogonalité**Exercice 18 :**

Dans un repère orthonormé, on considère les points $J(7; 2)$, $K(9; 5)$, $L(-7; 8)$ et $M(2; 2)$.

Montrer que les droites (JK) et (LM) sont perpendiculaires.

Exercice 19 :

Dans un repère orthonormé, on considère les points $C(3; -3)$, $D(5; 1)$ et $F(11; -7)$.

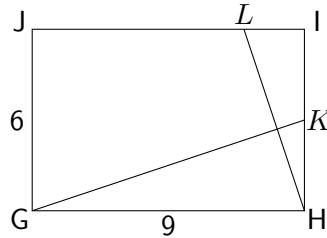
Montrer que le triangle CDF est rectangle en C .

Exercice 20 :

Dans un rectangle $GHIJ$ de longueur 9 et de largeur 6, on considère les points K et L tels que :

$$\overrightarrow{HK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{HI} \text{ et } \overrightarrow{IL} = \frac{2}{9}\overrightarrow{IJ}.$$

Montrer que les droites (GK) et (HL) sont perpendiculaires.

**Exercice 21 :**

1. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les vecteurs :

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} x \\ -2 \end{pmatrix}$$

Que vaut x si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux ?

2. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les vecteurs :

$$\vec{u} \begin{pmatrix} -7 \\ -3 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} x \\ -7 \end{pmatrix}$$

Que vaut x si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux ?

3. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les vecteurs :

$$\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix}$$

Que vaut x si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux ?

Exercice 22 :

- Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère la droite d d'équation $-4x - 2y - 26 = 0$ et le point $A(12; 13)$. Déterminer les coordonnées du point H projeté orthogonal de A sur d .
- Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère la droite d d'équation $-2x + 2y + 10 = 0$ et le point $A(-6; 13)$. Déterminer les coordonnées du point H projeté orthogonal de A sur d .
- Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère la droite d d'équation $-2x - 2y - 14 = 0$ et le point $A(-6; -5)$. Déterminer les coordonnées du point H projeté orthogonal de A sur d .

Chapitre 8 - Variables aléatoires discrètes

8.1 Variable aléatoire discrète

Définition : Soit Ω l'univers d'une expérience aléatoire.
On définit une variable aléatoire sur Ω lorsqu'on associe un nombre réel à chacune des issues.

Exemple

On lance un dé à six faces, et on considère le jeu suivant :

- Si le résultat est pair on gagne 2 €.
- Si le résultat est 1 on gagne 3 €.
- Si le résultat est 3 ou 5 on perd 4 €.

On peut définir la variable aléatoire X qui à chaque issue associe le gain algébrique (c'est-à-dire le gain positif ou négatif).
Quelles valeurs peut prendre la variable aléatoire X ?

.....

8.2 Loi de probabilité

Définition : Soit X une variable aléatoire.
On appelle loi de probabilité de X la donnée des probabilités de chaque valeur prise par X .

Autrement dit, définir la loi de probabilité de X , c'est :

- faire une partition de l'univers Ω avec les événements constitués par les différentes issues possibles de l'expérience : $x_1, x_2, \dots, x_n$
- déterminer les probabilités de chacun de ses événements : $p_1, p_2, \dots, p_n$ et récapituler ces résultats dans un tableau tel que celui-ci :

x	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$P(X = x)$	p_1	p_2	$\dots$	p_n

(R) On a $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

Exemple

Suite de l'exemple : Déterminer la loi de probabilité de X .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8.3 Espérance et variance

Définition : Soit X une variable aléatoire, et soient $x_1, x_2, \dots, x_n$ les valeurs prises par X . On appelle espérance de X le nombre noté $E(X)$ défini par :

$$E(X) = x_1 \times p_1 + x_2 \times p_2 + \dots + x_n \times p_n$$

qu'on peut aussi écrire :

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

Elle détermine la valeur moyenne prise par X sur un grand nombre d'expériences.

(R) L'espérance permet ainsi de savoir si un jeu fera gagner ou perdre de l'argent à un joueur sur le long terme.

Exemple

Dans notre exemple,

1. Calculer l'espérance de la variable aléatoire X .

.....

.....

.....

.....

.....

2. Que signifie ce résultat ? Le jeu est-il intéressant ? Quantifier la réponse.

.....

.....

.....

Définition : La variance de cette loi est le nombre noté $V(X)$ défini par :

$$V(X) = (x_1 - E(X))^2 p_1 + (x_2 - E(X))^2 p_2 + \dots + (x_n - E(X))^2 p_n$$

La variance est également obtenue par la formule $V(X) = x_1^2 p_1 + x_2^2 p_2 + \dots + x_n^2 p_n - [E(X)]^2$

Exemple

.....

.....

.....

.....

- (R)**
- L'espérance est la valeur qu'on peut « espérer » obtenir en moyenne quand on répète un grand nombre de fois l'expérience (cf moyenne en statistique)
 - La variance, comme en statistique, caractérise la dispersion des valeurs autour de l'espérance.

Définition : L'écart-type de cette loi, noté σ , est la racine carrée de la variance : $\sigma = \sqrt{V(X)}$.



- On a toujours $V(X) \geq 0$, on peut donc calculer $\sqrt{V(X)}$ c'est-à-dire σ . De plus, on a toujours $\sigma \geq 0$.
- $\sigma = \sqrt{V(X)}$, c'est pourquoi $V(X)$ est souvent noté σ^2 .

Example

Un jeu consiste à lancer 2 des tétraédriques et faire la somme des résultats obtenus sur chacune des faces. Le joueur empoche une somme équivalente à 2 fois le résultat apparu si ce nombre est un multiple de 2 et paye le montant affiché dans le cas contraire.

1. Donner la loi de probabilité associée au gain (positif ou négatif) de la partie.

[illegible]

2. Calculer l'espérance et l'écart-type de la loi déterminée ci-dessus.

Exercices - Variables aléatoires discrètes

Variables aléatoires et loi de probabilité

Exercice 1 :

On lance un dé tétraédrique dont les faces sont numérotées de 1 à 4. Soit X la variable aléatoire égale au double du nombre obtenu.

1. Quelles sont les valeurs prises par X ?
2. Traduire en langage naturel l'évènement $X = 4$.
3. Déterminer la loi de probabilité de X .

Exercice 2 :

On lance deux dés équilibrés à 6 faces et on note S la variable aléatoire donnant la somme des deux résultats obtenus.

Déterminer la loi de probabilité de S .

Exercice 3 :

On lance successivement une pièce équilibrée cinq fois. On note X la variable aléatoire donnant le nombre de Pile obtenu sur les cinq lancers.

1. Décrire par une phrase les événements $\{X = 4\}$ et $\{X \geq 3\}$.
2. Que signifie $p(X = 0) = 0,03125$?
3. Sachant que $p(X = 0) = 0,03125$ et $p(X = 1) = 0,15625$, calculer $p(X \leq 1)$.
4. Comment peut-on noter la probabilité de faire au moins quatre Pile sur les cinq lancers ?

Exercice 4 :

Soit un jeu de hasard dont le gain peut être égal à 2, 20, 100, 200 ou 1000€. Les probabilités d'obtention de chacun des gains sont égales.

On peut modéliser la situation avec une variable aléatoire X associant un gain à chaque issue du jeu.

1. Décrire par une phrase les événements $\{X = 20\}$ et $\{X \leq 50\}$.
2. Que vaut $p(X \leq 50)$?
3. Comment peut-on noter la probabilité de gagner au moins 100€ ?

Exercice 5 :

On considère une variable aléatoire X dont la loi de probabilité est donnée dans le tableau suivant.

x_i	-8	0	7	8	20
$P(X = x_i)$	0,4	0,12	0,3	...	0,08

1. Que vaut $p(X = 8)$?
2. Calculer $p(X \leq 0)$.
3. Calculer $p(X > 7)$.

Exercice 6 :

Une usine fabrique des pièces métalliques pour l'industrie automobile. Elles sont livrées en général par lot de 100 pièces.

On considère la variable aléatoire Y associant le nombre de pièces défectueuses à un lot de 100 pièces.

1. Décrire par une phrase :
 - (a) l'évènement $\{Y = 9\}$.
 - (b) l'évènement $\{Y < 5\}$.
2. Que signifient $p(Y > 2)$ et $p(Y = 0)$?

■

Exercice 7 :

À l'issue d'une chaîne de fabrication de jouets en bois, on recherche deux types de défauts : les défauts de solidité et les défauts de couleur.

Une étude a permis de relever les résultats suivants sur un échantillon de 1000 jouets :

	Défaut de couleur	Pas de défaut de couleur	Total
Défaut de solidité	5	28	33
Pas de défaut de solidité	15	952	967
Total	20	980	1000

À réparer, un défaut de couleur coûte 5€ par jouet et un défaut de solidité coûte 12€ par jouet.

X est la variable aléatoire donnant le coût de réparation d'un objet avant d'être mis sur le marché.

1. Quelle valeur peut prendre X ?
2. Décrire par une phrase l'évènement $\{X \leq 10\}$.
3. Que vaut $p(X = 12)$?

■

Exercice 8 :

Soit X la variable aléatoire donnant le nombre de passages à l'infirmerie dans un lycée dans une journée.

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	0,35	0,3	0,25	b

1. Calculer le réel b .
2. Calculer la probabilité qu'il y ait au moins deux passages à l'infirmerie dans la journée.

■

Exercice 9 :

La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3	4
$P(X = x_i)$	0,02	0,12	a	0,31	0,27

1. Calculer le réel a .
2. Calculer $P(X \geq 2)$ et $P(X > 0)$.

■

Exercice 10 :

On lance trois fois de suite une pièce équilibrée.

1. À l'aide d'un arbre, déterminer toutes les issues possibles associées à cette expérience.
2. On note X la variable aléatoire qui donne le nombre de coté « pile » obtenu.
 - (a) Déterminer la loi de probabilité de X .
 - (b) Calculer $P(X \geq 1)$.

■

Exercice 11 :

Julie lance trois pièces équilibrées de 5, 10 et 20 centimes. Chaque coté « face » obtenu lui fait gagner la valeur de la pièce.

1. À l'aide d'un arbre, déterminer toutes les issues de cette expérience aléatoire.
2. On note X la variable aléatoire donnant la somme totale gagnée en centimes.
 - (a) Déterminer la loi de probabilité de X .
 - (b) Calculer $P(X < 20)$.

■

Exercice 12 :

On tire trois jetons indiscernables au touché dans une urne qui en contient 5, numérotés de 0 à 4. Soit X la variable aléatoire égale au plus grand nombre inscrit sur les jetons tirés.

1. Lister les tirages possibles.
2. Sachant que tous ces tirages sont équiprobables, déterminer la loi de probabilité de X .

■

Exercice 13 :

Un joueur tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.

- Si c'est une figure, il gagne 4 €.
- Si c'est un cœur, il gagne 1 €.
- Dans tous les autres cas, il perd 3 €.

Soit X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur.

1. Quelles sont les valeurs prises par X ?
2. Déterminer la loi de probabilité de X .

■

Exercice 14 :

Dans un jeu, un joueur déplace son pion sur un plateau en lançant un dé tétraédrique non truqué à quatre faces, et un dé cubique équilibré à six faces.

1.
 - (a) Quelles sont les valeurs possibles pour le dé tétraédrique ?
 - (b) Quelles sont les valeurs possibles pour le dé cubique ?
 - (c) En déduire toutes les valeurs possibles de déplacement du joueur.
2. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de points de déplacement.
 - (a) Déterminer la loi de probabilité de X .
 - (b) Comment interpréter l'évènement $X \geq 7$?
 - (c) À l'aide de la loi de probabilité de X , calculer $P(X \geq 7)$.
 - (d) En déduire $P(X < 7)$.

■

Espérance, variance et écart-type.**Exercice 15 :**

Dans chacun des cas, on donne la loi de probabilité d'une variable aléatoire X . Calculer l'espérance, la variance et l'écart-type de X .

1.

x	-3	1	3	7	11
$P(X = x)$	$\frac{3}{20}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{10}$

2.

x	-7	3	8	9	13
$P(X = x)$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$

Exercice 16 :

Une roue est partagée en 10 secteurs angulaires égaux dont 5 sont colorés en rouge, 3 en vert et 2 en jaune. On tourne la roue et elle s'arrête au hasard sur un secteur angulaire. Si celui-ci est vert, on gagne 5€, s'il est jaune on gagne 20€ et s'il est rouge on perd 4€.

X est la variable aléatoire donnant le gain (algébrique) de ce jeu.

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$ à l'aide des formules du cours.
3. Interpréter la valeur de $E(X)$.

Exercice 17 :

Une urne contient 20 boules indiscernables au toucher dont 15 sont rouges et les autres sont jaunes.

On mise 40€. On tire au hasard successivement deux boules en remettant dans l'urne la première. On gagne 70€ par boule jaune tirée.

X est la variable aléatoire donnant le gain algébrique de ce jeu.

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.
3. Donner une interprétation de $E(X)$.
4. Ce jeu est-il équitable ?

Exercice 18 :

Amina mise 3€ puis lance un dé équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Elle gagne une valeur en euros égale au double du numéro affiché par le dé.

Quel montant peut-elle espérer gagner (ou perdre) en moyenne si elle joue un grand nombre de parties à ce jeu ?

Exercice 19 :

Quand il fait du vélo pour rentrer du lycée, William peut prendre deux itinéraires possibles. La probabilité qu'il choisisse le trajet A, le long du parc, est de $\frac{1}{3}$. S'il choisit ce trajet, le temps de parcours peut être de 10 minutes avec une probabilité de $\frac{1}{5}$ ou de 13 minutes suivant les feux de priorité.

S'il choisit le trajet B, le long de la grande route, son trajet peut être de 8 minutes avec une probabilité de $\frac{1}{2}$, de 9 minutes avec une probabilité de $\frac{1}{4}$ ou de 10 minutes.

1. Construire un arbre pondéré résumant la situation.
2. Donner la loi de probabilité de T , la variable aléatoire donnant le temps de trajet de William en minute.
3. Calculer $E(T)$. Interpréter ce résultat.

Exercice 20 :

Une urne contient 40 tickets numérotés de 1 à 40 .

On mise 5€ puis on tire au hasard, successivement et avec remise, deux tickets de l'urne.

Pour chaque ticket dont le numéro est inférieur ou égal à 12 , on gagne 8€.

Quel est le gain algébrique que l'on peut espérer à ce jeu sur 1000 parties ?

■

Exercice 21 :

Un joueur tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes. On définit une variable aléatoire X en associant à la carte tirée des points selon les règles suivantes :

- une carte numérotée de 2 à 9 rapporte 1 point ;
- une carte portant le nombre 10 rapporte 5 points ;
- un valet, une dame ou un roi rapportent 10 points ;
- un as rapporte 20 points.

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Calculer l'espérance de X .
3. Interpréter l'espérance de X .

■

Exercice 22 :

Dans un devoir, un enseignant propose trois questions indépendantes de type "Vrai ou Faux" :

- chaque réponse fausse ou absence de réponse fait perdre un point à l'élève ;
- chaque bonne réponse fait gagner deux points à l'élève.

L'élève A a bien préparé ce devoir et, pendant ses révisions, il répondait correctement à 90% des questions de ce type. On estimera donc que la probabilité qu'il réponde correctement à une question est de 90%. L'élève B quant à lui, n'a pas révisé du tout et a décidé de répondre au hasard à toutes les questions. On note A et B les variables aléatoires associées aux nombres de points obtenus par l'élève A et l'élève B.

1. Modéliser la situation à l'aide d'un arbre de probabilités.
2. Quelles sont les valeurs possibles prises par A et B.
3. Déterminer les lois de probabilités de A et B.
4. Déterminer les espérances de A et de B et interpréter les résultats.

■

Exercice 23 :

Un joueur mise une certaine somme d'argent, que l'on notera m , puis lance un dé équilibré à six faces. Il gagne 3 € s'il obtient un diviseur de 6. Quelle doit être la valeur de m pour que le jeu soit équitable ?

■

Exercice 24 :

Dans le cadre d'une loterie, 300 billets sont vendus.

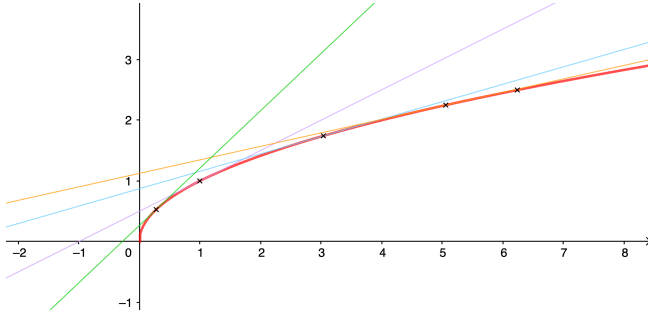
- 15 font gagner un bon d'achat de 5 € ;
- 8 font gagner un bon d'achat de 10 € ;
- 5 font gagner un bon d'achat de 15 € ;
- 1 fait gagner un bon d'achat de 40 € ;
- Les autres billets sont perdants.

Un joueur achète 2 € un billet.
Ce jeu est-il équitable ?

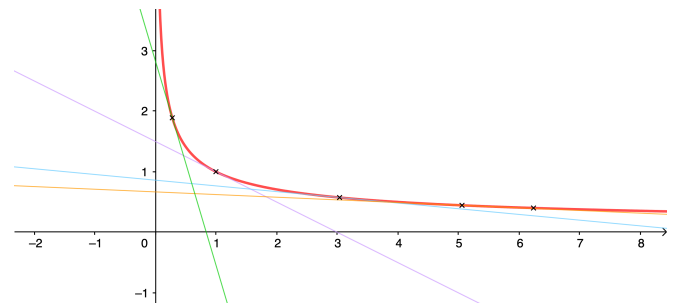
■

Chapitre 9 - Application de la dérivation

9.1 Exemples graphiques



Toutes les tangentes ont un coefficient directeur positif; autrement dit, tous les nombres dérivés sont positifs; la courbe ne peut que « monter ».



Toutes les tangentes ont un coefficient directeur négatif; autrement dit, tous les nombres dérivés sont négatifs; la courbe ne peut que « descendre ».

9.2 Théorèmes fondamentaux

Théorème : Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si f est **croissante** sur I , alors f' est **positive** sur I .
- Si f est **décroissante** sur I , alors f' est **négative** sur I .
- Si f est **constante** sur I , alors f' est **nulle** en toute valeur de I .

Démonstration.

- Dans le cas où f est croissante sur I :

Par définition, pour tout réel a de I : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \right)$.

Si $h > 0$ alors $a+h > a$ et, comme f est croissante sur I , $f(a+h) \geq f(a)$. Du coup, $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \geq 0$.

Si $h < 0$ alors $a+h < a$ et, comme f est croissante sur I , $f(a+h) \leq f(a)$. Du coup, $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \geq 0$.

Ainsi, $f'(a)$ est la limite, quand h tend vers 0, de nombres tous positifs ou nuls; on admet que leur limite $f'(a)$ est aussi positive ou nulle.

- Dans le cas où la fonction est décroissante sur I , la démonstration est tout à fait similaire.
- Dans le cas où f est constante sur I : Pour tout réel a de I et tout $h \neq 0$: $f(a+h) = f(a)$; ainsi $f'(a)$ est la limite, quand h tend vers 0, de nombres tous nuls, ce qui implique que $f'(a) = 0$.

■

Théorème : Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si f' est **positive** sur I alors f est **croissante** sur I
- Si f' est **négative** sur I alors f est **décroissante** sur I
- Si f' est **nulle** sur I , alors f est **constante** sur I .

Exemple

1. Soit sur $\mathbb{R}$, la fonction $f(x) = x^2$. Retrouver ses variations.

.....

.....

.....

.....

.....

2. Déterminer le sens de variation de la fonction f définie sur $] -\infty; 1[\cup] 1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{-3x+2}{x-1}$.

.....

.....

.....

.....

.....

9.3 Extremum

Propriété : Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

Si f admet un extremum local en un point d'abscisse a différent des extrémités de I , alors $f'(a) = 0$.

Graphiquement, cela signifie que, lorsque la courbe d'une fonction dérivable admet un maximum ou un minimum en dehors des bornes de son ensemble de définition, alors, en ce point, la tangente à la courbe est forcément horizontale.

(R) La réciproque est fausse : si $f'(a) = 0$ on ne peut pas déduire que f admet un extremum local en a .
(Exemple : fonction cube en 0).

Exemple

Déterminer le tableau de variations de la fonction f définie sur $[-2; 2]$ par $f(x) = x^3 + 2x^2 + x - 5$ et en déduire les extremums de f sur cet intervalle.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Propriété : Soit f une fonction dérivable sur un intervalle $[a ; b]$.
Si la dérivée f' **s'annule en changeant de signe**, la fonction f admet un extremum sur $[a ; b]$

x	a	x_0	b	x	a	x_0	b
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$				$f(x)$			

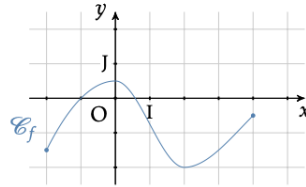
Dans les deux cas, la dérivée s'annule en x_0 en changeant de signe.

Exercices - Applications à la dérivation

Variations

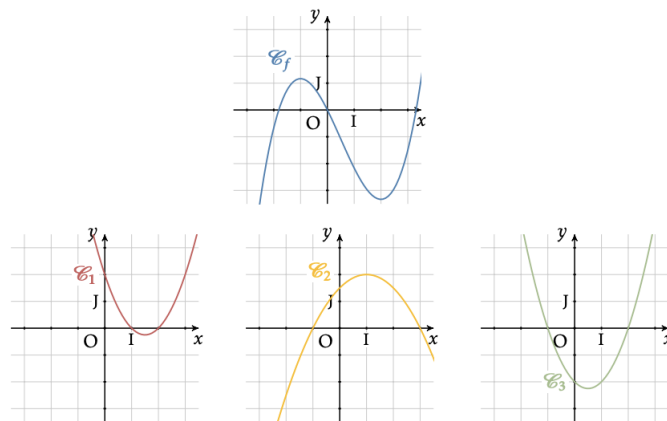
Exercice 1 :

Soit f une fonction définie et dérivable sur $[-2; 4]$ dont la courbe est tracée ci-dessous. Dresser le tableau de signes de la dérivée de f .



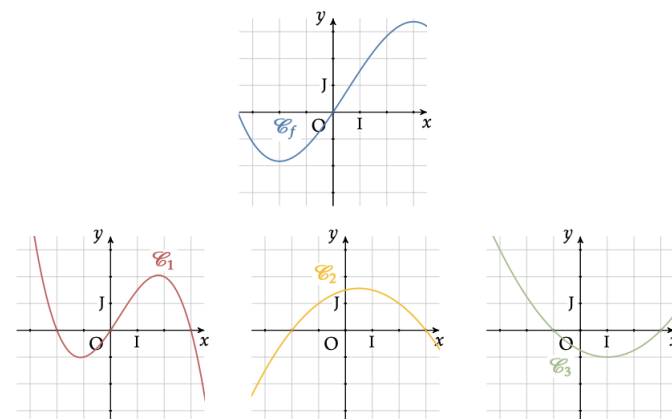
Exercice 2 :

On a tracé ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f . Laquelle des courbes C_1 , C_2 et C_3 est susceptible de représenter f' ?



Exercice 3 :

On a tracé ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f . Laquelle des courbes C_1 , C_2 et C_3 est susceptible de représenter f' ?



Exercice 4 :

Soit f une fonction définie et dérivable sur $I = [0; +\infty[$. On a dressé le tableau de signes de f' .

x	0	4	7	$+\infty$	
$f'(x)$	-	0	+	0	-

Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 5 :

Soit f une fonction définie et dérivable sur $I = [2; 9]$. On a dressé le tableau de signes de f' .

x	2	4	8	9	
$f'(x)$	+	0	-	0	+

Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 6 :

Dresser le tableau de variations des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 3x^2 - 3$

3. $f(x) = -x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 2x$

2. $f(x) = -5x^2 + 3x + 2$

4. $f(x) = x^3 + \frac{5}{2}x^2 - 2x + 1$

Exercice 7 :

1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par : $f(x) = \frac{-8}{-2x+4}$.

Étudier le sens de variations de la fonction f sur son ensemble de définition.

2. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$ par : $f(x) = \frac{x-3}{x+3}$.

Étudier le sens de variations de la fonction f sur son ensemble de définition.

3. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{7}{2x^2+5}$.

Étudier le sens de variations de la fonction f sur son ensemble de définition.

4. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{2}{5}\right\}$ par : $f(x) = \frac{-x^2+5x-2}{-10x+4}$.

Étudier le sens de variations de la fonction f sur son ensemble de définition.

Exercice 8 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^4 + \frac{4}{3}x^3 - 4x^2 + 3$.

1. Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et montrer que $f'(x) = 4x(x-1)(x+2)$.

2. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 9 :

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$.

1. Déterminer D_f et l'ensemble de dérivabilité de f .
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. En déduire le tableau de variations de f sur D_f .

■

Exercice 10 :

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \frac{x^2 - 3}{x^2 + 1}$.

1. Calculer $g'(x)$.
2. Étudier le signe de $g'(x)$ et dresser le tableau de variations de g .
3. Déterminer un encadrement de $g(x)$ sur chacun des intervalles :

(a) $[0; 1]$	(b) $[-1; 3]$	(c) $[-1; 1]$	(d) $[-\sqrt{3}; 0]$
--------------	---------------	---------------	----------------------
4. Calculer $g(\sqrt{3})$ puis résoudre, à l'aide du tableau de variations, l'inéquation $g(x) \leq 0$.

■

Exercice 11 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 5x - 6$.

1. Démontrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. Vérifier que $f(1) = 0$.
3. Étudier le signe de $f(x)$.

■

Exercice 12 :

Soit f la fonction définie par $f(x) = x - 1 + \frac{4}{x-2}$.

1. Déterminer D_f et l'ensemble de dérivabilité de f .
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. En déduire le tableau de variations de f sur D_f .

■

Exercice 13 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{-x^2 + 8x - 13}{x^2 - 4x + 5}$.

1. Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \frac{-4(x-1)(x-3)}{(x^2 - 4x + 5)^2}$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ puis dresser le tableau de variations de f .

■

Exercice 14 :

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{5+x}{1+x}$.

1. Donner le domaine de définition de f . f est-elle dérivable sur ce domaine de définition ?
2. Que vaut $f'(x)$?
3. Construire le tableau de variations de f .
4. L'équation $f(x) = 1$ a-t-elle une solution sur $[0; 9]$?

Exercice 15 :

Soit a, b, c et d quatre réels tels que $ad - bc \neq 0$. On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$.

1. Donner le domaine de définition D de f . f est-elle dérivable sur ce domaine de définition ?
2. Soit $x \in D$. Que vaut $f'(x)$?
3. Construire le tableau de variations de f selon le signe de $ad - bc$.
4. Application : Déterminer le domaine de définition et les variations de la fonction $g : x \mapsto \frac{2x+5}{3x+4}$.

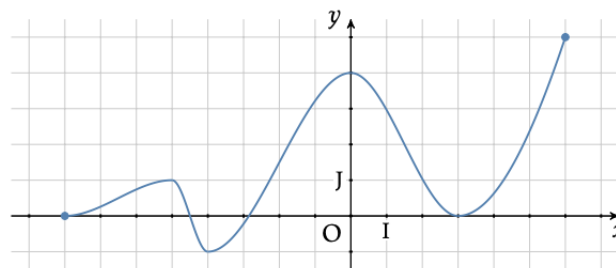
Exercice 16 :

On considère la fonction $f : x \mapsto \sqrt{2-x}$.

1. Donner le domaine de définition de f . f est-elle dérivable sur ce domaine de définition ?
2. Que vaut $f'(x)$?
3. Construire le tableau de variations de f .

Extrema**Exercice 17 :**

Soit f une fonction définie sur $[-8; 6]$, que l'on a représentée ci-dessous.



1. Déterminer un maximum local de f .
2. Déterminer un minimum local de f .
3. Déterminer le maximum global de f .
4. Déterminer le minimum global de f .

Exercice 18 :

Soit f une fonction définie et dérivable sur $[-2; 6]$ dont on a dressé le tableau de variations.

x	-2	0	1	6
$f(x)$	-1	4	2	5

Déterminer le minimum et le maximum de f sur $[-2; 6]$.

Exercice 19 :

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{x^2 + 5x + 10}{3x}$.

On admet que f est définie et dérivable sur $] -\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$.

1. Soit x un réel. Que vaut $f'(x)$?
2. Construire le tableau de variations de f .
3. Quels sont les extremums locaux de la fonction f ?

Exercice 20 :

On considère la fonction $f : x \mapsto x + \frac{1}{x}$.

1. Donner le domaine de définition de f . f est-elle dérivable sur ce domaine de définition ?
2. Construire le tableau de variations de f .
3. Quels sont les extremums locaux de la fonction f ?

Exercice 21 :

On considère la fonction f définie sur $[-13; 1]$ par : $f(x) = 3x^3 + 54x^2 + 99x - 2$. Le but de l'exercice est d'étudier le sens de variations de la fonction f sur son intervalle de définition, puis de déterminer ses éventuels extremums.

1. a. Dériver la fonction f .
b. Montrer que pour tout $x \in [-13; 1]$, on a : $f'(x) = 9(x + 1)(x + 11)$.
2. Dresser le tableau de signes de la dérivée f' , puis en déduire les variations de la fonction f .
3. Donner les extremums de la fonction f sur l'intervalle $[-13; 1]$.

Exercice 22 :

Soit f une fonction définie sur $\left[0; \frac{5}{2}\right]$ par $f(x) = \frac{2x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + 2x$.

Déterminer le minimum et le maximum de f sur son ensemble de définition. On donnera une valeur approchée à 10^{-2} près

Exercice 23 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 12x + 12$.

1. Justifier que f puis f' sont dérivables sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer $f''(x)$.
3. Étudier le signe de $f''(x)$ puis en déduire le tableau de variations de f' sur $\mathbb{R}$.
4. Calculer $f'(1)$ puis donner le signe de $f'(x)$ en fonction de x .
5. Dresser le tableau de variations de f .
6. En déduire le ou les extremums de f sur $\mathbb{R}$.

■

Exercice 24 :

Une entreprise fabrique des meubles en bois. Elle peut produire au maximum 100 meubles par jour.

1. Pour x meubles fabriqués et vendus, le coût de production journalier, exprimé en euros, noté $C(x)$, est donné par : $C(x) = 2,25x^2 - 6x + 20$.
2. Chaque meuble est vendu 299 €.
3. On appelle $R(x)$ les recettes de l'entreprise pour x meubles vendus. Expliquer pourquoi $R(x) = 299x$.
4. Montrer que le bénéfice journalier correspondant à la vente de x meubles, c'est-à-dire la quantité $B(x) = R(x) - C(x)$, est donné par $B(x) = -2,25x^2 + 305x - 20$.
5. Calculer $B'(x)$.
6. En déduire le tableau de variations de B sur $[0; 100]$.
7. Combien de meubles faut-il produire et vendre pour réaliser un bénéfice maximal? Que vaut alors ce bénéfice?

■

Exercice 25 :

Une boîte sans couvercle a la forme d'un parallélépipède rectangle. Sa base est un carré de côté x (exprimé en mètres) avec $x > 0$. Le volume de la boîte est égal à 10 m^3 .

La base est fabriquée à l'aide d'un matériau qui coûte 5 € par mètre carré, tandis que les faces latérales sont construites à l'aide d'un matériau qui coûte 2 € par mètre carré.

On note h la hauteur de la boîte et C le coût de fabrication d'une boîte.

1. Exprimer h en fonction de x .
2. Montrer que, pour tout $x > 0$, $C(x) = \frac{5(x^3 + 16)}{x}$.
3. On note C' la fonction dérivée de C . Montrer que pour tout $x > 0$, $C'(x) = \frac{10(x^3 - 8)}{x^2}$.
4. Étudier les variations de la fonction C puis trouver les dimensions de la boîte pour lesquelles le coût de fabrication est minimal.

■

Exercice 26 :

L'objectif de cet exercice est de déterminer, à périmètre fixé, le rectangle ayant la plus grande aire possible. Soit P un réel strictement positif. On considère un rectangle ABCD de périmètre P .

On note x la longueur AB.

1. Que vaut la longueur BC ?
2. En déduire l'aire du rectangle ABCD en fonction de x et de P .
3. Pour quelle valeur de x cette aire est-elle maximale ? A quel rectangle particulier cette valeur de x correspond-elle ?

■

Exercice 27 :

On considère la fonction f définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^4 + 16x^3 - 66x^2 - 360x + 120$.

1. Soit x un réel. Que vaut $f'(x)$?
2. On note f'' la dérivée de f' . Que vaut $f''(x)$?
3. Construire le tableau de signes de f'' .
4. En déduire le tableau de variation de f' .
5. On indique de plus que $f'(-5) = f'(-2) = f'(3) = 0$.
Construire le tableau de signes de f' et en déduire le tableau de variations de f .

■

Exercice 28 :

Les canettes vendues dans le commerce ont une forme cylindrique. Les plus classiques ont une contenance de 33 centilitres. On se demande alors quelle doit être la hauteur de la canette pour utiliser le moins de surface d'aluminium possible pour la conception de celles-ci.

1. On fixe un volume de liquide v , exprimé en mL. Pour une hauteur h , exprimée en cm, la surface d'un cylindre vaut $S(h) = 2\frac{v}{h} + \sqrt{\pi hv}$.
2. S est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. Donner une expression de sa dérivée $S'(h)$.
3. Justifier que, pour tout $h > 0$, $h^2\sqrt{h} = \sqrt{h^3}$.
4. Pour un réel x , on note $\sqrt[3]{x}$ sa racine cubique, c'est-à-dire le nombre qui, au cube, donne x . Montrer que la fonction S admet un minimum en $h = 3\sqrt{\frac{4v}{\pi}}$.
5. Pour un volume de liquide de 33 cL, quelle hauteur de canette permettrait d'utiliser le moins d'aluminium pour fabriquer l'emballage ?
6. Que peut-on dire du nouveau format des canettes de 33 cL qui ont une hauteur de 145 mm, contre 88 mm auparavant ?

■

Chapitre 10 - Fonction exponentielle

10.1 Introduction à l'exponentielle

Définition : On admet qu'il existe une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$.

Propriété :

- La fonction f ne s'annule jamais sur $\mathbb{R}$.
- f est unique. On appelle fonction exponentielle cette fonction. On la note $\exp$.

Démonstration.

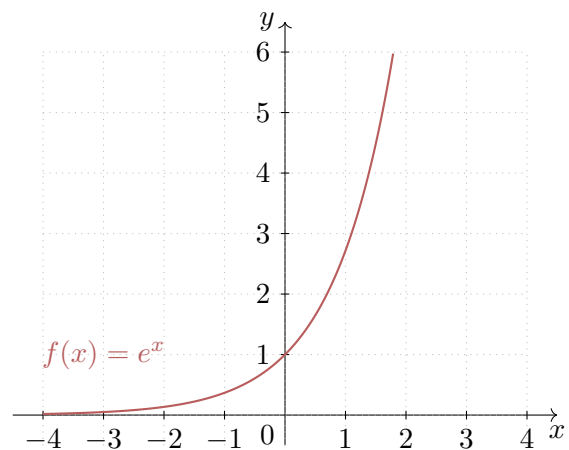
1. Soit la fonction A définie sur $\mathbb{R}$ par $A(x) = f(x)f(-x)$.
Pour tout réel x , on a : $A'(x) = f'(x)f(-x) - f'(-x)f(x) = f(x)f(-x) - f(-x)f(x) = 0$.
La fonction A est donc constante.
Comme $A(0) = f(0)f(-0) = 1$, on a pour tout réel x , $f(x)f(-x) = 1$, la fonction f ne peut donc pas s'annuler.
2. Supposons qu'il existe une autre fonction g qui vérifie les hypothèses du théorème (ie $g' = g$ et $g(0) = 1$).
Comme f ne s'annule pas, on pose $h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$.
Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $h'(x) = \frac{g'(x)f(x) - g(x)f'(x)}{(f(x))^2} = \frac{g(x)f(x) - g(x)f(x)}{(f(x))^2} = 0$.
 h est donc une fonction constante.
Or, $h(0) = \frac{g(0)}{f(0)} = \frac{1}{1} = 1$, donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $h(x) = 1$.
Et donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = g(x)$. L'unicité de f est donc vérifiée. ■

Définition : On appelle **fonction exponentielle** l'unique fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$.
On note cette fonction $\exp$.

Propriété :

- $\exp(0) = 1$
- $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$

- (R)**
- Avec la calculatrice, il est possible d'observer l'allure de la courbe représentative de la fonction exponentielle.
 - Sa croissance est très rapide, ainsi $\exp(21)$ dépasse le milliard.



On dresse le tableau de variations de la fonction exponentielle.

x	$-\infty$	$+\infty$
$(e^x)'$	+	
e^x	0	$+\infty$

10.2 Propriété de la fonction exponentielle

10.2.1 Relation fonctionnelle

Théorème : Pour tout réel x et y , on a $\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$.

Démonstration. Fixons y constant et comme $\exp(x) \neq 0$, posons $g(x) = \frac{\exp(x + y)}{\exp(x)}$.

Alors g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $g'(x) = \frac{\exp'(x + y) \exp(x) - \exp'(x) \exp(x + y)}{(\exp(x))^2} = \frac{\exp(x + y) \exp(x) - \exp(x) \exp(x + y)}{(\exp(x))^2} = 0$.

Donc g est constante égale à c . Or, $g(0) = \frac{\exp(y)}{\exp(0)} = \exp(y) = c$.

D'où, $g(x) = \exp(y) = \frac{\exp(x + y)}{\exp(x)}$, ie $\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$. ■

Propriété : La fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. Pour tout réel x réel, $\exp(x) = \exp\left(\frac{x}{2} + \frac{x}{2}\right) = \exp\left(\frac{x}{2}\right) \times \exp\left(\frac{x}{2}\right) = \left[\exp\left(\frac{x}{2}\right)\right]^2$.

La fonction exponentielle ne s'annule jamais sur $\mathbb{R}$, donc pour tout réel x , $\exp(x) > 0$. ■

10.2.2 Propriétés algébriques de la fonction exponentielle

Propriété : Pour tout réel x et y , on a :

- $\exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$.
- $\exp(nx) = (\exp(x))^n$, avec $n \in \mathbb{Z}$.

Démonstration.

1. $\exp(x - y) = \exp(x + (-y)) = \exp(x) \exp(-y) = \exp(x) \frac{1}{\exp(y)} = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$.
2. $\exp(nx) = \exp(\underbrace{x + x + \dots + x}_{n \text{ fois}}) = \underbrace{\exp(x) \times \exp(x) \times \dots \times \exp(x)}_{n \text{ fois}} = (\exp(x))^n$.

■

10.2.3 Le nombre e

Définition : L'image de 1 par la fonction exponentielle est notée e .

On a ainsi $\exp(1) = e$ avec ($e \approx 2,718281828$).

On note pour tout réel x , $\exp(x) = e^x$, on lit « exponentielle x ».

Avec cette nouvelle notation, on peut ainsi résumer l'ensemble des propriétés de la fonction exponentielle :

Propriété : Pour tout réel x et y , on a :

- $e^0 = 1$ et $e^1 = e$.
- $e^x > 0$ et $(e^x)' = e^x$.
- $e^{x+y} = e^x e^y$, $e^{-y} = \frac{e^x}{e^y}$, $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$, $(e^x)^n = e^{nx}$ avec $n \in \mathbb{Z}$.

R On retrouve les propriétés des puissances.

Exemple

- $A = \frac{e^7 \times e^{-4}}{e^{-5}} = \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
- $B = (e^5)^{-6} \times e^{-3} = \dots\dots\dots$
- $C = \frac{1}{(e^{-3})^2} + \frac{(e^4)^{-1}}{e^2 \times e^{-6}} = \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

10.3 Étude de la fonction exponentielle**10.3.1 Sens de variation****Propriété :**

- La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $(e^x)' = e^x$.
- La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Démonstration.

1. C'est la définition même !
2. Comme $(e^x)' = e^x > 0$ pour tout x , la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Corollaire : Pour tout réel a et b , on a :

- $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$
- $e^a < e^b \Leftrightarrow a < b$ car exp est croissante sur $\mathbb{R}$.

Exemple

- $e^{x^2-3} - e^{-2x} = 0 \Leftrightarrow \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
- $e^{-4x-1} \geq 1 \Leftrightarrow \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

10.4 Fonctions de la forme e^{ax+b}

Propriété : Soit a et b deux nombres réels. La fonction $f(x) = e^{ax+b}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.
 Sa dérivée est la fonction $(e^{ax+b})' = ae^{ax+b}$.

Exemple

- Si $f(x) = e^{4x+3}$ alors $f'(x) = \dots\dots\dots$
- Si $g(x) = e^{-3x}$ alors $g'(x) = \dots\dots\dots$

Exercices - Fonction exponentielle

Manipulation d'expressions

Exercice 1 :

Simplifier les expressions suivantes.

$$1. A = (e^{-5})^4 \times (e^{-5})^2$$

$$2. B = (e^{-4})^2$$

$$3. C = e^{-4} \times e^3$$

$$4. D = \frac{(e^{-2})^2}{e^{-3}}$$

$$5. E = \frac{e^{-5} \times e^5}{e^5}$$

Exercice 2 :

Simplifier les expressions suivantes.

$$1. A = (e^{-5x})^4$$

$$2. B = \frac{e^{-3x} \times e^{-4x}}{e^x}$$

$$3. C = e^{-4x} \times e^{5x}$$

$$4. D = \frac{(e^{-x})^4}{e^{2x}}$$

$$5. E = (e^{3x})^2 \times (e^{-x})^3$$

Exercice 3 :

Simplifier les expressions suivantes.

$$1. A = (e^{-5x-4})^3$$

$$2. B = \frac{(e^{5x+1})^4}{e^{2x-2}}$$

$$3. C = e^{4x+2} \times e^{-4x-3}$$

$$4. D = \frac{e^{x+2} \times e^{-2x+3}}{e^{2x+4}}$$

$$5. E = (e^{-5x+3})^2 \times (e^{4x-5})^4$$

Exercice 4 :

Développer et réduire les expressions suivantes :

$$1. e^{3x} \times e^{1-4x} \times e^{3x-2}$$

$$2. \frac{e^{-3x+1} \times e^{7x+4}}{e^{-5x}}$$

$$3. (e^x + e^{-x})^2$$

$$4. e^{2x} - e^{5x}$$

Exercice 5 :

Démontrer les égalités suivantes :

$$1. \frac{e^x - 1}{e^x} = 1 - e^{-x}$$

$$2. \frac{1}{e^x + 1} = \frac{e^x - 1}{e^{2x} - 1}$$

$$3. \frac{(e^x + e^{-x})}{e^{2x}} = \frac{e^{2x} + 1}{e^{3x}}$$

Exercice 6 :

Factoriser les expressions suivantes :

1. $e^{5x} + e^{2x}$

2. $e^{16x} - 1$

3. $e^{6x} + 4e^{3x} + 4$

4. $9e^{-2x} - 6 + e^{2x}$

Étude de la fonction exponentielle**Exercice 7 :**Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$:

1. $e^{x-3} = e$

2. $e^{-2x^2} = 1$

3. $e^{x^2-4} = 1$

4. $e^x + 5 = 4$

Exercice 8 :Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $(e^x - 1)(e^x + 1) = 0$

2. $(4x + 1)e^x = 0$

3. $(2x - 1)e^x = e^x$

4. $xe^{x+1} = 2e^{x+1}$

5. $-e^{x^2+3} = \frac{1}{e^{x+3}}$

Exercice 9 :Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1. $e^{x+1} < e^3$

2. $e^{-3x+1} > e^{x-5}$

3. $e^{11x-1} \leq e^{4x}$

4. $e^{x+4} > e^{-x}$

Exercice 10 :Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1. $e^{x-1} < 1$

2. $e^{-2x+6} > 0$

3. $-2e^{x^2-16} > 5$

4. $e^{3x+9} \leq \frac{1}{e^{5x+1}}$

Exercice 11 :Calculer $f'(x)$ dans chacun des cas suivants :

1. $f(x) = e^{12x}$

2. $f(x) = -2e^{5x}$

3. $f(x) = 4e^{-2x+1}$

4. $f(x) = 2e^{7x-3}$

5. $f(x) = \frac{1}{2}e^{2x+9}$

6. $f(x) = -4e^{\frac{1}{8}x+2}$

Exercice 12 :Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3e^{-5x}$. Vérifier que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) + 5f(x) = 0$.**Exercice 13 :**Déterminer la dérivée de la fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ dans chacun des cas suivants :

1. $f(x) = 4e^{3x-5} - x^3$

2. $f(x) = -xe^x$

3. $f(x) = x^2e^x$

4. $f(x) = e^{2x} - x^2 + 3$

Exercice 14 :Soit f la fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (-2x + 1)e^x$. Dresser le tableau de variations de f .**Exercice 15 :**Soit f la fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (3x^2 - x - 1)e^{-x}$. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 16 :

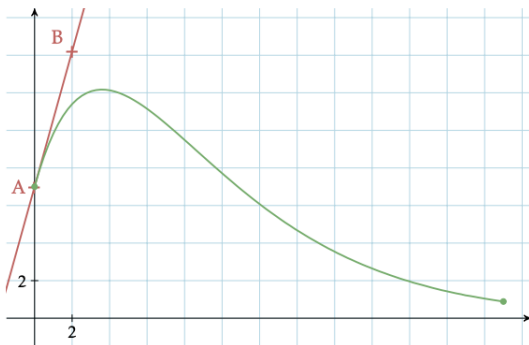
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^{-\frac{x}{2}}$.

1. Calculer la dérivée de la fonction f .
2. Dresser le tableau de variation de la fonction f .
3. Tracer la courbe représentative de la fonction f .
4. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe C_f au point d'abscisse 0.

■

Exercice 17 : D'après Bac ES - Asie - 2018.

On a tracé sur le graphique ci-dessous la courbe représentative C_f d'une fonction f définie sur $I = [0; 25]$ par $f(x) = (ax + b)e^{-0,2x}$ où a et b sont deux réels. On a représenté également sa tangente T au point $A(0; 7)$. T passe par le point $B(2; 14, 2)$.

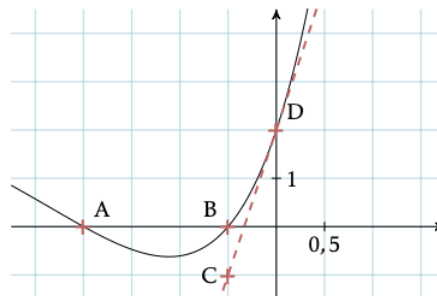


1. Résoudre graphiquement $f(x) = 6$.
2. Par lecture graphique, donner $f(0)$.
3. Écrire $f(0)$ en fonction de a et b .
4. En déduire que sur I , $f(x) = (ax + 7)e^{-0,2x}$.
5. Quel est le coefficient directeur de la droite T ?
6. Exprimer, pour tout $x \in I$, $f'(x)$ en fonction de a .
7. En déduire que pour tout $x \in I$, $f(x) = (5x + 7)e^{-0,2x}$.
8. On souhaite connaître le maximum de la fonction f sur I .
9. Montrer que pour tout $x \in I$, $f'(x) = (-x + 3, 6)e^{-0,2x}$.
10. Étudier le signe de $f'(x)$ puis les variations de f sur I .
11. En déduire le maximum de f sur I .

■

Exercice 18 :

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (ax^2 + bx + c)e^{kx}$ où a, b, c , et k sont des réels fixés. La courbe représentative de f est donnée dans un repère orthogonal. Celle-ci passe par les points A, B et D de coordonnées respectives $(-2; 0)$, $(-\frac{1}{2}; 0)$ et $(0; 2)$. De plus, la droite (CD) , où C est le point de coordonnées $(\frac{1}{2}; -1)$, est tangente à C_f en $x = 0$.



Déterminer la valeur des paramètres a, b, c et k .

■

Chapitre 11 - Trigonométrie

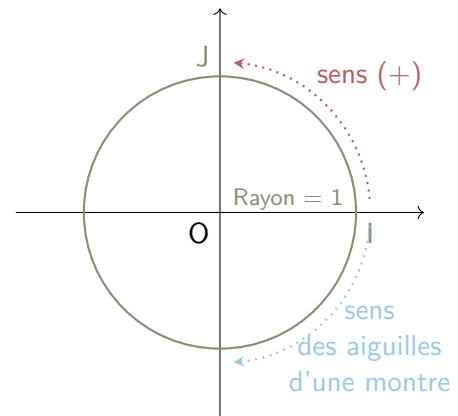
11.1 Cercle trigonométrique et radian

11.1.1 Cercle trigonométrique

Sur un cercle, deux sens de parcours sont possibles.

On appelle **plan orienté**, un plan dans lequel tous les cercles sont orientés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, appelé **sens direct ou sens trigonométrique**. L'autre sens (celui des aiguilles d'une montre) est appelé sens indirect ou sens anti-trigonométrique.

Définition : Un **cercle trigonométrique** est un cercle de centre O , de rayon 1 et orienté dans le sens direct.

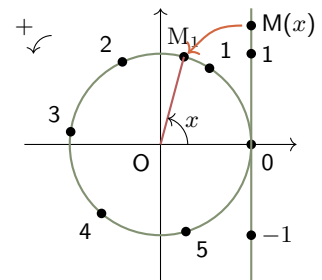


11.1.2 Enroulement de la droite des réels et radian

Soit (O, I, J) un repère orthonormé du plan. $\mathcal{C}$ est le cercle trigonométrique de centre O . d est la tangente au cercle $\mathcal{C}$ en I . On considère la droite graduée d comme la droite des réels avec pour origine I .

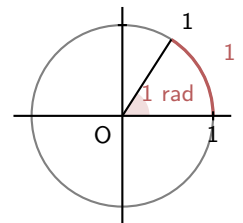
À tout réel de la droite d , on fait correspondre un point sur le cercle trigonométrique en « enroulant » la droite sur le cercle (comme une bobine de fil). Les réels positifs s'enroulent dans le sens de rotation direct et les réels négatifs dans le sens indirect. L'association entre x et M s'exprime en disant :

- le réel x repère le point
- M est l'image de x par enroulement de la droite réelle sur le cercle trigonométrique



Définition : Dans un cercle trigonométrique, la **mesure d'un angle en radian** est donnée par la longueur de l'arc qu'il intercepte.

En particulier, 1 radian est la mesure de l'angle $\widehat{IOM}$ si la longueur de l'arc $\widehat{IM}$ est égal à 1 (dans le sens direct).



- (R)** Si le réel x repère un point M , la longueur du cercle étant de 2π , il est clair que les réels $x + 2\pi, x + 4\pi, x + 6\pi, x + 8\pi, \dots$, ainsi que $x - 2\pi, x - 4\pi, \dots$, repèrent le même point M . Par conséquent, si x repère M sur le cercle trigonométrique, alors tous les nombres de la forme $x + 2k\pi$, avec k appartenant à $\mathbb{Z}$, repèrent le même point M .

Méthode : Passage d'une mesure en degrés à une mesure en radian.

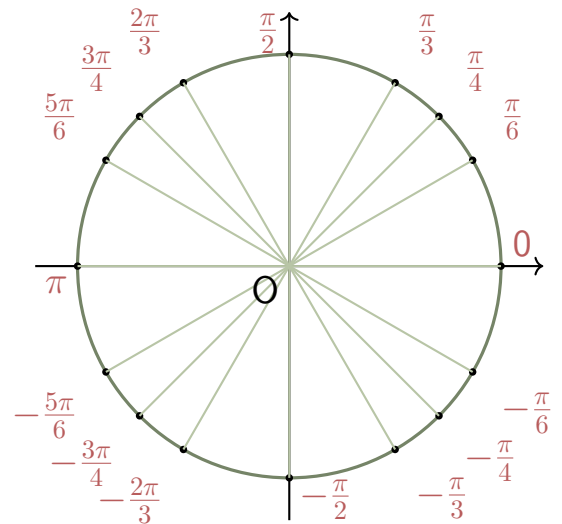
La mesure d'un angle plat en radians est π (longueur d'un demi-cercle de rayon 1).

Donc à 180° correspondent π radians et inversement. On a donc le tableau de proportionnalité :

Mesure en degrés	180
Mesure en radians	π

Quelques mesures d'angles remarquables et leurs positions sur le cercle trigonométrique

Mesure en degrés	0	30	45	60	90	120	180	360
Mesure en radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π	2π

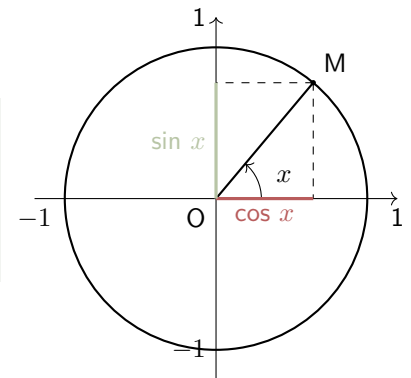


11.2 Cosinus et sinus d'un réel

11.2.1 Définition

Définition : Soit x un nombre réel et M le point associé à x sur le cercle trigonométrique. Alors dans le repère (O, I, J) :

- Le cosinus de x , noté $\cos(x)$, est l'abscisse du point M .
- Le sinus de x , noté $\sin(x)$, est l'ordonnée du point M .



11.2.2 Propriétés

Relation de symétrie

Propriété : Avec l'angle opposé :

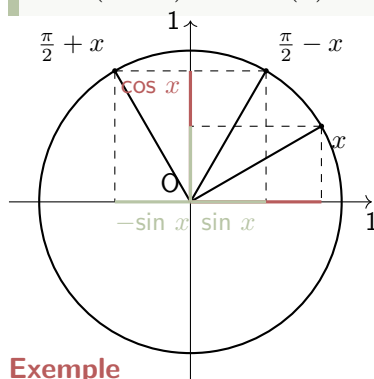
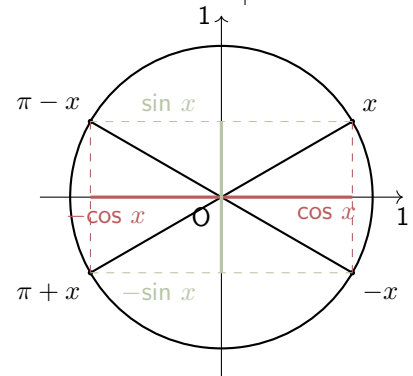
- $\sin(-x) = -\sin(x)$
- $\cos(-x) = \cos(x)$

Avec l'angle supplémentaire :

- $\sin(\pi - x) = \sin(x)$
- $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$

Avec l'angle diamétralement opposé :

- $\sin(\pi + x) = -\sin(x)$
- $\cos(\pi + x) = -\cos(x)$



Relation de déphasage

Propriété : Avec le complémentaire :

- $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$

Avec un déphasage d'un quart de tour :

- $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$

Exemple

Simplifier l'expression : $A = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) - 3\cos\left(-\frac{\pi}{2} - x\right) - 4\sin(\pi - x)$

Propriété : Pour tout réel x ,

• $-1 \leq \cos(x) \leq 1$

• $-1 \leq \sin(x) \leq 1$

• $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$

Démonstration. Les deux premières inégalités sont évidentes (les points du cercle trigonométrique ont une abscisse et une ordonnée comprises entre -1 et 1).

Soit B un point du cercle trigonométrique image du nombre réel x . On a $OB^2 = 1$.

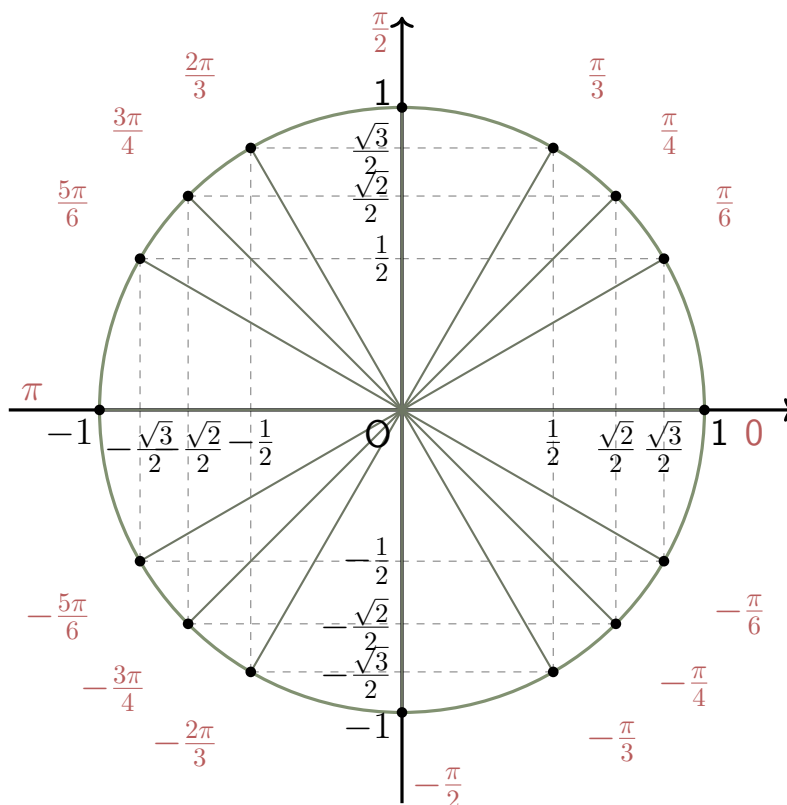
Et dans un repère orthonormé, $OB^2 = x_B^2 + y_B^2 = \cos^2(x) + \sin^2(x)$. Donc $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$. ■

11.2.3 Valeurs remarquables

On obtient donc le **tableau des valeurs remarquables** suivant :

Radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
Cosinus	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
Sinus	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

On se servira ensuite du cercle trigonométrique pour obtenir les valeurs des cosinus et sinus d'angles supérieurs à $\frac{\pi}{2}$ ou inférieurs à 0.



11.3 Fonctions sinus et cosinus

Définition : On dit qu'une fonction f est :

- paire si son ensemble de définition (D_f) est symétrique par rapport à 0 et si pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = f(x)$.
- impaire si son ensemble de définition (D_f) est symétrique par rapport à 0 et si pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = -f(x)$.

Propriété : Une fonction est paire (resp. impaire) si et seulement si sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (resp. à l'origine).

Propriété : La fonction **cosinus** définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(x)$, est continue et dérivable, paire, 2π -périodique et bornée par -1 et 1 .
Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos'(x) = -\sin(x)$.

Propriété : La fonction **sinus** définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin(x)$, est continue et dérivable, impaire, 2π -périodique et bornée par -1 et 1 .
Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sin'(x) = \cos(x)$.

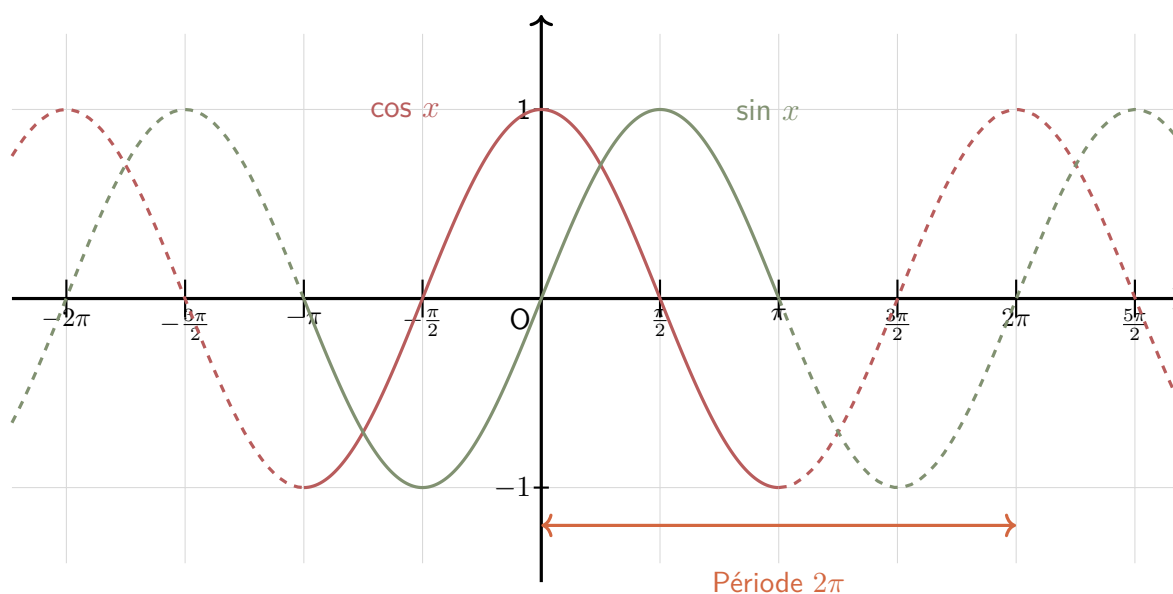
Tableau de variations

x	$-\pi$	0	π
$\cos(x)$	-1	1	-1

Tableau de variations

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin(x)$	0	-1	1	0

Représentation graphique



Exercices - Trigonométrie

Radian

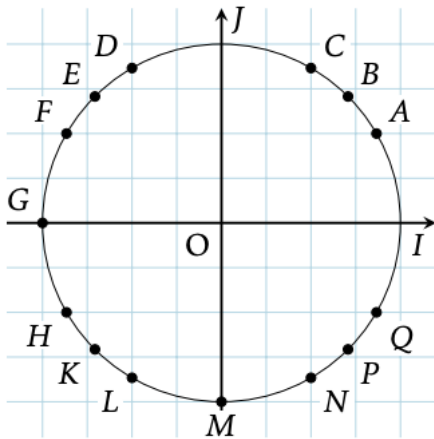
Exercice 1 :

Dans chacun des cas, donner la mesure exacte en degrés/radians des angles suivants sous la forme la plus simplifiée possible, puis donner une valeur approchée à 10^{-2} près.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. $\frac{5\pi}{6}$ | 6. 315° |
| 2. 5° | 7. $\frac{5\pi}{4}$ |
| 3. $\frac{7\pi}{12}$ | 8. 72° |
| 4. $\frac{9\pi}{5}$ | 9. $\frac{14\pi}{9}$ |
| 5. 198° | 10. 40° |

Exercice 2 :

Déterminer le point image associé à chaque réel.



- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. $\frac{\pi}{3}$ | 7. $\frac{2\pi}{3}$ |
| 2. $-\frac{3\pi}{4}$ | 8. π |
| 3. $\frac{5\pi}{6}$ | 9. 0 |
| 4. $\frac{\pi}{2}$ | 10. $-\frac{2\pi}{3}$ |
| 5. $-\frac{\pi}{4}$ | 11. $\frac{3\pi}{4}$ |
| 6. $-\frac{5\pi}{6}$ | 12. $-\frac{\pi}{2}$ |

Exercice 3 :

Soit M le point image du réel $\frac{\pi}{3}$ sur le cercle trigonométrique. Donner tous les nombres réels ayant le même point image.

Exercice 4 :

Dans chacun des cas, dire en justifiant si les réels x et y ont le même point image sur le cercle trigonométrique.

- | | |
|--|--|
| 1. $x = \frac{\pi}{4}$ et $y = \frac{17\pi}{4}$ | 3. $x = \frac{\pi}{7}$ et $y = -\frac{54\pi}{7}$ |
| 2. $x = -\frac{4\pi}{3}$ et $y = -\frac{23\pi}{3}$ | 4. $x = \frac{27\pi}{11}$ et $y = -\frac{17\pi}{11}$ |

Cosinus et sinus

Exercice 5 :

- Dans chacun des cas, donner toutes les valeurs possibles du sinus associé, arrondies à 10^{-2} près.
 - $\cos(x) = 0,36$
 - $\cos(x) = 0,7$
 - $\cos(x) = -0,8$
 - $\cos(x) = 0$
- Dans chacun des cas, donner toutes les valeurs possibles du cosinus associé, arrondies à 10^{-2} près.
 - $\sin(x) = -0,9$
 - $\sin(x) = 0,25$
 - $\sin(x) = \frac{4}{5}$
 - $\sin(x) = \frac{1}{6}$

Exercice 6 :

- En utilisant les touches arccos et arcsin (ou $\cos^{-1}$ et $\sin^{-1}$) de la calculatrice, déterminer une valeur de x , arrondie à 0,1 près, en degré puis en radian dans les cas suivants :
 - $\cos(x) = 0,5$
 - $\sin(x) = 0,2$
 - $\sin(x) = -0,5$
- La calculatrice affiche-t-elle tous les résultats possibles ? Justifier.

Exercice 7 :

Sans calculatrice, calculer :

- $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \times \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) - \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$
- $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \times \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) \times \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$
- $\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) - \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + \sin(\pi)$
- $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \times \cos(\pi)$

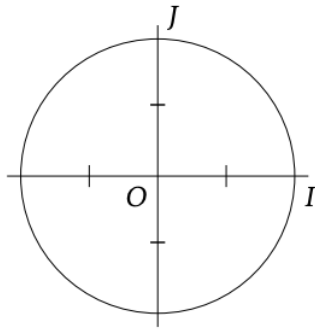
Exercice 8 :

Dans chacun des cas, déterminer sans calculatrice les valeurs du cosinus et du sinus de l'angle α .

- $\alpha = \frac{\pi}{3}$
- $\alpha = -\frac{13\pi}{6}$
- $\alpha = \frac{\pi}{4}$
- $\alpha = \frac{12\pi}{3}$
- $\alpha = \frac{9\pi}{4}$

Exercice 9 :

Dans chacun des cas, placer le point image sur le cercle trigonométrique (on le nommera $P_1, P_2, P_3, \dots$).



- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. 2π | 6. $\frac{29\pi}{6}$ |
| 2. $-\frac{5\pi}{4}$ | 7. $-\frac{13\pi}{4}$ |
| 3. $\frac{7\pi}{3}$ | 8. $\frac{43\pi}{3}$ |
| 4. $-\frac{3\pi}{4}$ | 9. $-\frac{\pi}{3}$ |
| 5. $-\frac{22\pi}{3}$ | 10. $\frac{7\pi}{2}$ |

Exercice 10 :

Dans chacun des cas, déterminer un réel x dont le cosinus et le sinus ont les valeurs indiquées :

- | | |
|---|---|
| 1. $\cos x = \frac{1}{2}$ et $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ | 3. $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ |
| 2. $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin x = -\frac{1}{2}$ | 4. $\cos x = -1$ et $\sin x = 0$ |

Exercice 11 :

Soit x un réel appartenant à $] -\pi; \pi]$.

- Donner les valeurs possibles de x si $\cos(x) \in [0; 1]$ et $\sin(x) \in [-1; 0]$.
- Donner les valeurs possibles de x si $\cos(x) \in \left[\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ et $\sin(x) \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$.

Exercice 12 :

Résoudre l'équation $-2\sin(x) = \sqrt{3}$.

Exercice 17 :

Résoudre sur $] -\pi; \pi]$ l'inéquation $\cos(x) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Exercice 13 :

Résoudre sur $] -\pi; \pi]$ l'équation $\cos(2x) = \frac{1}{2}$.

Exercice 18 :

Résoudre sur $] -\pi; \pi]$ l'inéquation $\cos(x) > -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Exercice 14 :

Résoudre sur $] -\pi; \pi]$ l'équation $\sin(2x+1) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Exercice 19 :

Soit x un réel tel que $\cos(3x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

- Donner toutes les valeurs possibles pour $3x$.
- En déduire alors toutes les valeurs possibles pour x .
- En déduire les solutions de l'équation $\cos(3x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur l'intervalle $] -\pi; \pi]$.

Exercice 15 :

Résoudre sur $] -\pi; \pi]$ l'équation $\cos(-2x+3) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Exercice 16 :

Résoudre sur $] -\pi; \pi]$ l'inéquation $\sin(x) > \frac{1}{2}$.

Fonctions cosinus et sinus

Exercice 20 :

Dans chacun des cas, dire si la fonction est paire, impaire ou ni l'un ni l'autre.

1. $f(x) = 4 \cos(x) \sin(x)$
2. $f(x) = x^2 \cos(x)$
3. $f(x) = \sin(2x)$
4. $f(x) = 5 - 2 \cos(x)$

■

Exercice 21 :

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse. Justifier.

1. La fonction $x \mapsto \cos(x)$ est-elle 4π -périodique.
2. La fonction $x \mapsto \sin\left(\frac{x}{2}\right)$ est 2π -périodique
3. La fonction $x \mapsto \cos(x) \sin(x)$ est 2π -périodique.
4. La fonction $x \mapsto 3 \sin(2\pi x)$ est 1-périodique.

■

Exercice 22 :

Soit $f(x) = 2 \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$.

1. Démontrer que f est 4-périodique.
2. Tracer la courbe représentative de f sur l'intervalle $[0; 4]$ puis en déduire le reste de la courbe sur $[-8; 8]$.

■

Exercice 23 :

Démontrer que la dérivée de toute fonction paire et dérivable sur $\mathbb{R}$ est impaire.

■

Exercice 24 :

Sans effectuer de calcul, comparer les nombres suivants :

1. $\cos(1); \cos(2)$
2. $\sin(1); \sin(1,5)$
3. $\cos(4); \cos(5)$
4. $\sin(3); \sin(4)$

■

Exercice 25 :

Déterminer l'expression de la dérivée de chacune des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x \cos(x)$
2. $f(x) = \frac{\sin(x)}{x^2}$
3. $f(x) = \cos(-3x + 5)$
4. $f(x) = x \sin(2x - 1)$

■

Exercice 26 :

Soit f la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $x \mapsto 4 \cos(x) + (\cos(x))^2$.

1. Étudier la parité de f .
2. Étudier la périodicité de f .
3. On admet que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = -2 \sin(x)(2 + \cos(x))$
 - (a) Dresser le tableau de variations de f sur $[0; \pi]$.
 - (b) En déduire le tableau de variations de f sur $[-\pi; \pi]$.

■

Exercice 27 :

On rappelle que pour tout réel x tel que $\cos(x) \neq 0$, $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction $\tan$?
2. Démontrer que $\tan'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$
3. On admet que la fonction $\tan$ est π -périodique. Dresser le tableau de variation de la fonction $\tan$ sur $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$.

■

Exercice 28 :

Soit $f(x) = \sin(x) + \cos(x)$.

1. Étudier la parité et la périodicité de f .
2. Calculer $f'(x)$.
3. Dresser le tableau de variations de f sur $[-\pi; \pi]$.
4. En déduire le maximum et le minimum de f sur $\mathbb{R}$.

■

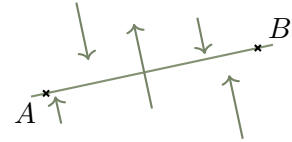
Chapitre 12 - Application du produit scalaire

12.1 Droite et produit scalaire

On munit le plan d'un repère **orthonormé**.

Définition : On considère une droite (AB) .

On appelle vecteur normal à (AB) tout vecteur orthogonal à $\overrightarrow{AB}$.

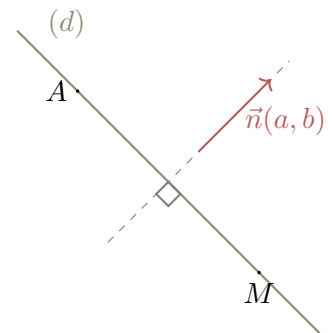


Corollaire : Deux droites sont perpendiculaires si et seulement si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux (ont un produit scalaire nul).

Dire qu'un point M appartient à la droite (d) passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$ équivaut à dire que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$. On obtient donc :

Théorème : Le plan est muni d'un repère orthonormé. Soient a et b deux réels tels qu'au moins l'un des deux soit non nul.

- Une droite (d) de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ a une équation de la forme $ax + by + c = 0$, où c est un réel.
- Réciproquement, si une droite (d) admet pour équation $ax + by + c = 0$, alors le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à cette droite.



Démonstration.

Première partie du théorème : Soit $A(x_A; y_A)$ un point de la droite (d) de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

Un point $M(x; y)$ appartient à (d) si et seulement si $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Or, $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = (x - x_A)a + (y - y_A)b = ax + by - ax_A - by_A$.

Ainsi, M appartient à (d) si et seulement si : $ax + by + c = 0$ avec $c = -ax_A - by_A$. ■

Rappel : Une droite de vecteur directeur $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ a une équation cartésienne de la forme $ax + by + c = 0$ où $c \in \mathbb{R}$ est déterminé avec un point de la droite.

Exemple

La droite (d) passe par le point A de coordonnées $(4; 3)$ et a le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 5 \\ -5 \end{pmatrix}$ comme vecteur normal.

Déterminer une équation cartésienne de (d) .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

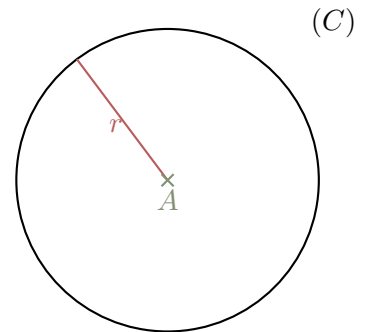
.....

12.2 Cercle et produit scalaire

12.2.1 Cercle défini par son centre et son rayon

Théorème : Dans un repère orthonormé, le cercle de centre $A(x_A; y_A)$ et de rayon $r \geq 0$ est l'ensemble des points $M(x; y)$ vérifiant l'équation :

$$(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = r^2$$



Démonstration. Par définition, $M(x; y)$ appartient à (C) si et seulement si $AM = r$.

Comme les distances sont des nombres positifs : $M \in (C) \Leftrightarrow AM^2 = r^2$. Or, $AM^2 = (x - x_A)^2 + (y - y_A)^2$. ■

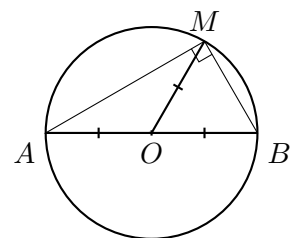
Exemple

- Dans un repère orthonormé, on a $A(0; 4)$ et $B(4; 0)$.
Déterminer l'équation du cercle (C) de diamètre $[AB]$.
.....
.....
- Dans un repère orthonormé du plan, on considère l'ensemble E d'équation : $x^2 + y^2 - 2x - 10y + 17 = 0$.
Démontrer que l'ensemble E est un cercle dont on déterminera les caractéristiques (centre, rayon).
.....
.....
.....

- Montrer que $x^2 + y^2 - x - 3y + 3 = 0$ n'est pas l'équation d'un cercle.
.....
.....
.....

12.2.2 Cercle défini par son diamètre

Théorème : Le cercle (C) de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points M tels que $[AM]$ et $[MB]$ soient perpendiculaires, ie tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$.



Démonstration. Soit O le milieu du segment $[AB]$. On a $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0 \Leftrightarrow (\vec{MO} + \vec{OA}) \cdot (\vec{MO} + \vec{OB}) = 0$.

Comme O est le milieu de $[AB]$, on a $\vec{OB} = -\vec{OA}$.

Soit : $(\vec{MO} + \vec{OA}) \cdot (\vec{MO} - \vec{OA}) = 0 \Leftrightarrow \vec{MO}^2 - \vec{OA}^2 = 0 \Leftrightarrow MO^2 - OA^2 = 0 \Leftrightarrow MO^2 = OA^2 \Leftrightarrow MO = OA$ (car ce sont des distances).

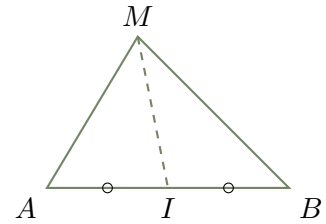
M appartient donc au cercle de centre O et de rayon OA , c'est-à-dire le cercle de diamètre $[AB]$. ■

12.3 Relations dans le triangle

12.3.1 Théorème de la médiane

Théorème : Soit deux points A et B et I milieu de $[AB]$.

Alors pour tout point M du plan, on a $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$.



Démonstration.

$$\begin{aligned} MA^2 + MB^2 &= (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA})^2 + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB})^2 = (MI^2 + 2\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IA} + IA^2) + (MI^2 + 2\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IB} + IB^2) \\ &= 2MI^2 + 2\overrightarrow{MI} \cdot (\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}) + IA^2 + IB^2 = 2MI^2 + 2\overrightarrow{MI} \cdot \vec{0} + \left(\frac{1}{2}AB\right)^2 + \left(\frac{1}{2}AB\right)^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2} \end{aligned}$$

Théorème : Soit deux points A et B et I milieu de $[AB]$.

Alors pour tout point M du plan, on a $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} &= (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) = MI^2 + \overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB} = 2MI^2 + \overrightarrow{MI} \cdot (\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IA}) + \left(-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\right) = \\ &= 2MI^2 - \frac{AB^2}{4} \end{aligned}$$

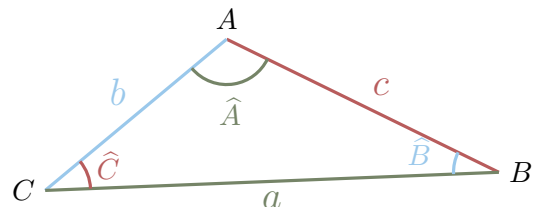
12.3.2 Formules d'Al Kashi

Ces formules permettent de calculer la longueur du côté d'un triangle lorsqu'on connaît l'angle opposé et les deux autres longueurs des côtés, ou de calculer les angles d'un triangle dont on connaît les longueurs des trois côtés.

Théorème : On pose $AB = c$, $BC = a$ et $CA = b$.

Alors :

- $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\hat{A})$
- $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos(\hat{B})$
- $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\hat{C})$



Démonstration. D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$

donc $\overrightarrow{BC}^2 = (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB})^2 = \overrightarrow{AC}^2 + \overrightarrow{AB}^2 - 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$ or, $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = AC \times AB \times \cos(\hat{A})$. D'où, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\hat{A})$. ■

12.3.3 Formules des sinus

Théorème : En gardant les mêmes notations et en notant S l'aire du triangle ABC :

$$S = \frac{1}{2}bc \sin(\hat{A}) = \frac{1}{2}ac \sin(\hat{B}) = \frac{1}{2}ab \sin(\hat{C}) \quad \text{et} \quad \frac{\sin(\hat{A})}{a} = \frac{\sin(\hat{B})}{b} = \frac{\sin(\hat{C})}{c} = \frac{2S}{abc}.$$

Démonstration. Formule de l'aire $\mathcal{A}_{ABC} = \frac{a \cdot h}{2}$, or $h = b \sin(\hat{C})$. Donc, $\mathcal{A}_{ABC} = \frac{a \cdot b \cdot \sin(\hat{C})}{2}$.

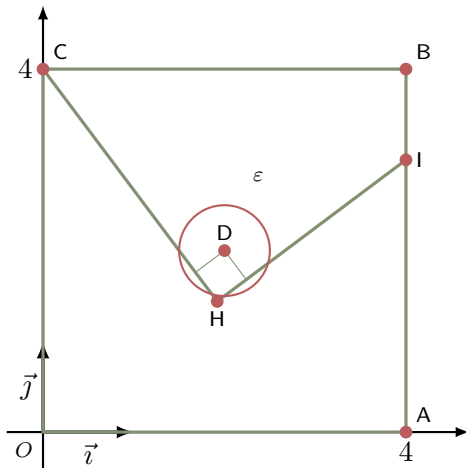
Formule des sinus : Il suffit de multiplier la formule précédente par $\frac{2}{abc}$. ■

Exemple

- $AB = 3, AC = 4$ et $\hat{A} = \frac{\pi}{6}$. Calculer BC puis l'aire de ABC .
.....
.....
.....
- $AB = 5, AC = 9$ et $BC = 8$. Calculer les angles de ABC (en degrés arrondi à l'unité) et déterminer la valeur exacte de l'aire de ABC .
.....
.....
.....
.....

Exemple

On considère la figure suivante, représentée dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.



On dispose des données suivantes :

- Le quadrilatère OABC est un carré de côté 4 ;
- On a $A(4 ; 0)$, $B(4 ; 4)$, $C(0 ; 4)$, $I(4 ; 3)$;
- Le point H est le projeté orthogonal du point C sur la droite (OI) ;
- On note ε le cercle de centre $D(2 ; 2)$ et de rayon 0,5.

- Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{OI}$ et $\vec{OC}$.
 - En déduire le produit scalaire $\vec{OI} \cdot \vec{OC}$.
- Exprimer le produit scalaire $\vec{OI} \cdot \vec{OC}$ en fonction des longueurs OH et OI.
 - Calculer la longueur OI.
 - En déduire que $OH = 2,4$.
- Déterminer une équation cartésienne de la droite (CH).
 - Justifier qu'une équation du cercle ε est :

$$x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7,75 = 0.$$

- Le point $M(1,5 ; 2)$ appartient-il à l'intersection du cercle ε et de la droite (CH) ? Justifier.

Aide au calcul.

$$0,5^2 = 0,25$$

$$1,5^2 = 2,25$$

$$2,5^2 = 6,25$$

$$5 \times 2,4 = 12$$

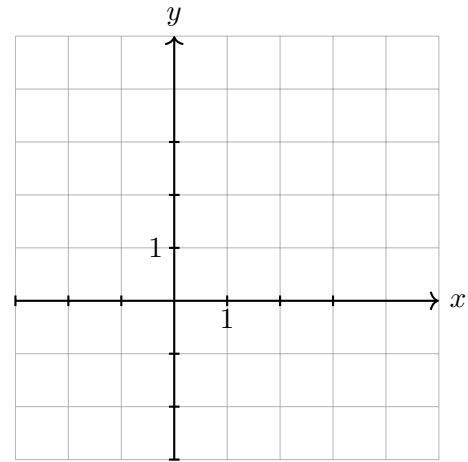
Exercices - Applications du produit scalaire

Équations de droite

Exercice 1 :

Soit l'équation $-2x + 3y = 0$ (E).

1. (a) Remplacer x par 0 dans l'équation (E), et calculer alors la valeur de y .
- (b) Faire de même en remplaçant x par 1, puis 2, puis 3.
- (c) Placer dans le repère ci-contre les points de coordonnées $(x; y)$ ainsi obtenus (le plus précisément possible).
- (d) Relier ces points.
- (e) Que remarque-t-on ?
- (f) Comment appelle-t-on ce type d'équation ?



2. Soit d la droite d'équation (E).
 - (a) (E) est de la forme $ax + by + c = 0$. Quelles sont ici les valeurs des coefficients a , b et c ?
 - (b) Tracer un représentant du vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$. Que remarque-t-on ? Comment appelle-t-on un tel vecteur ?
 - (c) Tracer un représentant du vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. Que remarque-t-on ?

Exercice 2 :

Pour chaque droite dont l'équation est donnée, déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur et d'un vecteur normal :

1. $2x + 7y + 1 = 0$
2. $\frac{1}{3}x - 6y + 5 = 0$
3. $-2x + 6y - 4 = 0$
4. $-\frac{2}{5}x + \pi y + 2 = 0$

Exercice 3 :

Soit (d) la droite d'équation cartésienne $2x + 2y - 4 = 0$.

1. Déterminer un vecteur directeur de (d) .
2. Déterminer les coordonnées d'un point appartenant à (d) .
3. Tracer la droite (d) dans un repère orthonormé.

Exercice 4 :

Soit d une droite de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ et passant par $A(4; -3)$.
Déterminer une équation cartésienne de d .

Exercice 5 :

Soit d une droite de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et passant par $A\left(\frac{1}{2}; 5\right)$.
Déterminer une équation cartésienne de d .

Exercice 6 :

Soit d une droite de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 5 \\ -7 \end{pmatrix}$ et passant par $A \left(6; -\frac{1}{2} \right)$.

Déterminer une équation cartésienne de d .

■

Exercice 7 :

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par les points $A(1; 2)$ et $B(5; 7)$.

■

Exercice 8 :

Soient $A(1; 2)$, $B(-4; 3)$ et $C(2; -1)$.

Déterminer une équation cartésienne de la droite perpendiculaire à (BC) passant par A .

■

Exercice 9 :

Soient $A(2; 4)$, $B \left(-1; \frac{3}{4} \right)$ et $C \left(1; \frac{1}{4} \right)$.

Déterminer une équation cartésienne de la droite perpendiculaire à (BC) passant par A .

■

Exercice 10 :

Soient $A(-2; 2)$, $B(-4; -9)$ et $C(2; -1)$.

1. Déterminer une équation cartésienne de (BC) .
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite d perpendiculaire à (BC) passant par A .
3. En déduire les coordonnées de H , projeté orthogonal de A sur (BC) .
4. En déduire la distance du point A à la droite (BC) .

■

Exercice 11 :

Soient $A(-10; -1)$, $B(-4; -5)$ et $C(-2; -2)$.

Déterminer la distance du point A à la droite (BC) .

■

Équation de cercle

Exercice 12 :

Dans chacun des cas, déterminer une équation du cercle de centre Ω et de rayon r .

1. $\Omega(2; 5)$ et $r = 4$.
2. $\Omega(-2; 3)$ et $r = 8$.
3. $\Omega \left(\frac{1}{2}; -1, 7 \right)$ et $r = \pi$.
4. $\Omega(e; 2)$ et $r = \sqrt{5}$.

■

Exercice 13 :

Dans chacun des cas, déterminer le centre et le rayon du cercle dont l'équation est donnée.

1. $(x - 4)^2 + (y - 6)^2 = 9$.
2. $(x + 6)^2 + (y - 7)^2 = 2$.
3. $\left(x + \frac{2}{3} \right)^2 + \left(y - \frac{1}{2} \right)^2 = 2$.
4. $\left(x + \frac{4}{7} \right)^2 + \left(y + \frac{1}{11} \right)^2 = 8$.

■

Exercice 14 :

Déterminer l'équation du cercle C de centre $A(3; 1)$ et passant par le point $B(1; -2)$.

■

Exercice 15 :

Déterminer l'équation du cercle C de centre $A(-4; 3)$ et passant par le point $B(-1; 2)$. ■

Exercice 16 :

Soient $A(-1; -1)$ et $B(5; 7)$.
Déterminer l'équation du cercle C de diamètre $[AB]$.
Préciser son centre et son rayon. ■

Exercice 17 :

Soient $A(5; 3)$ et $B(-6; 4)$.
Déterminer l'équation du cercle C de diamètre $[AB]$.
Préciser son centre et son rayon. ■

Exercice 18 :

Soit C le cercle de centre $\Omega(3; 1)$ et de rayon 2.
Déterminer le ou les éventuels points d'intersection de C avec la droite d'équation $x = 4$. ■

Exercice 21 :

Soit C le cercle de centre $A(2; 5)$ et de rayon 5.

1. Montrer qu'une équation du cercle C est : $x^2 + y^2 - 4x - 10y = -4$.
2. Vérifier que le point $B(5; 9)$ appartient à C .
3. Que peut-on dire de la tangente au cercle au point B et de la droite (AB) ?
4. Déterminer une équation de la tangente au cercle au point B .
5. Calculer les coordonnées des points d'intersection du cercle C avec l'axe des ordonnées. ■

Théorème d'Al Kashi**Exercice 22 :**

Soit ABC un triangle. Calculer BC .

1. $AB = 5$, $AC = 4$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{4}$.
2. $AB = 2$, $AC = 1$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$. ■

Exercice 23 :

Soit ABC un triangle tel que $AB = 5$, $BC = 3$ et $\widehat{ABC} = \frac{\pi}{6}$. Calculer AC . ■

Exercice 24 :

Dans chacun des cas, déterminer la mesure des angles du triangle ABC , à 10^{-2} degrés près :

1. $AB = 9$, $BC = 8$ et $AC = 7$.
2. $AB = 6$, $BC = 5\sqrt{2}$ et $AC = 7$. ■

Exercice 25 :

Soit ABC un triangle tel que $AB = 2$, $AC = 3$ et $\widehat{BAC} = 45^\circ$.

1. Déterminer la valeur exacte de BC .
2. Déterminer une valeur approchée à 10^{-1} près de la mesure de l'angle $\widehat{CBA}$. ■